

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ДЕНИСЮК Дмитро Олександрович
УДК 004.3:004.75:004.49

ДИСЕРТАЦІЯ

**ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ
КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБРЕСУРСІВ**

126 Інформаційні системи та технології
12 Інформаційні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів має посилання на відповідні джерела.

Д. О. Денисюк _____

Науковий керівник: Каштальян Антоніна Сергіївна, професор кафедри.

Хмельницький – 2026

АНОТАЦІЯ

Денисюк Д. О. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2026.

Практична проблема дослідження полягає в тому, що фото- та відеооб'єкти надходять до веб-ресурсів через штатні канали, але на подальшому маршруті їх перевіряють, декодують, перетворюють і передають компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера та допустимих операцій. Тому формальна коректність і візуальна правдоподібність вхідного об'єкта не виключають слабких просторових або частотних змін, нетипових службових чи додаткових байтових областей і подій, що виникають лише під час оброблення. Окремі структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові засоби спостерігають лише частину цього маршруту. Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. Суперечність виявляється в тому, що вибір найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення, тоді як вимога одночасного підтвердження всіма каналами спричиняє пропуск за недоступної модальності або неактивованого механізму.

Доказовий зміст результату обмежено розмежуванням основних понять. Аномалія є спостережуваним відхиленням і сама по собі не доводить загрози. Аномальним кодом названо цілеспрямовано сформовану послідовність даних, команду, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. Прихована загроза є сценарієм можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Про шкідливий код ідеться лише за підтверджених програмної семантики та шкідливої функції.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за

спільним ідентифікатором об'єкта, походженням, локалізацією, причинним контекстом і маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Метою роботи є формування інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів на основі однієї моделі та двох взаємопов'язаних методів. Об'єктом дослідження є процес такого виявлення під час приймання й оброблення мультимедійних об'єктів компонентами веб-ресурсу. Предмет дослідження становлять модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія їх послідовного застосування.

Розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. У ній мультимедійний об'єкт подано як багаторівневий інформаційний контейнер, для якого незмінне байтове подання, контрольовано декодований вміст, структурна карта, технічний контекст і причинно пов'язаний журнал подій залишаються різними, але простежувано пов'язаними сутностями. Структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові ознаки інтегруються у представлення Z зі збереженням часткових оцінок, локалізацій, походження та доступності. Оцінку ризику, упевненість, аналітичний стан, пояснення й технологічну дію розмежовано, тому неповне спостереження не перетворюється на автоматичний висновок про норму.

Удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу завдяки узгодженню двох статичних гілок зі збереженням їхніх окремих оцінок і локалізацій. Спектрально-зорова гілка формує високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень, ентропійні ознаки та часову агрегацію кадрів. Структурна гілка перевіряє заголовки, межі елементів контейнера, службові поля, завершальні маркери й додаткові області. Наявна емпірична опора стосується лише детермінованих складників для PNG і коротких MP4; повну модель зорового перетворювача не навчено й окремо не перевірено, а правила для JPEG і WebP залишаються розширенням методу.

Запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, за яким статичний опис зіставляється лише з подіями оброблення того самого об'єкта, що мають підтверджені ідентифікатор, часові межі, фа-

зу та причинний зв'язок. Метод передбачає кодування подій, фазову маску, керовану інтеграцію, оцінювання повноти й посилання на незмінний журнал для контрольної перевірки. Відсутність придатного журналу позначається як недоступність модальності. Для скороченої прототипної конфігурації в контрольному описі прогону від 11 липня 2026 р. наявний лише агрегований результат правилowego вектора; навчуваний подієво-поведінковий кодувальник і перехресне зіставлення формалізовано як неперевірене розширення, оскільки повного корпусу причинно пов'язаних позитивних і негативних послідовностей подій немає.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, у якій модель і два методи організовано в п'ять етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований кандидат проходить окремий цикл, а типізований вихідний стан містить версії складників, локалізації, маску доступності та посилання на журнал. Аналітичний результат відокремлено від дії політики: допуску, експертної перевірки, реконструкції або блокування. Практичне значення полягає у визначенні простежуваного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою веб-системи, а також складу машинозчитуваного запису для повторної перевірки. Для попереднього контрольного опису повного пакета немає й повторного локального запуску тієї конфігурації не виконано. Для нового незалежного експерименту першого методу збережено по-об'єктний реєстр, код, конфігурацію, початкове значення генератора, ознаки, прогнози, часові записи, параметри діагностичних моделей, відомості про середовище та контрольні суми.

Перший цикл фактичної перевірки подано як описово-статистичне та арифметичне оцінювання контрольного опису. Він характеризує набір зі 100 PNG і 10 коротких MP4, до якого входили 55 контрольних і 55 навмисно змінених об'єктів. Позитивна еталонна мітка позначала контрольовано внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену загрозу чи виконання шкідливого коду; контрольні рядки не були виконуваним програмним кодом. Похідні різних категорій могли походити від тих самих первинних носіїв, групового поділу до створення похідних не виконано, а параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі.

З агрегованої матриці рішень із 50 істинно позитивними (TP), 48 істинно негативними (TN), 7 хибнопозитивними (FP) і 5 хибнонегативними (FN) рішеннями арифметично одержано частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного виявлення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Значення площі під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень 0,9367 лише перенесено з контрольного опису: без неперервних пооб'єктних оцінок його незалежне відтворення неможливе. У внутрішньому компонентному зіставленні на тому самому наборі вилучення структурних ознак зменшило повноту на 40,00 відсоткового пункту, а вилучення спектрально-зорових ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Вилучення скороченого правилowego подієво-поведінкового вектора не змінило агрегованих показників. Це зіставлення виконано без повторного навчання, парної статистичної перевірки та коректного зовнішнього порівняння.

Сума середніх значень чотирьох зафіксованих у звіті операцій становить 418,09 мс, що арифметично відповідає 2,39 об'єкта за секунду в послідовному режимі. На спектрально-зорову операцію припадає 98,49 % цього часу. Показник не охоплює окремо прийняття рішення й реєстрацію результату, тому не характеризує наскрізний час п'яти етапів або пропускну здатність розгорнутої веб-системи. Зважене середнє категоріальних часових даних дорівнює 424,72 мс і не узгоджується з операційним зведенням часу; ці категоріальні значення не використано для підсумкового оцінювання.

У другому, незалежному циклі детерміновано сформовано 200 первинних груп PNG і MP4, кожна з яких містила чистий та контрольовано змінений об'єкти, тобто 400 файлів. Групи розподілено на навчальну, валідаційну й тестову частини у співвідношенні 60 : 20 : 20 до створення похідних. На недоторканій тестовій частині з 80 об'єктів узгоджена конфігурація дала $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, частку правильних рішень 0,9750, повноту 0,9500, специфічність 1,0000, $F_1 = 0,9744$ і $AUC = 0,9869$. Груповий 95 % довірчий інтервал точності становив $[0,9375; 1,0000]$. Точний критерій Мак-Немара підтвердив перевагу над спектрально-зоровою конфігурацією ($p = 2,98 \cdot 10^{-6}$), але не дав підстав оголосити перевагу над структурною конфігурацією за рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Середній час формування ознак становив 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4.

Межі висновків визначено різним доказовим статусом двох циклів. Для ретроспективного прогону немає незалежної перевірної частини, первинних часових вимірювань і пооб'єктних оцінок. Новий цикл має групово незалежну тестову частину та первинні записи, але ґрунтується на одному синтетичному генераторі й не є зовнішньою перевіркою на природному вебтрафіку. В обох циклах не перевірено JPEG, WebP, довгі відеопослідовності, повну модель зорового перетворювача, повний кодувальник подій, перехресне зіставлення, чергу, паралельне навантаження та промисловий технологічний контур. Позитивна мітка нового циклу означає контрольовану зміну, а не виконване шкідливе програмне забезпечення. Тому результати не обґрунтовують безумовного автоматичного блокування й потребують зовнішньої перевірки.

За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць: дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України, сім праць засвідчують апробацію матеріалів у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах наукової конференції. Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Ключові слова: аномальний код, мультимедійний об'єкт, структурний аналіз, спектрально-зоровий аналіз, інформаційна технологія.

ABSTRACT

Denysiuk D. O. Information technology for detecting anomalous codes in photo and video objects of web resources. Qualification research work submitted as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 126 “Information Systems and Technologies”, field of knowledge 12 “Information Technologies”. Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2026.

The practical problem addressed in the dissertation is that photo and video objects enter web resources through regular channels, but are subsequently inspected, decoded, transformed, and transferred by components that apply different rules for identifying the type, container boundaries, and permitted operations. Formal validity and visual plausibility of an input object therefore do not exclude weak spatial or frequency changes, unusual service or additional byte regions, or events that appear only during processing. Standalone structural, spectral-visual, and event-behavioural controls observe only parts of this route. The scientific problem is to form a justified decision from incomplete, heterogeneous, and route-dependent observations. The contradiction is that selecting the largest local score makes a decision sensitive to a spurious strong deviation, whereas requiring simultaneous confirmation from all channels causes omissions when a modality is unavailable or a mechanism is not activated.

The evidential meaning of the result is constrained by distinguishing the core concepts. An anomaly is an observed deviation and does not by itself prove a threat. An anomalous code is a deliberately formed data sequence, command, code fragment, or structural value that does not correspond to the declared purpose of the carrier and may support an unauthorised action. A hidden threat is a scenario of potential harmful influence for which a relationship is established between carrier properties, a processing operation, and an expected consequence. The term malicious code is used only when both program semantics and a harmful function are confirmed.

The research assumption is that aligning features by a common object identifier, provenance, localisation, causal context, and availability mask makes it possible to form a traceable decision without equating an unavailable modality with a normal state. The research aims to develop an information technology

for detecting anomalous codes in photo and video objects of web resources on the basis of one model and two interrelated methods. The research object is the process of such detection while multimedia objects are received and processed by web-resource components. The research subject comprises the multimodal hidden-threat representation model, the spectral-visual and structural analysis method, the behavioural-multimodal feature alignment method, and the information technology for their sequential application.

A multimodal hidden-threat representation model was developed. It represents a multimedia object as a multilevel information container in which the immutable byte representation, controlled decoded content, structural map, technical context, and causally linked event log remain distinct but traceably related entities. Structural, spectral-visual, and event-behavioural features are integrated into representation Z while retaining partial scores, localisations, provenance, and availability. Risk assessment, confidence, analytical state, explanation, and technological action are separated, so an incomplete observation does not automatically become a conclusion of normality.

The spectral-visual and structural analysis method was improved by aligning two static branches while retaining their separate scores and localisations. The spectral-visual branch forms high-frequency residuals, discrete cosine and discrete wavelet transform characteristics, entropy features, and temporal frame aggregation. The structural branch inspects headers, container-element boundaries, service fields, termination markers, and additional regions. The available empirical support is limited to deterministic components for PNG images and short MP4 objects; a full Vision Transformer was neither trained nor evaluated separately, while the rules for JPEG and WebP remain extensions of the method.

A behavioural-multimodal feature alignment method was proposed. Under this method, the static profile is matched only with processing events of the same object that have a confirmed identifier, temporal boundaries, phase, and causal relationship. The method defines event encoding, a phase mask, controlled integration, completeness assessment, and an immutable log reference for audit. The absence of a suitable log is marked as an unavailable modality. For the reduced prototype configuration, the controlled-run description dated 11 July 2026 contains only an aggregate result for a rule-based vector; the trainable event-behavioural encoder and cross-attention are formalised as an unevaluated

extension because a complete corpus of causally linked positive and negative traces is unavailable.

The information technology was further developed by organising the model and the two methods into five stages: preprocessing, feature extraction, feature integration, decision-making, and result registration. The original object remains immutable, a reconstructed candidate passes through a separate cycle, and the typed output state contains component versions, localisations, the availability mask, and an event-log reference. The analytical result is separated from the policy action: allowing the object, expert review, reconstruction, or blocking. The practical value lies in defining a traceable workflow between the regular multimedia input channel and the application logic of a web system, together with the contents of a machine-readable record for repeated verification. No complete package exists for the earlier controlled-run description, and that configuration was not rerun locally. For the new independent experiment of the first method, the object-level registry, source code, configuration, random seed, features, predictions, timings, probe parameters, environment record, and checksums were preserved.

The first verification cycle is presented as a descriptive-statistical and arithmetic assessment of the controlled-run description. It characterises a set of 100 PNG and 10 short MP4 objects, including 55 controls and 55 intentionally modified objects. The positive reference label denoted a deliberately introduced structural or statistical deviation, not a proven threat or executed malicious code; the test strings were not executable program code. Derivatives in different categories could originate from the same primary carriers, no group split was performed before derivative generation, and parameters were tuned and evaluated on the same set.

The aggregate decision matrix contains 50 true-positive (TP), 48 true-negative (TN), 7 false-positive (FP), and 5 false-negative (FN) decisions. It arithmetically yields an accuracy of 0.8909, precision of 0.8772, recall of 0.9091, $F_1 = 0.8929$, a false-positive rate of 0.1273, and a false-negative rate of 0.0909. The ROC-AUC value of 0.9367 is only transcribed from the controlled-run description: it cannot be reproduced independently without continuous object-level scores. In the internal component comparison on the same set, removing structural features reduced recall by 40.00 percentage points, while removing

spectral-visual features reduced recall by 34.55 percentage points. Removing the reduced rule-based event-behavioural vector did not change the aggregate indicators. This comparison was made without retraining, paired statistical testing, or a valid external comparison.

The mean values of the four operations recorded in the report sum to 418.09 ms, which arithmetically corresponds to 2.39 objects per second in sequential execution. The spectral-visual operation accounts for 98.49 % of this time. The value does not separately include decision-making or result registration and therefore characterises neither the end-to-end time of the five stages nor the throughput of a deployed web system. The weighted mean of the category-level timing data is 424.72 ms and is inconsistent with the operation profile; these category-level values were not used for the final assessment.

In the second, independent cycle, 200 primary PNG and MP4 groups were generated deterministically. Each group contained one clean and one controlled modified object, yielding 400 files. The groups were divided into training, validation, and test subsets in a 60 : 20 : 20 ratio before derivative generation. On the untouched 80-object test subset, the fused configuration produced $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, an accuracy of 0.9750, recall of 0.9500, specificity of 1.0000, $F_1 = 0.9744$, and $AUC = 0.9869$. The group-bootstrap 95 % confidence interval for accuracy was $[0.9375, 1.0000]$. Exact McNemar testing supported the advantage over the spectral-visual configuration ($p = 2.98 \times 10^{-6}$), but not an advantage over the structural configuration at the 0.05 level ($p = 0.0625$). Mean feature-extraction time was 53.89 ms for PNG and 198.76 ms for MP4.

The limits follow from the different evidential status of the two cycles. The retrospective run has no independent test partition, primary timing measurements, or object-level scores. The new cycle has a group-independent test subset and primary records, but it relies on one synthetic generator and is not an external validation on natural web traffic. Neither cycle evaluates JPEG, WebP, long video sequences, a full Vision Transformer, a complete event encoder, cross-attention, queueing, parallel load, or the industrial technology workflow. The positive label in the new cycle denotes a controlled change, not executable malware. The results therefore do not justify unconditional automated blocking and require external validation.

Nine scientific works have been published on the dissertation topic. Two

articles report the main scientific results in Ukrainian professional scientific journals, and seven publications document dissemination and approbation through IEEE proceedings, CEUR Workshop Proceedings, and conference materials. Full bibliographic records are provided in the list of the applicant's publications.

Keywords: anomalous code, multimedia object, structural analysis, spectral-visual analysis, information technology.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>.
7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting

- software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
 9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ABSTRACT	7
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ	12
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	17
ВСТУП	18
1 Аналіз методів виявлення аномальних кодів у фото- та відео- об'єктах веб-ресурсів	26
1.1 Аналіз використання мультимедійних об'єктів веб-ресурсів як засобів прихованого впливу	27
1.2 Аналіз способів прихованого розміщення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах	34
1.3 Аналіз відомих методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах	40
1.4 Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології	51
Висновки до розділу 1	58
2 Модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об'єктах	60
2.1 Умови здійснення атак на веб-ресурси з використанням мультимедійних об'єктів	61
2.2 Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера	64
2.3 Ознакове ядро моделі мультимодального представлення	66
2.4 Критерії прийняття рішення щодо наявності аномального коду	69
2.5 Процес застосування моделі до виявлення аномальних кодів .	72
Висновки до розділу 2	73

3	Методи та інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів	76
3.1	Загальна організація процесу виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів	76
3.2	Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів	79
3.3	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження .	89
3.4	Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів	95
	Висновки до розділу 3	99
4	Експериментальні дослідження методу спектрально-зорового та структурного аналізу й ретроспективна перевірка прототипної конфігурації інформаційної технології	101
4.1	Мета, дослідницькі питання та організація ретроспективної перевірки	101
4.2	Склад контрольного набору та умови одержання агрегованих результатів	106
4.3	Процедура ретроспективної перевірки та показники оцінювання	112
4.4	Результати арифметичної й предметної перевірки агрегованих даних	117
4.5	Незалежний відтворюваний експеримент для спектрально-зорового та структурного методу	126
4.5.1	Межі експерименту та його зв'язок із ретроспективною перевіркою	126
4.5.2	Набір даних і протокол групового поділу	127
4.5.3	Ознаки та діагностична модель-перевірка	128
4.5.4	Результати на відкладеній тестовій частині	130
4.5.5	Час формування ознак	131
4.5.6	Обмеження та предметне тлумачення результатів . . .	133
	Висновки до розділу 4	134
	ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	137
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	143

А	Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів	159
	Відомості про апробацію результатів дисертації	160

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

AUC	площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
DCT	дискретне косинусне перетворення;
DWT	дискретне хвилькове перетворення;
EXIF	формат службових даних зображення;
FN	кількість хибнонегативних рішень;
FNR	частка хибнонегативних рішень;
FP	кількість хибнопозитивних рішень;
FPR	частка хибнопозитивних рішень;
IPTC	стандарт полів службових даних мультимедійних об'єктів;
JPEG	формат стиснення та зберігання зображень;
LSB	найменш значущий біт;
MP4	мультимедійний контейнер на основі ISO Base Media File Format;
PNG	формат растрових зображень без втрат;
ROC	крива залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
TN	кількість правильно визначених об'єктів норми;
TP	кількість правильно визначених аномальних об'єктів;
ViT	модель зорового перетворювача;
WebP	формат растрових зображень зі стисненням із втратами або без втрат;
XMP	розширювана платформа службових даних.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Практична проблема полягає в тому, що фото- та відеооб'єкти надходять до веб-ресурсів через штатні канали завантаження, зберігання й поширення вмісту, але на подальшому маршруті їх інтерпретують компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера й допустимих операцій. Після приймання той самий об'єкт перевіряють, декодують, масштабують, повторно кодують, доповнюють службовими даними та передають між прикладними компонентами. Через це формальна коректність на вході характеризує лише придатність об'єкта до певної операції й не виключає прихованого впливу на інший засіб оброблення.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття. *Аномалією* названо спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми; окрема аномалія не доводить наявності загрози. *Аномальним кодом* є цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. *Прихована загроза* є сценарієм можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Термін *шкідливий код* застосовується лише тоді, коли програмну семантику й шкідливу функцію підтверджено. Таке розмежування запобігає ототожненню статистичного відхилення з доведеним виконанням програми.

Прихований вплив може залишати різні спостережувані прояви. Просторове або частотне вбудовування змінює декодоване зображення; структурне розміщення використовує службові поля, межі елементів чи додаткові області контейнера; багатоформатний об'єкт допускає різну інтерпретацію одних байтів; подієво-поведінковий прояв виникає лише під час декодування, перетворення або подальшого використання. Для відео до цього додаються часовий розподіл змін і залежність від структури стисненого потоку. Отже, візуальна правдоподібність, коректний заявлений тип і успішне звичайне відтворення контролюють лише частину можливих проявів.

Наукова проблема та дослідницька прогалина. Межа відомих засобів визначається представленням, яке вони спостерігають. Стегоаналітичні

методи виявляють слабкі статистичні зміни, але не обов'язково аналізують службові області контейнера. Структурні правила фіксують порушення формату, проте не розпізнають адаптивне вбудовування у природні ділянки зображення. Подієво-поведінковий аналіз може зареєструвати нетипову подію, однак без причинної прив'язки до конкретного носія не пояснює її походження. Оцінки цих каналів також не можна механічно порівнювати, оскільки вони залежать від формату, джерела початкових об'єктів, способу приховування, складу набору даних і правила прийняття рішення.

Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення щодо стану мультимедійного об'єкта за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. За результатами аналізу, поданого в розділі 1, дослідницьку прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові свідчення з маршрутом конкретного об'єкта у веб-системі.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Використання лише найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення. Вимога одночасного підтвердження всіма каналами, навпаки, створює пропуск за недоступної модальності або неактивованого прихованого механізму. Тому узгодження має зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження та відокремлювати оцінку ризику від упевненості в її підставах.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за спільним ідентифікатором, походженням, локалізацією та маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Для реалізації цього припущення потрібні модель, два взаємопов'язані методи й узгоджений інформаційний процес. Мультимедійний об'єкт до завершення перевірки має залишатися недовіренним; незмінний початковий об'єкт, декодоване представлення, структурна карта й причинно пов'язані події не повинні змішуватися. Статичні та подієво-поведінкові свідчення необхідно інтегрувати до прийняття рішення, а технологічну дію визначати після оцінювання ризику й упевненості. Реєстрація результату повинна зберігати підстави рішення, версії компонентів і зв'язок із початковим об'єктом.

Перевірюваними наслідками припущення є збереження внеску й доступності кожної групи ознак, відтворюваність переходу від спостережень до аналітичного стану та можливість окремо оцінити помилки рішення. Агреговані результати попереднього прогону дають змогу ретроспективно перевірити лише описану прототипну конфігурацію. Детерміновані структурні та спектрально-зорові ознаки першого методу додатково оцінено в окремому групово незалежному синтетичному експерименті. Повну навчувачу подієво-поведінкову гілку та переносимість на зовнішній набір не перевірено, тому кількісну перевагу повного мультимодального контуру не заявлено.

Потреба в дослідженні зумовлена поєднанням поширеного мультимедійного обміну, багаторівневої будови носія та різних правил його інтерпретації компонентами веб-системи. За цих умов контроль одного представлення залишає неперевіреними інші канали, що обмежує обґрунтованість рішення щодо стану об'єкта. Формування інформаційної технології для узгодження таких свідчень належить до задач спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», оскільки охоплює моделювання інформаційного процесу, розроблення методів аналізу, організацію технологічного контуру й експериментальне оцінювання його складників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано в Хмельницькому національному університеті під час підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Зміст роботи відповідає напряму розроблення моделей, методів та інформаційних технологій аналізу і захисту інформаційних процесів у веб-системах.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розв'язання науково-прикладної задачі виявлення аномальних кодів у фото- та відео-об'єктах веб-ресурсів шляхом формування інформаційної технології на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу спектрально-зорового та структурного аналізу і методу поведінкового узгодження ознак різного походження.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

- 1) проаналізувати використання мультимедійних об'єктів веб-ресурсів як засобів прихованого впливу, способи розміщення аномальних кодів і відомі методи їх виявлення та визначити взаємодоповнювальні обмеження цих методів;

- 2) формалізувати процес використання фото- та відеооб'єктів для передавання прихованого впливу через штатні операції веб-ресурсу;
- 3) розробити модель мультимодального представлення прихованої загрози, яка інтегрує структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові ознаки на основі багаторівневого інформаційного контейнера, маски доступності, критеріїв рішення та процесу виявлення;
- 4) удосконалити метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів;
- 5) запропонувати метод поведінкового узгодження ознак різного походження для зіставлення статичних ознак із причинно пов'язаними подіями оброблення;
- 6) сформувати п'ятиетапну інформаційну технологію виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів;
- 7) обґрунтувати структуру прототипної конфігурації, зафіксованої в контрольному описі прогону від 11 липня 2026 р., та визначити склад експериментального запису, потрібного для повторної перевірки;
- 8) оцінити описану прототипну конфігурацію лише за збереженими в контрольному описі агрегованими результатами, арифметично перевірити показники та визначити межі їх допустимої інтерпретації.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах під час їх приймання й оброблення компонентами веб-ресурсу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів.

Методи дослідження. Системний аналіз використано для встановлення меж досліджуваного процесу та причинних зв'язків між носієм, операцією оброблення і спостережуваним результатом. Методи математичного моделювання застосовано для формалізації маршруту прихованого впливу, багаторівневого контейнера, мультимодального представлення, оцінки ризику, упевненості й правила прийняття рішення. Результатом їх застосування є модельний контракт, який розділяє вхідні представлення, аналітичний стан і

технологічну дію.

Для формування статичного опису використано методи цифрового оброблення зображень і відео та структурного аналізу контейнерів. Перші утворюють високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень, просторові локалізації та часові агрегати кадрів. Другі перевіряють заголовки, межі елементів, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Детерміновані ознаки перевірено окремим групово незалежним протоколом для PNG і MP4. Методи машинного навчання та відповідні архітектурні принципи використано лише для формалізації можливого кодування просторових залежностей; повну модель зорового перетворювача не навчено й незалежно не перевірено.

Для пов'язування статичного опису з реакцією середовища використано причинний аналіз подій і методи мультимодального узгодження за спільним ідентифікатором, часовими межами та маскою доступності. Скорочену конфігурацію описано як правило. Повний кодувальник послідовності подій і перехресне зіставлення формалізовано як можливе розширення, але в наявному експерименті їх не навчено й незалежно не перевірено.

Методи арифметичної перевірки та описового статистичного оцінювання застосовано до збереженої агрегованої матриці помилок, компонентних конфігурацій і часових характеристик описаного прототипу. Вони дають змогу відтворити доступні похідні показники, але не замінюють обчислювальний експеримент і не відновлюють відсутні пооб'єктні прогнози або повні журнали запусків. Сила висновків додатково обмежена тим, що параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну становлять чотири взаємопов'язані результати:

- 1) **розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози**, яка подає фото- або відеооб'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер. На відміну від підходів, що зіставляють локальні оцінки без збереження їхнього походження, модель інтегрує структурні, спектрально-зорові й подієво-поведінкові ознаки через спільний ідентифікатор, маску доступності та відомості про джерело. Це дає змогу формувати типізоване представлення Z , зберігати локалізації

й посилання на причинно пов'язаний журнал та відокремлювати аналітичний висновок від технологічної дії;

- 2) **удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів**, який узгоджує детерміновані залишкові, частотні, хвилькові та часові характеристики з результатами структурного розбору контейнера. На відміну від окремого аналізу декодованого подання або контейнера, метод зберігає оцінки й локалізації двох статичних гілок до їх інтеграції, ураховує доступність ознак і застосовує форматні правила без перенесення неперевіраних властивостей між форматами. Експериментальна опора стосується детермінованих складників для PNG і MP4; правила для JPEG і WebP визначають розширення методу, але в наявному дослідженні не перевірені;
- 3) **запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження**, який, на відміну від незалежного оцінювання журналу подій, задає зіставлення статичного опису з подіями контрольованого оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами та фазовою належністю. Завдяки цьому метод зберігає причинне походження подієво-поведінкових свідчень і визначає граничні випадки відсутнього або неповного журналу. Повну конфігурацію з кодувальником послідовностей і перехресним зіставленням формалізовано, але її перевагу експериментально не підтверджено;
- 4) **набула подальшого розвитку інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів**, у якій, на відміну від фрагментарного використання засобів контролю, модель і два методи організовано в п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Відмінність технології полягає у незмінному збереженні початкового об'єкта, типізованому вихідному стані, відокремленні аналітичного рішення від дії політики та схемі контрольного запису з даними, потрібними для повторної перевірки. Повний промисловий контур і час усіх п'яти етапів у роботі не перевірено.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення полягає у визначенні структури технологічного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою веб-

системи. Контур передбачає ізоляцію незмінного входу, структурний і спектрально-зоровий аналіз, контрольоване спостереження, інтеграцію свідчень, формування рішення та контрольну перевірку. Типізований вихід призначено для вибору однієї з обґрунтованих політикою дій: допуску, експертної перевірки, реконструкції нового кандидата або блокування.

У контрольному описі прогону зафіксовано дослідний прототип статичної конфігурації та скороченої правилкової оцінки за подіями. Позитивна еталонна мітка в контрольному наборі позначала внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену наявність виконуваного аномального коду. Для 110 об'єктів з агрегованої матриці помилок арифметично одержано частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909.

В окремому відтворюваному експерименті для першого методу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На недоторканій тестовій частині з 80 об'єктів узгоджена конфігурація дала $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, $Acc = 0,9750$, $Rec = 0,9500$, $F_1 = 0,9744$ і $AUC = 0,9869$. Цей результат стосується синтетичних контрольованих змін і не означає виявлення виконуваного шкідливого коду.

Показники ретроспективного прогону характеризують лише зафіксовану конфігурацію на наборі, використаному також для налаштування параметрів. Новий незалежний цикл усуває це обмеження лише для детермінованих ознак першого методу та лише в межах синтетичного генератора. Прототип не є завершеним виробничим продуктом, тому фактично обґрунтоване застосування обмежується ризик-орієнтованим карантинном та експертною перевіркою, а безумовне автоматичне блокування не підтримується наявними даними. До впровадження потрібні зовнішній набір, повні журнали, навантажувальне випробування та перевірка додаткових форматів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація узагальнює результати дослідження здобувача у вигляді однієї моделі, двох методів та інформаційної технології. Положення, використані з праць інших авторів, супроводжено відповідними посиланнями; спільні публікації наведено у списку праць здобувача.

Апробація результатів дисертації. Матеріали, що засвідчують апробацію результатів, опубліковано у виданнях таких наукових заходів:

13-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023; Афіни, 13–15 жовтня 2023 р.); IntelITSIS 2024 (Хмельницький, 28 березня 2024 р.); ICyberPhyS 2024 (Хмельницький, 28 червня 2024 р.); 14-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2024; Афіни, 11–13 жовтня 2024 р.); AdvAIT 2024 (Хмельницький / Жиліна, 5 грудня 2024 р.); 13-ї Міжнародної наукової конференції «IT Security» (Львів, 9–11 травня 2024 р.); IntelITSIS 2025 (Хмельницький, 4 квітня 2025 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць. Дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України. Сім праць опубліковано у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах конференції «IT Security». Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У першому розділі проаналізовано способи прихованого впливу й методи виявлення. У другому розділі сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози. У третьому розділі удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу, запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження і сформовано п'ятиетапну інформаційну технологію. У четвертому розділі виконано ретроспективну арифметичну та предметну перевірку збережених агрегованих результатів, встановлено межі їх доказовості та проведено окремий групово незалежний експеримент для детермінованої конфігурації першого методу. Зібраний документ містить 161 сторінку; текст від початку розділу 1 до завершення загальних висновків займає 114 сторінок. Робота містить 20 рисунків, 30 таблиць та 20 нумерованих формул. Список використаних джерел містить 109 найменувань.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБ-РЕСУРСІВ

Фото- та відеооб'єкти надходять до веб-системи через штатні канали приймання вмісту, після чого їх перевіряють, декодують, перетворюють, зберігають і передають користувачеві. Такий маршрут створює особливу умову прихованого впливу. Об'єкт може відповідати обмеженням формату й не мати помітних зорових спотворень, але зберігати дані, які інший компонент зчитує, відновлює або використовує під час оброблення. Тому успішне декодування характеризує лише формальну придатність носія й не є достатнім свідченням його безпечності.

Причина цього обмеження полягає в багаторівневій будові мультимедійних форматів. Пікселі та декодовані кадри утворюють зорове представлення; коефіцієнти перетворень і локальні залишки формують частотне та вейвлетне представлення; сегменти, блоки, маркери, потоки й таблиці визначають структуру контейнера; службові поля можуть зчитуватися незалежно від зорового вмісту. Для відео додаткове значення мають часові зв'язки, параметри прогнозування, вектори руху й рішення кодера. Огляди стеганографічного аналізу показують, що детектор, розроблений для окремого носія або способу вбудовування, не набуває автоматично здатності контролювати всі ці представлення [1, 2].

Наявні дослідження відповідно зосереджуються на різних джерелах свідчень. Для зображень аналізують слабкі просторові й частотні зміни, для відео додатково враховують часову організацію та ознаки стисненого потоку [3, 4]. Засоби ідентифікації байтових фрагментів за вмістом і виявлення багатоформатних об'єктів перевіряють внутрішню будову незалежно від форматного розширення [5, 6]. Поведінкове спостереження, своєю чергою, може зафіксувати реакцію компонента, якої немає у статичному поданні. Ці напрями розв'язують взаємопов'язані, але не тотожні задачі та використовують непорівнювані за вмістом ознаки.

Для систематизації доступного корпусу джерела 2021–2026 рр. зіставлено за п'ятьма критеріями: видом носія й формату, рівнем представлення, механізмом формування ознак, типом результату та обмеженнями експери-

ментального протоколу. До аналізу включено праці, що описують принаймні одну з чотирьох функцій: приховане розміщення даних; їх виявлення або локалізацію; ідентифікацію байтових фрагментів чи форматної неоднозначності; спостереження за проявом під час оброблення. Технічні стандарти й офіційні записи про уразливості використано лише для уточнення правил формату та меж оброблення, а не як джерела класифікаційних показників.

Огляд виконано як аналітично-систематизувальний. Протокол формально систематичного огляду з повним журналом баз, пошукових виразів, правил вилучення та усунення дублювань не формувався; тому зіставлення встановлює охоплення й взаємні обмеження включених праць, але не доводить вичерпності корпусу. Оскільки набори даних, способи приховування й протоколи перевірки відрізняються, опубліковані числові результати не агреговано в спільний рейтинг.

У розділі визначено умови використання мультимедійних об'єктів як носіїв прихованого впливу, систематизовано способи розміщення аномальних кодів, зіставлено відомі групи методів і встановлено вимоги до подальшого дослідження. Аналіз побудовано від шляху об'єкта у веб-системі до наукової прогалини, яка потребує узгодженого опрацювання структурних, спектрально-зорових і подієво-поведінкових свідчень.

1.1. Аналіз використання мультимедійних об'єктів веб-ресурсів як засобів прихованого впливу

Мультимедійний об'єкт бере участь у послідовності автоматизованих операцій і на кожному етапі набуває іншого доступного представлення. Модуль приймання зіставляє заявлений тип, розширення, сигнатуру й обмеження розміру. Декодер застосовує синтаксичні правила конкретного формату. Засіб керування вмістом може читати службові поля, а клієнтське середовище використовує результат під час побудови сторінки. Розбіжність між цими інтерпретаціями дає змогу одному компоненту визнати об'єкт допустимим, тоді як інший компонент отримає доступ до прихованої частини даних.

У межах цієї роботи фото- або відеооб'єкт розглядається як носій, а не як самостійна виконувана програма. Прихована послідовність проходить штатним каналом до компонента, здатного її прочитати або відновити. Наслідок залежить від місця розміщення, представлення даних, сценарію обро-

блення та прав компонента. Зображення, яке коректно відображається, може передавати команду пов'язаному процесу, містити додаткову структуру після логічного завершення або зберігати фрагмент, який відновлюється зовнішньою логікою. Дослідження приховування шкідливого коду в зображеннях підтверджує відмінність між звичайним секретним повідомленням і програмним навантаженням, для якого потрібне окреме виявлення [7].

Для оцінювання такого носія доцільно розмежовувати наявність прихованої послідовності, доступність цієї послідовності певному компоненту та можливість несанкціонованої дії. Сам факт нетипових даних характеризує властивість об'єкта, але ще не встановлює їхнє призначення. Доступність виникає тоді, коли на маршруті оброблення є засіб, здатний інтерпретувати відповідне подання: байтову область, службове поле, піксельні значення або параметри стисненого потоку. Можливість дії додатково залежить від сценарію, прав і зовнішньої логіки, яка використовує відновлені дані. Саме зв'язок носія з такою логікою відрізняє потенційно прихований вміст від реалізованого каналу впливу [8]. Водночас відсутність спостережуваної дії під час одного відкриття не спростовує доступності прихованої послідовності за іншого сценарію. Отже, первинний аналіз повинен не приписувати знайденому фрагменту наперед визначену семантику, а встановити, де він розміщений, який компонент може його прочитати та на якому відрізку маршруту це відбувається.

Шлях такого носія від зовнішнього джерела до можливого прояву прихованого впливу наведено на рис. 1.1.

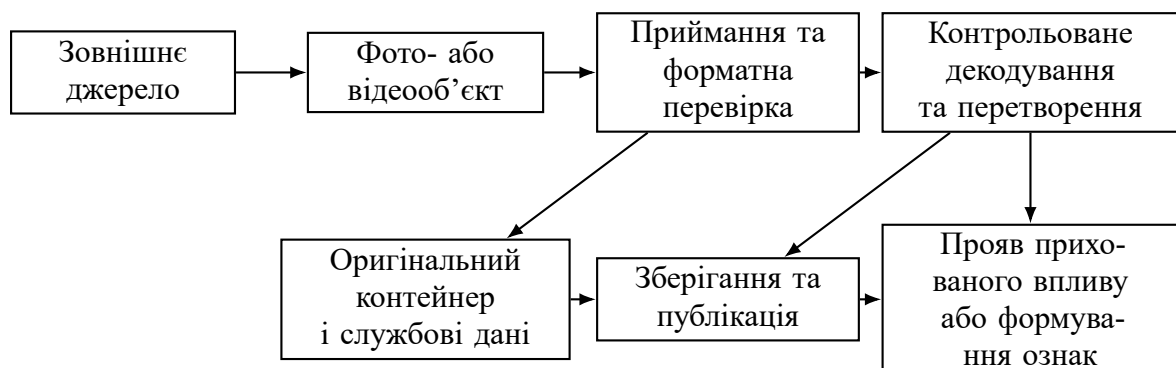


Рисунок 1.1 – Маршрут фото- або відеооб'єкта у веб-системі та точки формування ознак прихованого впливу

Рисунок відокремлює місце розміщення даних від місця їхнього прояву. Піксельну або частотну послідовність може зчитувати компонент, для якого

зображення є каналом передавання, а структурну вставку може ігнорувати засіб перегляду, але обробляти інший інтерпретатор. Отже, аналіз має встановлювати не тільки область приховування, а й шлях, на якому ця область стає доступною.

Для фотооб'єктів кілька представлень виникають у межах одного формату. JPEG поєднує маркерну структуру, блокове дискретне косинусне перетворення (DCT) та квантування, тому його можна досліджувати як матрицю пікселів, сукупність частотних блоків, послідовність сегментів і набір службових полів. PNG зберігає точні значення після безвтратного декодування та використовує впорядковані блоки з контрольними сумами. WebP має контейнерну організацію формату RIFF і кілька режимів кодування; спеціалізований протокол приховування для WebP показує залежність ознак від внутрішньої будови формату [9]. Перелічені властивості самі по собі не є ознаками загрози, але визначають допустимі варіації, з якими потрібно зіставляти спостережувані зміни.

У відео розбіжність між зоровим результатом і стисненим поданням є ще суттєвішою. Контейнер організовує потоки, часові мітки, індекси, параметри синхронізації та службові таблиці, а кодек використовує внутрішньокадрове й міжкадрове прогнозування, перетворення залишків і поділ блоків. Прихована послідовність може міститися в окремих кадрах, бути розподіленою в часі або змінювати параметри стисненого потоку. Тому покадрове декодування не зберігає повної сукупності початкових ознак. Огляд відеостеганалізу підтверджує залежність відповідних методів від стандарту кодування та способу вбудовування [4].

Формальна перевірка типу, сигнатури, розміру, геометричних параметрів і можливості декодування відсіює частину некоректних об'єктів, але не охоплює всі канали. Коректна початкова сигнатура не виключає даних після завершального маркера, а синтаксична правильність основних блоків не усуває можливості іншої форматної інтерпретації. Випробування засобів ідентифікації типу на багатоформатних об'єктах показало обмеженість перевірки лише за зовнішніми атрибутами [6].

Розбіжність інтерпретацій посилюється тим, що етапи перевірки й використання часто виконують різні програмні компоненти. Модуль приймання може зіставити розширення та початкову сигнатуру, засіб декодування про-

читати лише підтримувані сегменти, засіб видалення службових даних перейти до вкладеного подання, а клієнтський компонент застосувати власні правила до отриманого результату. Об'єкт, відхилення якого проігнорував один засіб, через це не обов'язково буде нейтральним для іншого. Виявлення багатформатності підтверджує саму можливість різних трактувань байтової послідовності, тоді як відомості про уразливість декодера WebP показують безпекове значення межі, на якій дані переходять до конкретної реалізації [6, 10]. Ці приклади не дають підстав вважати кожну різницю між засобами загрозою. Вони обґрунтовують іншу вимогу: результат зовнішньої перевірки потрібно співвідносити з внутрішньою граматиною та з фактичним шляхом подальшого використання.

Зорова правдоподібність також не є достатньою. Користувач сприймає предметний зміст, колір і послідовність кадрів, тоді як програмний компонент читає довжини сегментів, таблиці, службові значення, коефіцієнти та байтові області. Мале або розподілене навантаження може не створювати помітного спотворення, особливо в текстурних ділянках. Відсутність зорових змін тому характеризує непомітність, але не безпечність.

Службові дані формують окремий канал. EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі кольору та допоміжні поля описують походження й параметри оброблення; склад полів IPTC визначено технічним стандартом [11]. Веб-система може зберігати ці значення, передавати їх іншому сервісу або використовувати для формування похідного об'єкта. Нетиповий рядок, велике поле чи зовнішнє посилання потребують перевірки синтаксису, призначення та фактичного використання, оскільки сам розмір або рідкісність поля не доводять наявності загрози.

Зв'язок носія з подальшою дією у середовищі веб-системи досліджено на прикладі коду, прихованого у зображеннях стеганографічними й багатформатними засобами [8]. Для цієї роботи зазначене джерело підтверджує можливість такого зв'язку, але його числові результати не переносяться на інший набір даних. Практичний наслідок полягає в необхідності прив'язати статичні ознаки та події оброблення до того самого об'єкта.

У життєвому циклі носія змінюється доступність свідчень. Під час приймання наявний повний байтовий потік, але ще немає нормалізованого зорового подання. Передавання декодеру відкриває пікселі або кадри та водночас

створює ризик втрати невідомих службових конструкцій. Уразливість декодування WebP CVE-2023-4863 ілюструє, що формально допустимий мультимедійний об'єкт може становити небезпеку саме на цій межі оброблення [10]. Масштабування й перекодування формують похідні копії, зберігання відокремлює об'єкт від початкового контексту, а публікація передає його клієнтським компонентам. Контроль в одній точці не забезпечує простежуваності на всьому маршруті.

Початкове байтове подання необхідно зберегти до нормалізації, оскільки лише в ньому доступні дані після логічного завершення, початковий порядок блоків, вкладені сигнатури та суперечності між типом і граматиною. Декодоване подання, навпаки, потрібне для локальних залишків, частотних і вейвлетних залежностей. Мініатюра, попередній перегляд і перекодований фрагмент повинні зберігати зв'язок із джерелом через ідентифікатор, контрольний відбиток і журнал перетворень. Інакше похідні копії можуть бути хибно витлумачені як незалежні спостереження під час оцінювання або експлуатації.

За характером впливу на свідчення перетворення можна розглядати як незмінне перенесення, безвтратне приведення до узгодженого подання та формування похідного подання з утратою частини початкових даних. Незмінне перенесення зберігає байтову структуру, але може відокремити об'єкт від транспортного контексту. Безвтратне декодування та повторне збереження переважно підтримують піксельні значення, проте можуть змінити порядок блоків або склад службових полів. Масштабування, зміна кольорового подання й кодування з утратами формують нові коефіцієнти та здатні послабити просторовий або частотний слід. Для відео перекодування додатково змінює рішення прогнозування, вектори руху та часову організацію потоку [4]. Дослідження протоколів WebP, витоку початкових даних через ескізи та трас походження підтверджують, що значення ознаки потрібно тлумачити разом з історією формування конкретної копії [9, 12, 13]. Жоден клас перетворення не гарантує автоматичного усунення загрози: зруйнований прихований вміст може залишити статистичний слід, а очищене зорове подання не відображає структурних властивостей початкового об'єкта. Тому журнал походження має зв'язувати копії, але не підміняти окреме оцінювання доступних у кожній із них свідчень.

До публікації доцільно виконувати перевірки, потрібні для допуску об'єкта, а суперечливий результат спрямовувати на поглиблений аналіз у контрольованому середовищі. Доступність ознак та відповідні безпекові дії на основних етапах узагальнено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Доступність ознак прихованого впливу на етапах життєвого циклу мультимедійного об'єкта

Етап	Представлення, доступне для контролю	Ознаки, що зберігаються найкраще	Ознаки, які можуть бути втрачені	Безпекова дія
Приймання початкового об'єкта	Повний байтовий потік, заявлений тип, транспортні атрибути	Сигнатури, маркери, блоки, службові поля, додаткові області	Ще не сформовано декодовані спектрально-зорові ознаки	Збереження відбитка, структурний розбір, перевірка обмежень
Контрольоване декодування	Початковий об'єкт і нормалізоване піксельне або кадрове подання	Локальні залишки, частотні й вейвлетні залежності, помилки декодера	Частина рідкісних службових конструкцій може бути проігнорована декодером	Ізоляція процесу, вилучення ознак, журналювання подій
Масштабування або перекодування	Похідне зорове подання та журнал перетворення	Семантичний зміст, частина стійких багатомасштабних відхилень	Молодші біти, початкові коефіцієнти, службові та додаткові області	Пов'язування похідної копії з початковим об'єктом, повторне оцінювання
Зберігання і кешування	Початковий об'єкт або похідна копія, службові дані сховища, права доступу	Раніше вилучені ознаки та рішення за умови незмінності	Контекст походження за відсутності журналу; ознаки початкового об'єкта, якщо збережено лише копію	Карантин, контроль цілісності, обмеження доступу до рішення
Публікація і споживання	Відповідь веб-сервера, клієнтське подання, події взаємодії	Поведінкові та контекстні прояви конкретного сценарію	Внутрішня структура може бути недоступною клієнтському контролю	Застосування політики, блокування або безпечна реконструкція

Жодний етап не зберігає всі свідчення одночасно. Початковий об'єкт потрібний для перевірки структурної цілісності, контрольоване декодування відкриває спектрально-зорові й процесні прояви, а журнал перетворень підтримує причинний зв'язок між ними. Отже, багаторівневий аналіз зумовлений не лише різними способами приховування, а й незворотною зміною доступної інформації під час штатної роботи веб-ресурсу.

Предметні рівні, які потрібно розрізняти до подальшої формалізації моделі мультимодального представлення прихованої загрози для фото- та відео-об'єктів веб-ресурсів, наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Рівні представлення мультимедійного об'єкта з погляду прихованого впливу

Рівень представлення	Дані, що підлягають аналізу	Можливий прояв прихованого впливу
Зоровий	Піксельні значення, канали кольору, прозорість, локальні залишки, декодовані кадри	Слабкі просторові зміни, розподілене вбудовування, локальна невідповідність шумового профілю
Частотний і вейвлетний	DCT-коефіцієнти, вейвлетні піддіапазони, високочастотні залишки, багатомасштабні залежності	Зміни, пристосовані до стиснення або текстури й непомітні у звичайному зоровому поданні
Структурний	Заголовки, сегменти, блоки, маркери завершення, таблиці, атоми контейнера, байтові фрагменти	Додаткові області, суперечливі довжини, друга форматна інтерпретація, нетиповий порядок елементів
Службовий	EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі, допоміжні поля формату	Закодовані команди, посилання, надмірні або семантично невідповідні значення
Часовий	Послідовність кадрів, ключові кадри, параметри прогнозування, вектори руху, режими поділу блоків	Розподілення даних між кадрами або зміна параметрів стисненого відеопотоку
Поведінковий	Операції декодування й перетворення, звернення до мережі та сховища, створення процесів, події пам'яті	Прояв прихованої дії під час контрольованого оброблення або взаємодії з компонентом веб-системи

Властивість рівня представлення, виявлене відхилення та висновок про приховану загрозу не є тотожними поняттями. Виміряна ентропія, довжина поля, частотний залишок або системна подія становлять первинну ознаку. Її невідповідність очікуваному профілю формує підставу вважати спостереження аномальним, але така невідповідність може виникати через допустиме розширення формату, особливість пристрою, редакторське перетворення чи штатну роботу компонента. Висновок про загрозу потребує встановлення того, що відхилення суперечить призначенню носія та узгоджується з іншими свідченнями можливого впливу. Це розмежування запобігає двом крайнім тлумаченням: автоматичному блокуванню кожного рідкісного об'єкта та допуску формально коректного носія за відсутності зорових спотворень. Отже,

рівні в табл. 1.2 визначають джерела спостережень, а не готові класи рішення. Їх потрібно аналізувати з урахуванням умов отримання й взаємного підтвердження.

Статичні й процесні дані виникають у різний час і мають різні умови достовірності. Структурні суперечності доцільно встановлювати до перетворення контейнера. Спектрально-зорові ознаки потребують піксельного або кадрового подання. Поведінкові прояви залежать від сценарію, версії засобу, прав доступу й оточення. Їх не можна механічно звести до одного початкового фільтра без збереження походження та умов отримання.

Таким чином, фото- та відеооб'єкт стає засобом прихованого впливу завдяки поєднанню штатного каналу надходження, зовнішньої правдоподібності та неоднозначності внутрішньої інтерпретації. Подальший аналіз має простежувати носій від приймання до компонента, здатного прочитати або перетворити приховані дані. Для визначення потрібних ознак способи розміщення аномальних кодів необхідно систематизувати за рівнями представлення.

1.2. Аналіз способів прихованого розміщення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах

Стеганографічне перетворення не можна автоматично ототожнювати зі шкідливою діяльністю. Однакові математичні принципи застосовують для конфіденційного передавання, цифрового маркування, захисту авторства й прихованого передавання команд. У цій роботі аномальним кодом вважається прихована послідовність, значення або структурна вставка, що не відповідає заявленому призначенню об'єкта та створює умови для несанкціонованої дії, відновлення керувальних даних чи небезпечної взаємодії з веб-системою. Спосіб вбудовування описує канал, тоді як висновок про загрозу потребує оцінювання вмісту, структури й контексту оброблення.

Через це назва алгоритму не є достатньою основою класифікації. Молодші біти можуть містити водяний знак або команду, службове поле може бути штатним описом або навмисно сформованою областю, а зміна вектора руху може належати законному маркуванню чи прихованому каналу. Доцільно розрізняти способи за рівнем представлення, який змінюється, та за етапом можливого зчитування. Таке групування відповідає оглядам, у яких

просторові, частотні й відеоспецифічні способи розглядаються окремо через різну природу їхніх слідів [3, 4].

Механізм просторового розміщення полягає у зміні піксельних значень або прозорості. За рівномірного вбудовування у молодші значущі біти, табличного кодування та поєднання з шифруванням спостерігаються бітові й локальні піксельні відхилення [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Адаптація до країв, текстури, локальних двійкових шаблонів, апаратних обмежень або кількох рівнів переносить слід у залежності між сусідніми елементами й шумовим профілем [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Отже, межею одного просторового детектора є правило вибору позицій: повнота для рівномірної зміни не переноситься на адаптивне вбудовування без окремої перевірки. Для власного рішення це зумовлює потребу зберігати локальні залишки й просторові координати, а також історію перетворень конкретного об'єкта.

Спостережуваність просторового сліду визначається подальшим маршрутом. Безвтратне копіювання може залишити молодші розряди незмінними, тоді як масштабування, корекція кольору та повторне кодування з утратами здатні зруйнувати приховану послідовність, але залишити змінені локальні розподіли або нетипові залишки. Через спільне походження початковий і похідний об'єкти не є незалежними прикладами. Тому метод має реєструвати перетворення й не розподіляти споріднені копії між незалежними частинами оцінювання.

Механізм частотного розміщення змінює коефіцієнти перетворення зорових даних. Для JPEG спостережуваними є розподіли квантованих DCT-коефіцієнтів, параметри квантування й міжблокові залежності, а характер сліду залежить від правила вибору коефіцієнтів, повторного квантування та корекції помилок у DCT-, F5- і JPEG-орієнтованих схемах [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Піксельне порівняння після декодування не відтворює початкового механізму, тому його межею є втрата частини коефіцієнтних свідчень. Для власного рішення потрібне окреме частотне подання; роздільне оброблення просторового й JPEG-подань у [35] підтверджує доцільність різної передобробки, але не визначає готової схеми їх інтеграції.

Механізм вейвлетного розміщення використовує багатомасштабний розклад: низькочастотна складова передає основну структуру, а деталізувальні піддіапазони зберігають локалізовані зміни різного масштабу та

орієнтації. Генеративні, дифузійні й гібридні схеми навчають розподіл змін або формують приховане подання разом із носієм [36, 37, 38, 39, 40, 41], тоді як стохастичне й багат шарове вбудовування змінює співвідношення місткості, непомітності та стійкості [42, 43]. Спостережуваними залишаються локальні багатомасштабні залежності, але межею є перенесення на невідомий спосіб формування змін. Отже, власне рішення має зберігати деталізувальні піддіапазони й їхню просторову прив'язку, не приписуючи їм універсальної роздільної здатності.

Корисною властивістю вейвлетних коефіцієнтів є просторова локалізація деталізувальних компонентів. Wave-ViT використовує оборотне вейвлетне зменшення розмірності зі збереженням високочастотної інформації під час механізму уваги [44]. Ця архітектура не є стеганалізатором, тому її результат не слід тлумачити як підтвердження придатності до задачі виявлення. Вона лише обґрунтовує збереження деталізувальних піддіапазонів як загальний принцип побудови зорового представлення. Подібно, FcaNet інтерпретує глобальне усереднення як окремий частотний випадок і розширює його спектральними компонентами [45]. Для досліджуваної задачі це є підставою оцінювати канали за частотним вмістом, але не замінює емпіричної перевірки стеганалітичного модуля.

Спільною умовою просторового, частотного й вейвлетного розміщення є компроміс між місткістю, непомітністю та стійкістю прихованих даних. Збільшення кількості змінених елементів полегшує передавання більшого фрагмента, але за інших однакових умов посилює статистичне відхилення. Пристосування змін до текстури або країв зменшує зорову помітність, проте переносить інформативний слід у локальні залежності. Орієнтація на стійкість до повторного кодування змінює вибір компонентів і може зробити неінформативним детектор, налаштований на інший механізм. Огляди стеганографії та стеганалізу розглядають цю взаємозалежність як одну з причин постійної зміни ознак відомих способів [3, 2, 1]. Для веб-ресурсу до неї додається маршрут перетворень: однакове початкове вбудовування після масштабування, побудови ескізу або перекодування залишає інше доступне подання. Тому аналіз назви алгоритму чи одного показника якості не визначає очікуваної виявлюваності. Потрібно зіставляти область зміни, правило її вибору, формат носія та операції, виконані до моменту контролю.

Такий підхід не передбачає універсальної ознаки, але дає змогу обґрунтовано формувати кілька взаємодоповнювальних джерел свідчень.

У відео механізм розміщення може змінювати окремі кадри, розподіляти дані між часовими позиціями або використовувати параметри стисненого потоку. Спостережуваними є локальні покадрові відхилення, їхня часова послідовність і кодові параметри. Малі відхилення в кожному кадрі та коротка тривалість прояву обмежують випадкову вибірку й надмірне усереднення. Вимоги до одиниці висновку, часової прив'язки та правила відбору обґрунтовано під час порівняння відеометодів у підрозділі 1.3; тут суттєвим є лише розмежування трьох місць приховування.

Кодекове подання містить коефіцієнти дискретного косинусного та дискретного синусного перетворень (DCT/DST), параметри прогнозування, індекси кандидатів векторів руху й режими поділу блоків. Метод у [46] орієнтований на сліди DCT/DST-вбудовування у стандарті високоефективного кодування відео (HEVC), підхід [47] використовує порушення локальної оптимальності кандидатів руху, а в [48] аналізують режими поділу блоків перетворення. Ці джерела показують, що покадрове декодування вилучає частину початкових кодових ознак; вони не доводять універсальності одного детектора для різних стандартів і способів вбудовування.

Структурне розміщення не потребує зміни пікселів або кадрів. Фізична байтова послідовність може містити область після логічного завершення JPEG чи PNG, допоміжний сегмент, приватне поле або вкладений фрагмент. Така область не є загрозою лише через своє розташування, оскільки окремі робочі процеси допускають розширення. Аномальність визначається невідповідністю політиці формату, ознаками іншого типу даних або зв'язком із несанкціонованою дією.

Тип допоміжної області можна оцінювати за внутрішніми байтовими закономірностями. FiFTy [5], Byte2Vec [49] і ByteRCNN [50] спостерігають відповідно локальні, контекстні та послідовні властивості фрагмента, але сам визначений тип не встановлює його призначення. Дослідження витоку ескізів JPEG і карта трас походження зображення пов'язують похідні подання з історією перетворень [12, 13]. Отже, структурне рішення має перевіряти не лише початкову сигнатуру, а й тип, позицію, допустимість та походження кожної знайденої області.

Багатоформатний об'єкт використовує допустимі пропуски, коментарі, зміщення або правила ігнорування невідомих даних, щоб залишатися коректним для кількох інтерпретаторів. Один компонент розпізнає зображення, а інший може знайти архівну, документну чи сценарну структуру. Дослідження [6] виявило обмеження засобів, що покладаються на одну сигнатуру або евристичний пошук вкладень. У [51] аналіз доповнено безпечною реконструкцією зображень, що переводить результат від простого сигналу тривоги до контрольованої дії над об'єктом.

Службові поля EXIF і XMP можуть містити текст, двійкові ескізи, ідентифікатори, дані про програмне забезпечення та розширення. Приховування в описових полях і вилучення EXIF з багатоформатних об'єктів розглянуто в [52, 53], а документований ExifTool забезпечує відтворюваний розбір таких полів [54]. У штатному процесі службові дані підтримують сумісність, керування активами й цифрову криміналістику [55]. Тому суцільне видалення службових полів може знищити потрібні відомості. Аналіз має встановлювати їхню синтаксичну коректність, семантичну відповідність і допустимість за політикою веб-ресурсу.

Небезпечний прояв може виникнути без відновлення текстової команди. Спеціально сформовані довжини, порядок блоків або параметри здатні взаємодіяти з помилкою декодера чи засобу перетворення. Відомості про уразливості ImageIO та ImageMagick показують, що така дія можлива на різних етапах інтерпретації мультимедійних даних [56, 57, 58, 59]. Отже, аномальний код охоплює також небезпечні значення та структури, які спричиняють неочікувану послідовність операцій. Формальна коректність для одного засобу не гарантує безпечності для іншої реалізації.

Функціональна роль прихованої послідовності не завжди збігається зі способом її розміщення. У зоровому або службовому поданні може міститися безпосереднє програмне навантаження, однак та сама область може передавати коротку команду, ключ, адресу чи умову подальшого відновлення. Інший випадок становить спеціально сформоване значення, яке не потребує окремого вилучення, оскільки впливає на хід роботи вразливого обробника. Приклади приховування шкідливого коду, запускання за сигналом і доставляння даних через зображення підтверджують різні ролі носія в ланцюгу впливу [7, 60, 8]. Відомості про помилки мультимедійних засобів, своєю чергою,

показують, що небезпечна семантика може бути закладена у структурний параметр, а не у відновлюваний текст [56, 58]. Це розмежування не дає змоги встановити призначення фрагмента лише за його позицією. Воно визначає, які додаткові свідчення потрібні: вміст і тип області для навантаження, зв'язок із зовнішньою логікою для команди або вказівника, реакція конкретного засобу для небезпечного параметра. Отже, структурний розбір, аналіз спектральних і візуальних ознак та спостереження за обробленням відповідають на різні частини одного питання.

У середовищі веб-системи прихована послідовність може виконувати три різні ролі. По-перше, вона може бути частиною доставляння програмного навантаження, яке зовнішня логіка зчитує з піксельного або службового подання [8, 61, 62, 63, 64, 65]. По-друге, носій може передавати умову або команду запускання, тому значення спостерігається лише після зіставлення з пов'язаним сценарієм [60, 66, 67, 68]. По-третє, спеціально сформований параметр може впливати на сам засіб оброблення без окремого відновлення текстової команди. Межа статичного аналізу полягає в тому, що він не підтверджує фактичну активацію жодної з цих ролей. Ізольоване виконання формує окреме джерело подієво-поведінкових свідчень [69], але не замінює встановлення області, типу й походження даних у носії. Тому власне рішення має зв'язувати статичне відхилення з подіями саме того сценарію, у якому оброблявся конкретний об'єкт.

Комбінований спосіб розподіляє взаємопов'язані частини між представленнями. Наприклад, пікселі можуть містити фрагмент послідовності, службове поле може зберігати ключ або вказівник, а додаткова байтова область доповнювати навантаження. Слабкість кожного окремого відхилення не усуває їхнього спільного значення. Саме тому потрібне мультимодальне представлення, яке зберігає належність ознак одному об'єкту та дає змогу оцінити їхню узгодженість.

Способи прихованого розміщення зіставлено в табл. 1.3 за рівнем, впливом штатних перетворень у веб-системі і джерелами ознак. Характеристики є якісними: фактичне збереження даних залежить від формату, параметрів кодування та конкретного процесу оброблення.

Таблиця 1.3 – Порівняльна характеристика способів прихованого розміщення аномальних кодів

Рівень розміщення	Принципи приховування	Вплив штатного перетворення	Провідні джерела ознак
Просторовий	Контрольована зміна пікселів, каналів кольору або прозорості	Масштабування й кодування з втратами можуть руйнувати дані; безвтратне збереження переважно їх залишає	Бітові й піксельні статистики, локальні залишки, шумовий профіль
DCT-частотний	Зміна вибраних квантованих коефіцієнтів у блоках JPEG або відеокодека	Залежить від повторного квантування та якості кодування	Розподіли DCT, міжблокові залежності, частотні залишки
Вейвлетний	Розподілення даних між деталізувальними піддіапазонами різних масштабів	Частина ознак може зберігатися після помірних перетворень, але залежить від обраного розкладу	Вейвлетні коефіцієнти, багатомасштабні карти, локалізовані високочастотні зміни
Часовий і кодековий	Зміна кадрів, векторів руху, параметрів прогнозування чи поділу блоків	Перекодування може змінити кодекові ознаки; покадрове декодування втрачає частину інформації	Міжкадрові залежності, вектори руху, DCT/DST, режими HEVC
Структурний	Додаткові області, вкладені фрагменти, багатоформатна будова	Зберігається під час простого копіювання; може вилучатися контрольованою реконструкцією	Маркери, довжини, порядок блоків, типи байтових фрагментів, друга інтерпретація
Службовий	Розміщення даних у EXIF, XMP, коментарях та допоміжних полях	Очищення службових даних може вилучити навантаження, але не завжди допустиме політикою використання	Синтаксис, довжина, семантика й контекст споживання службових полів
Комбінований	Розподілення взаємопов'язаних частин між кількома рівнями	Окреме перетворення може зруйнувати один канал, не усунувши інші прояви	Узгоджена сукупність спектрально-зорових, структурних, часових і поведінкових ознак

Місце приховування визначає початковий набір потенційно інформативних ознак, але не однозначний висновок. Частотне вбудовування потребує аналізу коефіцієнтів і залишків, додаткова байтова область потребує структурного розбору, а дія під час оброблення потребує контролю подій. Значення кожної ознаки залежить від формату та політики: додаткові байти можуть бути допустимими, а високочастотний залишок може виникати через сенсор або повторне кодування.

Отже, зорові, частотні, вейвлетні, часові, кодекові, структурні та службові способи утворюють взаємопов'язану систему. Аналіз відомих методів має встановити, які представлення вони спостерігають, які перетворення враховують і чи здатні пов'язати властивості контейнера з реакцією веб-системи.

1.3. Аналіз відомих методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах

Відомі методи розв'язують різні задачі: установлюють наявність прихованих даних, оцінюють їхній обсяг, локалізують змінені області, визнача-

ють спосіб приховування або фіксують небезпечну дію під час оброблення. Ці результати не є взаємозамінними. Висока частка правильних двокласових рішень не підтверджує здатності до локалізації, а структурна невідповідність сама по собі не встановлює семантичного призначення знайденої області.

Для порівняння потрібно враховувати вид носія, рівень і місткість вбудовування, доступність початкового об'єкта, історію кодування, джерело даних, правило розподілу та тип рішення. Огляди засвідчують істотні відмінності між протоколами підготовки зображень [3, 1]. Для відео додатково змінюються кодек, профіль, тривалість фрагмента й спосіб відбору кадрів [4]. Тому в цьому розділі зіставляються спостережувані рівні, механізми виділення ознак і встановлені обмеження, а числові показники мають оцінюватися за спільним протоколом.

Статистичні методи спираються на припущення, що вбудовування змінює природні розподіли значень, парність, локальні різниці, залежності сусідніх елементів або частоти коефіцієнтів. Гістограмні й бітові критерії є інтерпретованими та відносно маловитратними, проте їхня чутливість пов'язана з конкретним механізмом зміни. Адаптивне приховування в текстурних областях може залишати глобальний розподіл близьким до природного, тому відсутність вираженого відхилення не є підставою для автоматичного допуску.

Моделі локальних залежностей аналізують різниці, марковські переходи та співвиникнення квантованих залишків. Банки високочастотних фільтрів пригнічують семантичний зміст і підсилюють слабкі зміни, але фіксований набір фільтрів відображає лише закономірності, передбачені під час проектування. Зміна формату, джерела чи способу вбудовування може знизити інформативність таких ознак. Межу між ручною моделлю залишків і навчуваним представленням розглянуто в оглядах та порівняльних дослідженнях [1, 3, 70].

Для JPEG статистики доцільно будувати безпосередньо за DCT-коефіцієнтами, їхніми гістограмами, знаками, парністю й міжблоковими залежностями. Це зберігає зв'язок із простором внесення даних до втрати інформації під час декодування. Водночас результат залежить від якості, повторного квантування, камери та редакторського процесу. Частотні статистики тому є окремим джерелом ознак, а не універсальним правилом для всіх носіїв.

Структурні методи перевіряють внутрішню граматику формату: межі сегментів, довжини, порядок блоків, контрольні суми, завершальні маркери, відповідність заявленого типу фактичній будові та семантику службових полів. Такий контроль виконується до повного декодування й може виявити області, які не впливають на зорове подання. Його обмеженням є підтримка допустимих розширень і невідомих блоків у самих форматах; надмірно жорстке правило здатне відхилити коректний рідкісний об'єкт.

Навчувана класифікація байтових фрагментів зменшує залежність від явних сигнатур, але спостерігає різні властивості. FiFTу використовує локальний вміст фрагмента без заголовка й відомостей про місце збереження [5], Byte2Vec формує контекстне байтове подання [49], а ByteRCNN поєднує локальні й послідовні залежності [50]. Спільною межею є відсутність семантики розташування: визначений тип не пояснює, чому фрагмент міститься у конкретній області мультимедійного контейнера. Тому у власному рішенні ці моделі можуть формувати структурні ознаки, але висновок потребує зіставлення типу з позицією, початковим записом і політикою формату.

Виявлення багатформатних об'єктів безпосередньо спрямоване на неоднозначність інтерпретації. У [6] порівняно поширені засоби визначення типу й навчувані моделі, а в [51] аналіз доповнено зразками з ланцюгів атак і контрольованою реконструкцією. Переносимість такого детектора залежить від пар форматів і способів розташування фрагментів у навчальному наборі. Крім того, наявність другої структури не доводить її виконання в конкретній веб-системі.

Структурний результат має різну доказову силу залежно від того, що саме встановлено. Порухення довжини або порядку елементів свідчить про невідповідність граматиці, але не визначає вміст нетипової області. Визначення типу вмісту уточнює ймовірний тип байтового фрагмента, проте не встановлює його призначення без урахування позиції та політики контейнера [5, 49, 50]. Виявлення другої форматної інтерпретації посилює підставу для поглибленої перевірки, однак коректні розширення й допоміжні дані можуть мати законне походження. Навіть контрольована реконструкція показує можливість вилучити неоднозначну частину, а не доводить, що вона була використана у конкретній веб-системі [6, 51]. Отже, структурна гілка повинна зберігати вид порушення, байтове розташування й результат визначення типу

як окремі свідчення. Їхнє значення уточнюється спектрально-зоровими властивостями та подіями оброблення, а не замінюється загальною позначкою некоректності.

Спектрально-зорові методи спрямовано на слабкі зміни зорового подання. Огляди 2023–2025 років групують їх за переходом від ручних статистик до глибоких, генеративних і предметно орієнтованих моделей та одночасно вказують на залежність результату від носія, алгоритму й протоколу [71, 72, 73, 74]. Спостережуваним для цієї групи є низькоамплітудний локальний слід, тому типовий механізм містить високочастотну або залишкову передобробку, виділення ознак і класифікацію. Межа полягає в тому, що представлення, корисне для розпізнавання предметного змісту, може пригнічувати такий слід як шум. Отже, власний метод має зберігати детерміновану залишкову основу незалежно від наявності повного навчаного кодувальника.

За механізмом формування ознак архітектури утворюють три підгрупи. Локально-залишкові моделі використовують згорткове агрегування, SRM-передобробку й залишкові блоки [75, 76, 77]; вони спостерігають слабкі локальні зміни, але залежать від закладеного масштабу фільтрів. Моделі уваги й текстурного контексту доповнюють локальні залишки глобальними залежностями [78, 79], однак їхня перевага залежить від навчального корпусу. Предметно орієнтовані та ресурсно скорочені рішення використовують високимірне JPEG-подання, великі еталонні масиви, скорочення параметрів, еволюційний добір або злиття рішень [80, 81, 82, 83, 84]. Спільною межею всіх трьох підгруп є орієнтація на зоровий носій без повного розбору контейнера. Тому у власному рішенні навчуване зорове подання може лише доповнювати структурну гілку, а не підміняти її.

Механізм відбору областей і носіїв визначає, які відхилення взагалі потраплять до аналізу. Високоентропійний відбір зменшує обсяг обчислень і зосереджується на складних фрагментах [85], але може пропустити гладку або суто структурну область. Адаптивна фільтрація залишків із контролем добору початкових зображень [86], вибір домінантних ознак із компенсацією [87], огляд вибору носіїв і графове групування [88, 89] показують іншу межу: модель може засвоїти властивості джерела замість сліду приховування. Отже, власне рішення має зберігати правило відбору й походження носія,

а пропущену область не тлумачити як підтвердження норми.

Для експлуатації важливі також обчислювальні витрати. LWENet використовує полегшені залишкові блоки, роздільні згортки та кілька способів глобального агрегування [90]. Блокове проріджування в [91] зберігає значущі ранні низькорівневі блоки. Такі результати обґрунтовують каскадне спрямування частини об'єктів на поглиблений аналіз, але скорочення потрібно перевіряти окремо для кожної модальності.

За типом виходу спектрально-зорові методи формують різні, не взаємозамінні результати. Кількісний стеганаліз оцінює обсяг прихованих даних [92], локалізація визначає змінені пікселі [93], а класифікація з реконструкцією намагається відновити приховане зображення [94]. SPAM-ознаки, несумісні JPEG-блоки й неузгодженість класифікаторів дають локальні пояснювані свідчення [95, 96, 97]; Aletheia забезпечує відкриту основу для частини аналізаторів [98]. Межею є залежність виходу від механізму приховування: неможливість реконструкції не заперечує виявленого відхилення, а двокласова оцінка не забезпечує локалізації. Тому власне рішення має зберігати тип виходу й координати свідчення окремо від підсумкового класу.

Відеометоди можна розрізнити за покадровим, часовим і кодеково-структурним поданням. Покадровий аналіз повторно використовує модель для зображень, але не охоплює розподілене вбудовування та параметри стисненого потоку. Часове агрегування зберігає послідовність, однак потребує такої довжини фрагмента й правила об'єднання, які не згладжують короткі відхилення. Кодеково-структурні ознаки є інформативними для відповідного механізму, але залежать від стандарту й реалізації кодера.

Локальну оптимальність векторів руху використано в [47], а узагальнення цього принципу подано в [99]. Метод централізованої помилки й уваги аналізує стеганографію коефіцієнтів перетворення з урахуванням прогнозування HEVC [100]; режими поділу блоків перетворення досліджено в [48]. Чутливість до векторів руху не гарантує чутливості до коефіцієнтів, а детектор кадрових залишків може не спостерігати рішення кодера. Це обмежує пряме перенесення результатів між відеосценаріями.

Одиницею висновку для відео має залишатися цілісний об'єкт, хоча окремі свідчення виникають на рівні кадру, часового інтервалу або елемента стисненого потоку. Якщо зміна зосереджена в короткому фрагменті, випад-

ковий відбір кадрів може не охопити її, а усереднення послабити локальне відхилення. Аналіз кожного кадру, навпаки, збільшує витрати й створює залежні спостереження, які не можна трактувати як окремі об'єкти. Кодекові ознаки доповнюють кадрове подання, але їхня відсутність після декодування означає втрату джерела даних, а не нормальний стан. Огляд відеостеганалізу та спеціалізовані методи для векторів руху, коефіцієнтів і режимів поділу підтверджують відмінність цих механізмів [4, 47, 100, 48]. Тому коректний аналіз має зберігати часову позицію кожної ознаки, правило відбору та зв'язок із контейнером. Така простежуваність дає змогу відокремити відсутність спостереження від відсутності прихованої зміни й визначає межі подальшого агрегування.

Поведінкові методи спостерігають процес контрольованого відкриття або перетворення. Журнал може містити операції читання й запису, мережеві звернення, створення процесів, події пам'яті та виклики прикладних засобів. Нормальний профіль залежить від сценарію: створення мініатюри й перекодування відео закономірно породжують різні події та витрати. Окрема подія тому не є універсальним доказом; потрібні послідовність, прив'язка до об'єкта й зіставлення з контрольним запуском.

Робота [8] обґрунтовує спільний розгляд прихованих даних і можливої дії у середовищі веб-системи. Однак відсутність активації в обраному сценарії може спричинити пропуск, а фонові діяльність засобів перетворення може створити хибну тривогу. Поведінкові події мають уточнювати структурні та спектрально-зорові ознаки того самого об'єкта, а не утворювати незалежний безумовний бал.

Причинна прив'язка поведінкової події потребує однакових умов для досліджуваного й контрольного оброблення. Версія засобу, початковий стан середовища, права, мережеві обмеження та фонові служби впливають на журнал незалежно від властивостей носія. Порівняння має стосуватися не лише наявності події, а й її місця в послідовності, часу відносно відкриття об'єкта та повторюваності за незмінного сценарію. Поведінкові шаблони допомагають відокремити закономірну роботу компонента від нетипового ланцюга [101], а ізольоване середовище обмежує сторонній вплив під час спостереження [69]. Проте контрольоване оброблення не гарантує активації прихованої логіки: умова активації може залежати від дії користувача, зовнішнього

ресурсу або іншого стану, якого немає у вибраному сценарії. Через це відсутність події слід реєструвати разом з умовами оброблення, а не перетворювати на безумовне свідчення норми. Підстава для інтерпретації посилюється, коли нетипова послідовність має часовий зв'язок з обробленням конкретного носія та узгоджується з його структурним або спектрально-зоровим відхиленням.

Групування методів за джерелами даних і характером рішення наведено на рис. 1.2. Схема показує взаємодоповнення груп, а не ієрархію їхньої взаємозамінності.

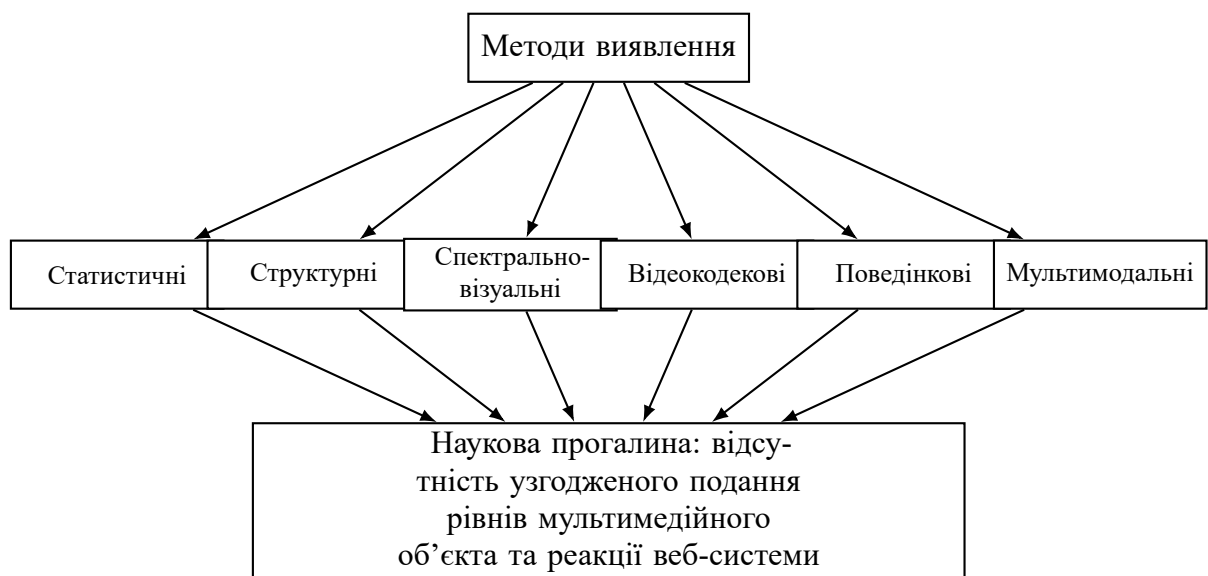


Рисунок 1.2 – Групи методів виявлення аномальних кодів за джерелами ознак

Статистичні та структурні методи переважно формують пояснювані ознаки до декодування або відразу після нього. Спектрально-зорові мережі навчають подання слабких змін, а поведінковий аналіз додає дані, яких немає в контейнері. Узгодження має зберігати сильне підтвердження окремого джерела та окремо відображати конфлікт між модальностями, а не приховувати його усередненням.

Порівняльну характеристику наведено в табл. 1.4. Провідне обмеження означає властивість, яку потрібно компенсувати іншими даними, а не абсолютну нездатність групи методів.

Таблиця 1.4 – Порівняння груп методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах

Група методів	Вхідні дані	Сильна сторона	Провідне обмеження	Роль в аналізі
Статистичні	Піксельні й частотні розподіли, залишки, співвідношення	Інтерпретовані низькорівневі індикатори й малі часові витрати	Залежність від закладеної моделі носія та способу вбудовування	Раннє оцінювання й допоміжні ознаки для зорової гілки
Структурні	Повна байтова будова, маркери, блоки, службові поля	Виявлення додаткових областей і форматної неоднозначності до повного декодування	Не спостерігають слабких змін, що не порушують будови контейнера	Контроль формальної коректності та формування структурного представлення
Спектрально-зорові	Пікселі, DCT, вейвлети, залишкові карти, кадри	Чутливість до слабких і просторово розподілених змін	Зміщення джерела носіїв і відсутність даних про службові області	Аналіз прихованих змін у зображенні й кадрах
Відеокодекові	Вектори руху, режими прогнозування й поділу, DCT/DST	Спостереження слідів, які зникають після покадрового декодування	Прив'язка до кодека, профілю та цільового способу вбудовування	Аналіз стисненого відеопотоку
Поведінкові	Події контрольованого декодування, перетворення й відображення	Фіксують можливий прояв прихованого впливу під час оброблення	Залежність від умов активації, середовища та фонових профілю	Перевірка зв'язку між властивостями об'єкта і реакцією веб-системи
Мультимодальні	Узгоджені ознаки кількох рівнів	Підтвердження розподілених проявів і пояснення конфліктів між джерелами	Потреба в синхронізації, калібруванні та даних із повними модальностями	Формування інтегрованої оцінки ризику й підтримка рішення

Переносимість обмежує зміщення джерела даних. Контрольовані набори часто містять вихідні й змінні зображення однакового походження, тоді як потік веб-ресурсу поєднує камери, редактори, генератори та повторне кодування. Вибір носіїв у [86] і випробування на ALASKA#2 у [78] частково враховують цю проблему, але не замінюють перевірку на даних цільового середовища. Якщо класи систематично відрізняються джерелом, модель може розпізнавати джерело замість сліду вбудовування.

Зміщення може виникати на кожному етапі формування носія. Пристрій або генератор визначає початковий шумовий профіль; редакторська обробка змінює локальні залежності; формат і параметри кодування впливають на коефіцієнти; спосіб приховування задає розташування та інтенсивність сліду. Окремим чинником є склад потоку, оскільки частка форматів і джерел у веб-ресурсі може відрізнятися від навчальної вибірки. Огляди вибору носіїв показують, що джерельні властивості потрібно контролювати так само, як механізм вбудовування [88, 86]. Інакше супутня відмінність стає

простішою основою рішення, ніж слабка ознака прихованої послідовності. Подібний ризик створюють споріднені похідні копії: мініатюра й початковий об'єкт мають спільний зміст та історію, тому їх розподілення між різними частинами набору не забезпечує незалежної перевірки [13]. Аналіз переносимості через це має розрізняти зміну джерела, зміну перетворення та зміну способу приховування. Зниження класифікаційного показника в такому сценарії не дає змоги без додаткового розбору приписати помилку одному чиннику, але чітке групування умов показує межу, у якій ознаки залишаються придатними.

Неповнота модальностей є штатною умовою. EXIF або XMP можуть бути відсутні, параметри кодека можуть бути недоступні, а контрольований запуск може не породити подій. Заповнення пропусків нулями здатне перетворити сам факт відсутності на небажану ознаку класу. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів повинна зберігати маску доступності, надійність джерел і можливість рішення за неповним набором ознак.

Числові результати потрібно співвідносити зі складністю протоколу. Закрите випробування з відомими алгоритмом, місткістю та джерелом перевіряє відтворення навченої межі, а невідомий алгоритм або нове джерело перевіряють переносимість. Масштабування, повторне кодування й очищення службових полів утворюють додаткові сценарії для веб-ресурсів. Показники цих сценаріїв відповідають різним дослідницьким питанням і не можуть тлумачитися як результати однієї задачі.

Одиницею розподілу має бути початковий носій або повний відеофрагмент разом із похідними поданнями. Якщо споріднені копії або кадри одного відео потрапляють до навчальної й тестової частин, модель може розпізнавати зміст, пристрій або часову близькість замість ознаки приховування.

Вихідна оцінка мережі не дорівнює емпіричній частоті загрози. Зміна джерела, формату або частки класів зміщує робочу точку, а поріг, що максимізує частку правильних рішень на збалансованій вибірці, може створити неприйнятну кількість тривог у робочому потоці веб-ресурсу. Необхідно зберігати неперервну оцінку, умови її отримання та надійність, а робочу точку пов'язувати з вартістю пропуску й пропускнуою здатністю поглибленої перевірки.

Пояснення потребує узгодження координат. Карта уваги характеризує чутливість моделі, але не доводить розташування коду; байтовий інтервал точно локалізує структурне відхилення, але не завжди визначає його призначення; подія показує реакцію, але не доводить причинного зв'язку. Результат має містити тип ознаки, просторову, часову або байтову локалізацію, надійність джерела й підтвердження іншими даними.

Ресурсну придатність визначає повний критичний шлях, а не кількість параметрів окремої мережі. Потрібно враховувати структурний розбір, декодування, відбір кадрів, передавання даних і контрольований запуск; вимірювати медіану й верхні квантили часу, пікову пам'ять, пропускну здатність і частку поглиблених перевірок. Полегшені архітектури [90, 91] слід оцінювати за впливом на повне рішення.

Рівень інтеграції також змінює зміст результату. Статистичний залишок можна подавати як вхідний канал, просторові та JPEG-ознаки можна обробляти паралельно [35], а структурне й поведінкове рішення можна об'єднувати наприкінці. Раннє злиття потребує сумісних розмірностей, пізніше може втратити зв'язок між конкретною областю та подією. Поведінкове узгодження ознак різного походження має враховувати маски доступності, надійність і походження ознак.

Критерії інтерпретації сучасних методів 2021–2026 рр. наведено в табл. 1.5. Вони відокремлюють властивість детектора від умов, за яких її спостерігали. Для аналізу робочої точки розрізняють криву робочих характеристик приймача (ROC) та криву «точність–повнота» (PR).

Таблиця 1.5 – Критерії доказовості результатів методів виявлення аномальних кодів

Критерій	Що потрібно контролювати	Наслідок порушення	Вимога до дисертаційного протоколу
Незалежність даних	Групування початкового об'єкта з усіма його цілеспрямовано зміненими й похідними копіями; групування кадрів одного відео	Витік спорідненого змісту та завищення показників	Розподіл за початковими носіями до формування похідних прикладів
Переносимість	Невідомі алгоритми, джерела, формати, кодеки та параметри перетворення	Підміна виявлення загрози розпізнаванням умов набору	Окремі сценарії внутрішнього й зовнішнього випробування
Калібрування	Відповідність оцінки емпіричному ризику, стабільність порога за зміни частки класів	Надмірна кількість хибних тривог або пропусків у робочому потоці	Аналіз ROC- і PR-кривих, матриця помилок і обґрунтування робочої точки
Локалізація та пояснення	Координати, байтові інтервали, джерела ознак і причинний зв'язок із подіями	Висновок неможливо перевірити або використати для реагування	Збереження внесків модальностей і проміжних результатів аналізу
Ресурсна придатність	Повний час послідовності оброблення, пікова пам'ять, пропускна здатність, частка поглиблених перевірок	Швидкість окремої моделі не відображає затримки технології	Вимірювання етапів і загального критичного шляху
Відтворюваність	Версії, параметри, випадкові початкові значення, правила підготовки та метрики	Неможливість незалежно повторити або пояснити відмінний результат	Журнал конфігурації та однозначний опис усіх процедур

Високий показник на спеціалізованому наборі підтверджує працездатність лише в межах відповідного протоколу. Результат структурного аналізу багатоформатних об'єктів не переноситься на слабке адаптивне вбудовування, а показник HEVC-детектора не характеризує контейнерну аномалію MP4. Тому порівнювати потрібно не абстрактну перевагу класифікаторів, а здатність сформувати, узгодити й пояснити взаємодоповнювальні свідчення за визначених умов застосування.

У межах проаналізованого корпусу джерел наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує зорові, частотні, вейвлетні, структурні, службові, часові та подієво-поведінкові ознаки з маршрутом конкретного об'єкта у веб-системі. Відомі мережі виявляють слабкі просторові зміни, відеометоди аналізують вектори руху й коефіцієнти HEVC, а структурні засоби знаходять нетипові фрагменти та багатоформатні об'єкти. Проте локальні оцінки переважно залишаються непорівнюваними або об'єднуються без збереження причинного зв'язку.

Цю прогалину визначають взаємні обмеження груп. Спектрально-зоровий аналіз не спостерігає даних після завершального маркера та другу форматну інтерпретацію. Структурний контроль не визначає слабке адаптивне вбудовування в природних областях зображення й не показує реакцію

декодера. Поведінкова подія без прив'язки до носія не встановлює джерельну область і залежить від фонового процесу. Отже, потрібні метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів та метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів. Подальша постановка має визначити їхні входи, виходи, межі й місце в інформаційній технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів.

Дослідницьке припущення, що впливає з установленної прогалини, полягає в такому: якщо статичні та подієво-поведінкові свідчення пов'язувати за спільним об'єктом, походженням, локалізацією й доступністю, то підсумкове представлення зберігатиме підстави рішення за неповного набору спостережень. Це припущення не означає наперед заданої переваги повної навчованої конфігурації. Його мінімальним підтвердженням мають бути відтворюваний зв'язок між входами й виходом, окреме оцінювання доступних груп ознак та відсутність підміни пропущеної модальності нульовим свідченням. Класифікаційну перевагу можна встановлювати лише за незалежного розподілу й повних пооб'єктних результатів; таких даних у наявному корпусі немає.

1.4. Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології

Задача виявлення полягає не в пошуку однієї наперед заданої сигнатури, а в оцінюванні узгодженості свідчень можливого прихованого впливу за неповними й різнорідними спостереженнями. Вхід становлять фотооб'єкт або відеооб'єкт, його службові дані та, за наявності, журнал контрольованого оброблення. Носій може бути формально коректним і зорово правдоподібним, а зміни можуть міститися у піксельному, частотному, вейвлетному, часовому, структурному чи службовому представленні. Вихід має містити пороговий висновок щодо достатності ознак аномального коду, можливий тип прихованої загрози, оцінку ризику, локалізаційні дані та пояснення за джерелами підтвердження.

Мультимедійний об'єкт розглядається як носій прихованого впливу, а веб-система як середовище його приймання, перевірки, декодування, перетворення, зберігання та відображення. Дослідження не має на меті універ-

сальну класифікацію всіх видів шкідливого програмного забезпечення та не замінює міжмережеві екрани, антивірусні шлюзи чи засоби ізольованого виконання. Його межа визначається спеціалізованим аналізом фото- та відео-об'єктів із прив'язкою властивостей носія до проявів оброблення.

Із цієї межі випливають вимоги до одиниці аналізу та простежуваності. Фотооб'єкт або повний відеофрагмент має отримувати незмінний ідентифікатор до декодування, а всі похідні кадри, мініатюри, структурні записи й журнали повинні зберігати зв'язок із цим носієм. Початкове байтове подання і безпечно декодоване подання виконують різні функції: перше зберігає контейнерні свідчення, друге відкриває зорові й спектральні залежності. Заміна одного подання іншим створює неповноту, яку неможливо усунути лише складнішим класифікатором. Тому результат має вказувати походження кожної ознаки та перетворення, після якого її отримано.

Доступність службових, кодових і подієво-поведінкових даних залежить від формату та сценарію. Їхня відсутність повинна залишатися окремим станом спостереження, а не неявно прирівнюватися до нульового відхилення. За неповного набору свідчень допустимий висновок має відображати цю межу й за потреби спрямовувати носій на додаткову перевірку. Водночас оцінка властивостей об'єкта не повинна автоматично визначати однакову дію для всіх веб-систем. Політика допуску залежить від призначення ресурсу, можливості безпечної реконструкції та вартості помилкового блокування. Отже, предметом дослідження є формування обґрунтованого представлення загрози й підтримка рішення, тоді як конкретна адміністративна дія залишається результатом застосування цього представлення в заданій політиці.

Вихід аналізу також потребує розмежування за доказовим змістом. Пороговий висновок відповідає на питання про достатність сукупності свідчень, припущення щодо типу загрози пояснює можливий механізм, оцінка ризику враховує силу та узгодженість ознак, а локалізація вказує на область, яка потребує перевірки. Жоден із цих складників не повинен автоматично підміняти інші. Висока оцінка спектрального відхилення без структурної або подієво-поведінкової підтримки не встановлює функціональної ролі прихованих даних. Точне положення додаткової байтової області не доводить її активації. Подія без часової та джерельної прив'язки не дає надійної локалізації в носії. Тому пояснення має зберігати окремі підстави, їхню доступність і взаємне

підтвердження. Така форма результату дає змогу перевірити рішення та вибрати наступну дію без приписування моделі можливостей, яких фактично не оцінювали.

Попередні публікації автора розглянуто лише як тематичні передумови, а не як незалежне підтвердження результатів цієї дисертації. Праці щодо виявлення стеганографічних змін і команд, переданих через зображення, безпосередньо стосуються формування статичних ознак і постановки задачі [102, 103]. Дослідження поведінкових шаблонів і паралельних процесів пов'язані з організацією спостереження за послідовністю подій [101, 104]. Публікації про програмні імпланти, ботмережі, приманки та вторгнення описують ширший контекст контролю реакції середовища [105, 106, 107, 108, 109], але самі по собі не підтверджують мультимедійний метод. Їхній конкретний внесок у співавторські результати потребує авторського підтвердження; у дисертації вони не використовуються як взаємозамінні детектори.

Збереження незмінного початкового мультимедійного об'єкта має передувати операціям, здатним змінити структуру. Паралельно потрібно формувати безпечно декодоване зорове подання. Така організація дає методу спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів змогу опрацьовувати зв'язані представлення того самого носія без підміни структурної перевірки декодуванням.

Для відео необхідно зберігати часові мітки, параметри контейнера й доступні кодові ознаки. Репрезентативний відбір кадрів має обмежувати обчислювальні витрати, але не згладжувати короткі відхилення. Покадрові результати повинні залишатися пов'язаними з часовим інтервалом і структурою вихідного відеоконтейнера.

Поведінковий прояв має контекстний зміст. Мережева операція, тимчасовий об'єкт або підвищене використання пам'яті можуть бути штатними для одного сценарію та нетиповими для іншого. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів повинен зіставляти послідовність подій зі структурними й спектрально-зоровими відхиленнями та уточнювати ступінь підтримки гіпотези про загрозу.

Відсутність модальності не можна тлумачити як норму або аномалію. Потрібно зберігати маски доступності й оцінки надійності для службових,

кодекових і подієво-поведінкових даних, а за недостатності свідчень підтримувати додаткову перевірку. Це відрізняє роботу з потоком веб-ресурсу від лабораторної класифікації з повним вектором для кожного запису.

Реагування має залежати від узгодженого ризику та підстав рішення. Структурна невідповідність може вести до додаткової перевірки чи безпечної реконструкції, а зовнішня коректність формату не гарантує допуску за наявності взаємопов'язаних слабких ознак. Потрібно підтримувати допуск, додаткову перевірку, реконструкцію або блокування та реєструвати підстави вибраної дії.

Предметну основу задає модель мультимодального представлення прихованої загрози. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів формує передбачений моделлю статичний опис, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження пов'язує його з реакцією середовища й формує інтегроване представлення. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів організовує їх використання у п'ять етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів.

Зв'язок установлених обмежень із моделлю мультимодального представлення прихованої загрози, методом спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів, методом поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційною технологією виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів подано на рис. 1.3.

Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження

Встановлена прогалина	Необхідний складник	Місце розкриття
Роз'єднане подання ознак різних рівнів	Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Розділ 2
Ізольований зоровий або контейнерний аналіз	Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів	Розділ 3
Відсутність зв'язку між носієм і реакцією середовища	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів	Розділ 3
Фрагментарне використання засобів контролю	Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів	Розділ 3
Непорівнювані експериментальні твердження	Протокол оцінювання з компонентним вилученням, метриками помилок і часу та явними доказовими обмеженнями	Розділ 4

Перехід від прогалин до результатів потребує також указати мінімальне



Рисунок 1.3 – Логіка переходу від установлених обмежень до експериментального оцінювання

свідчення й фактичний статус кожного складника:

- 1) для моделі мультимодального представлення прихованої загрози мінімальним свідченням є однозначний контракт входів і виходу зі спільним ідентифікатором, маскою доступності, локалізаціями та походженням ознак; модель формалізовано в розділі 2, але повний мультимодальний контур на незалежних даних не перевірено;
- 2) для методу спектрально-зорового та структурного аналізу мінімальним свідченням є роздільне відтворення двох статичних гілок, їхніх локалізацій і внесків у спільне рішення; контрольний опис містить агреговані результати прототипної конфігурації для PNG і MP4, однак не містить незалежного розподілу, пооб'єктних прогнозів і повної перевірки JPEG та WebP;
- 3) для методу поведінкового узгодження ознак різного походження мінімальним свідченням є причинно пов'язаний журнал того самого об'єкта та відтворюване зіставлення подій зі статичними локалізаціями; правилу конфігурацію формалізовано, але повних журналів, навченого кодувальника послідовності й перевіреної перехресної уваги немає;
- 4) для інформаційної технології мінімальним свідченням є наскрізний запис п'яти етапів із незмінним входом, аналітичним станом, дією та аудитним записом; у наявних матеріалах зафіксовано час чотирьох операцій, а не повного п'ятиетапного контуру;
- 5) для експериментального протоколу мінімальним свідченням є групо-во незалежний розподіл, пооб'єктні оцінки, матриця помилок, дані для ROC-аналізу та повний журнал конфігурації; доступна матриця дає змогу арифметично перевірити частину показників, але не забезпечує незалежного порівняння або повторного обчислення всіх заявлених характеристик.

Перевірюваність обраного напряму потребує розмежування функцій його складників. Модель мультимодального представлення прихованої загрози має описувати склад, походження, доступність і взаємний зв'язок ознак, але сама по собі не підміняти процедуру їх вилучення. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів повинен формувати простежуваний статичний опис із незмінного контейнера та

декодованого подання. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження має встановлювати, як події контрольованого оброблення уточнюють цей опис за відомих умов запуску. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів повинна організовувати послідовність дій, зберігаючи підстави рішення та межі доступних свідчень.

Для експериментального оцінювання важливо перевіряти саме реалізований зв'язок між цими складниками. Результат окремої зорової гілки не характеризує структурний аналіз, а відсутність повного журналу подій не дає підстав стверджувати про перевірку всього мультимодального контуру. Порівняння має зберігати однакову одиницю розподілу, умови підготовки та правило прийняття рішення, щоб зміна показника відповідала зміні досліджуваного складника. Пояснення повинно відтворювати, які статичні та процесні свідчення вплинули на висновок і які дані були недоступні. Такий контракт не задає наперед бажаного результату, але робить твердження про модель, методи й технологію співвідносними з фактичним обсягом перевірки. На цій основі задача дослідження може бути сформульована без ототожнення очікуваних властивостей із уже встановленими експериментальними висновками.

Задача дослідження полягає у формуванні та операційному використанні мультимодального представлення прихованої загрози для виявлення аномальних кодів. Її розв'язання потребує формалізації маршруту об'єкта у веб-системі, розроблення моделі мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалення методу спектрально-зорового та структурного аналізу, формування методу поведінкового узгодження ознак різного походження і подальшого розвитку інформаційної технології їх послідовного застосування. Експериментальне оцінювання має охоплювати матрицю помилок, частку правильних рішень (Accuracy), точність позитивного виявлення (Precision), повноту (Recall), гармонійне поєднання точності й повноти (F_1), частки хибнопозитивних (FPR) і хибнонегативних (FNR) рішень, площу під ROC-кривою (ROC-AUC) за наявності неперервних оцінок та час оброблення. Сила висновків повинна відповідати фактичним даним; припущення не можуть замінювати відсутній експеримент або незалежну перевірку.

Висновки до розділу 1

Визначено причинний маршрут прихованого впливу: мультимедійний об'єкт надходить штатним каналом, містить доступну певному компоненту послідовність, проходить операцію її інтерпретації та лише після цього може створити спостережуваний прояв. Звідси випливає, що форматна коректність і зовнішня правдоподібність характеризують окремі етапи маршруту, але не доводять безпечності об'єкта для всіх компонентів веб-системи. Для збереження свідчень потрібні незмінне початкове подання, зв'язок похідних копій із джерелом і реєстрація умов оброблення.

Систематизовано просторове, частотне, вейвлетне, часове, кодове, структурне, службове й комбіноване розміщення за механізмом зміни, спостережуваними ознаками та умовами їх утрати. Установлено, що штатне перетворення змінює доступне подання: руйнування прихованої послідовності в одному каналі не виключає залишкового, структурного або подієво-поведінкового прояву в іншому. Для відео одиницею висновку має залишатися цілісний об'єкт зі збереженими часовими позиціями й доступними кодовими ознаками.

Порівняння статистичних, структурних, спектрально-зорових, відеокодових, поведінкових і мультимодальних методів показало, що ці групи формують не взаємозамінні рішення, а взаємодоповнювальні джерела свідчень. Їхній результат залежить від джерела носіїв, способу вбудовування, кодека, доступних модальностей і протоколу перевірки. Критичними умовами доказовості визначено групово незалежний розподіл споріднених об'єктів, контроль зміщення джерела, явну маску доступності, локалізацію, калібрування робочої точки та вимірювання повного шляху оброблення.

Наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення внутрішньої будови об'єкта, слабких спектрально-зорових змін, службових і часових даних та реакції веб-системи зі збереженням їхнього походження. Для її опрацювання обґрунтовано чотири взаємопов'язані складники: одну модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалений метод спектрально-зорового та структурного аналізу, запропонований метод поведінкового узгодження ознак різного походження та одну інформаційну технологію їх послідовного застосування. Дослідницьке припущення пов'язує їх через спільний ідентифікатор,

локалізацію, причинний контекст і маску доступності.

Визначено мінімальні свідчення для перевірки кожного складника й зіставлено їх із наявним корпусом. Доступні агреговані результати характеризують лише описану прототипну конфігурацію й дають змогу арифметично перевірити частину класифікаційних і часових показників. Вони не підтверджують повної навченої подієво-поведінкової гілки, наскрізного часу п'яти етапів або переносимості на незалежні дані. Тому подальші твердження про модель, два методи й інформаційну технологію мають залишатися в межах фактично відтворених свідчень.

РОЗДІЛ 2

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗАГРОЗИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ

Проведений у першому розділі аналіз показав, що прихований вплив у мультимедійному об'єкті може залишати ознаки в декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових даних і перебігу контрольованого оброблення. Окреме відхилення, однак, не доводить наявності аномального коду. Воно може бути наслідком допустимого перетворення, особливості формату або неповного спостереження.

Звідси постає дослідницька суперечність: для виявлення слабких прихованих змін потрібно спільно враховувати різномірні ознаки, але їх об'єднання не повинно посилювати висновок понад фактично доступні свідчення. Просте накопичення показників цієї суперечності не усуває, оскільки приховує походження ознаки, умови її одержання та причину відсутності окремого спостереження. Для її розв'язання розроблено одну модель мультимодального представлення прихованої загрози.

Побудова моделі відтворює послідовність дослідження. Спочатку визначено умови, за яких мультимедійний об'єкт може пройти штатний канал приймання. Далі встановлено, які представлення об'єкта потрібно зберегти, щоб не втратити початкові байти, декодований вміст, будову контейнера та причинно пов'язані події. Після цього різномірні спостереження перетворюються на ознаки зі збереженням координат і походження. На завершальному кроці узгоджене представлення переходить в аналітичний стан, що містить оцінку ризику, упевненість і пояснення. Ці кроки є взаємопов'язаними частинами однієї моделі, а не окремими моделями.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття. *Аномалією* названо спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. *Аномальним кодом* є цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. *Прихована загроза* описує можливий небезпечний вплив, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Термін *шкідливий код* застосовується лише

тоді, коли підтверджено програмний зміст і шкідливу функцію. Приховане навантаження позначає перенесені носієм дані, а прихований вплив — можливий або фактичний наслідок їх опрацювання компонентом веб-ресурсу.

Модель спирається на п'ять припущень. Початковий мультимедійний об'єкт зберігається незмінним. Для кожного похідного представлення відоме правило його одержання. Відсутність представлення не ототожнюється з нульовим ризиком. Подія належить об'єкту лише за підтвердженого причинного зв'язку. Одержаний висновок характеризує стан за доступних даних і чинних налаштувань, але не гарантує абсолютної безпечності. Ці припущення визначають силу подальших тверджень і межі застосування моделі.

Межу довіри проведено між фактом збереження початкової байтової послідовності та результатами її тлумачення. X_{mm} достовірно відтворює те, що надійшло до перевірки, але саме по собі не підтверджує заявлений формат або безпечність вмісту. Засіб структурного аналізу, засіб декодування та контрольоване середовище мають власні обмеження і можуть завершити роботу неповним результатом. Тому разом з ознаками зберігаються версії засобів, показники якості, правило походження даних і причина неповноти.

Два однакові числові результати можна порівнювати лише за сумісних схем ознак і умов спостереження. Зміна засобу декодування, правила приймання, маршруту або доступності журналу може змінити тлумачення ознаки без зміни початкового об'єкта. Повторна перевірка через це доповнює історію спостережень, а не заміщує попередній результат без збереження його умов.

Щоб не перевантажувати виклад, математичні залежності подано для одного мультимедійного об'єкта без наскрізного індексу. Під час опису вибірки або повторних запусків індекс i додається до відповідного позначення, наприклад $X_{mm,i}$ або Z_i , без зміни його вмісту.

2.1. Умови здійснення атак на веб-ресурси з використанням мультимедійних об'єктів

Мультимедійний об'єкт у досліджуваному сценарії є не кінцевою ціллю атаки, а носієм прихованого навантаження та засобом його передавання через штатний або формально дозволений канал. Небезпека виникає через різницю правил тлумачення: об'єкт може задовольняти перевірку під час приймання, але залишатися неоднозначним для наступних компонентів, які опрацьову-

ють декодовані значення, структуру контейнера, службові поля або часову організацію відео.

Наперед перелічити всі способи внесення прихованих даних неможливо, а прив'язування моделі до одного способу зробило б її непридатною до нових варіантів підготовки носія. Тому в моделі відокремлено дію порушника від наслідків, які можна спостерігати під час перевірки. Узагальнений зв'язок між початковим об'єктом, прихованим навантаженням і підготовленим носієм наведено у формулі (2.1):

$$X'_{mm} = E_A(X_{mm}, P_A, \Theta_A), \quad (2.1)$$

де, X_{mm} — початковий мультимедійний об'єкт; P_A — приховане навантаження; Θ_A — параметри підготовки; E_A — функція вбудовування або цілеспрямованої зміни; X'_{mm} — підготовлений мультимедійний об'єкт.

Формула (2.1) потрібна для фіксації межі дослідження: у ній описано результат цілеспрямованої підготовки, але не нав'язано конкретної техніки внесення даних. Завдяки цьому подальший аналіз ґрунтується на спостережуваних властивостях X'_{mm} , а не на припущенні про заздалегідь відомий спосіб атаки. Залежність не є окремим методом дисертації й не означає, що зовнішній вигляд об'єкта обов'язково змінюється.

Проходження підготовленого носія до точки спостереження розглянуто як послідовність чотирьох умов.

1. *Проходження правила приймання.* Значення $V_f(X'_{mm}) = 1$ означає, що об'єкт визнано припустимим за чинною перевіркою формату. Ця умова лише відкриває подальший маршрут і не підтверджує безпечності вмісту.
2. *Збереження прихованості та навантаження.* Зовнішнє відхилення обмежується умовою $D(X_{mm}, X'_{mm}) \leq \varepsilon$, а збереження значущої частини навантаження на маршруті G — умовою $S(P_A, G) \geq \tau_A$. Тут D є функцією відхилення, ε — допустимим рівнем змін, S — оцінкою збереження навантаження, τ_A — її порогом. Виконання цих умов характеризує можливість доставки, але не доводить прояву впливу.
3. *Проходження компонентів веб-ресурсу.* Функціонально відмінні компоненти утворюють скінченну множину $R_{web} = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$. До неї можуть належати засоби приймання, первинної перевірки, структурно-

го розбору, декодування, перетворення, збереження, відображення та контрольованого спостереження. Для дослідження істотно не фізичне розміщення компонента, а правило, за яким він тлумачить об'єкт.

4. *Відтворення фактичного маршруту.* Порядок проходження задається послідовністю $G = \langle r_1, r_2, \dots, r_k \rangle$, де кожний $r_j \in R_{web}$ відповідає зафіксованому кроку. Разом із кроком зберігається стан компонента θ_j , дозволена операція та час спостереження. Це дає змогу віднести подію до певної фази оброблення, а не лише до спільного часового проміжку.

Наведена послідовність відокремлює три різні факти: наявність прихованого навантаження, його збереження під час проходження та спостережуваний прояв впливу. Структурне відхилення характеризує властивість контейнера. Проходження до певного компонента свідчить про збереження цієї властивості на відповідній ділянці маршруту. Лише причинно пов'язана реакція дає підставу говорити про можливий прояв. Жоден із цих фактів окремо не встановлює намір порушника або програмний зміст фрагмента.

Якщо відомості про частину маршруту відсутні, модель не доповнює їх припущеними кроками. Невідома ділянка фіксується як межа причинного висновку. Такий підхід зменшує ризик приписати мультимедійному об'єкту сторонню подію лише через часовий збіг.

Причинну послідовність від підготовки носія до одержання доступних спостережень узагальнено на рис. 2.1. Схема показує, навіщо під час аналізу зберігати не лише ознаку, а й точку маршруту, у якій вона виникла.

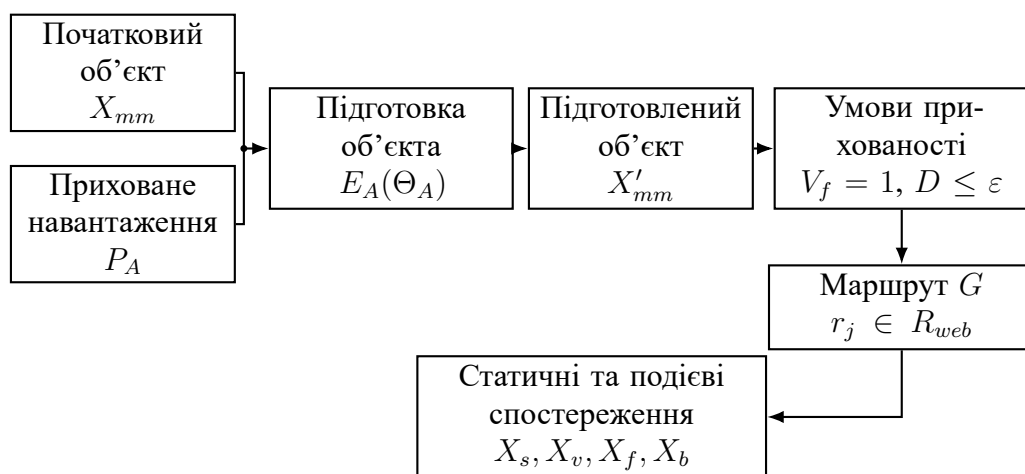


Рисунок 2.1 – Причинна схема формування спостережень за умов прихованої доставки мультимедійного об'єкта

Отже, встановлені умови описують можливість прихованої доставки,

але не підміняють ознаковий аналіз твердженням про виконання шкідливого коду. Для перевірки потрібні представлення, які одночасно зберігають початковий носій, результати його контрольованого тлумачення та межі доступного спостереження.

2.2. Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера

Один мультимедійний об'єкт опрацьовується за різними правилами, і кожне похідне представлення втрачає частину початкової інформації. Засіб декодування робить вміст придатним для зорового й часового аналізу, але може не відображати службові ділянки або автоматично виправляти структурні помилки. Побайтовий розбір зберігає будову контейнера, проте не пояснює його зорового змісту. Журнал подій показує реакцію середовища, але не доводить, що кожна подія спричинена саме досліджуваним об'єктом. Через це одиницею аналізу обрано одну простежувану перевірку, що поєднує представлення без їх взаємної підміни.

Ідентифікатор перевірки пов'язує початковий об'єкт, похідні дані, ознаки, події та результат. Тотожність входу підтверджується незмінністю байтової послідовності, а належність похідних даних — збереженням правилом їх одержання. Це переносить межу довіри до початкових байтів і дає змогу розглядати решту даних як спостереження, для яких зазначено використані засоби та їх версії.

Формування повного входу моделі виконується у п'ять взаємозалежних кроків.

1. *Збереження початкового носія.* Об'єкт $X_{mm} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ зберігається як послідовність байтів $x_i \in \{0, \dots, 255\}$. Очищення, перекодування або автоматичне виправлення створює похідну копію і не заміщує X_{mm} . Це правило потрібне, оскільки саме перетворення може знищити досліджуване відхилення.
2. *Одержання зорових і часових даних.* Контрольоване декодування утворює $X_v = E_v(X_{mm}, \theta_v)$, де E_v є засобом перетворення, а θ_v містить його параметри та версію. Для зображення X_v містить один кадр, для відео — впорядковану послідовність кадрів. Частотне X_f і часове X_t представлення створюються пізніше, під час виділення ознак, тому вони не

замінюють декодований вхід.

3. *Відтворення будови контейнера.* Структурне представлення $X_s = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n_s} \rangle$ зберігає порядок і вкладеність установлених елементів. Запис $s_k = \langle c_k, a_k, b_k, p_k, v_k \rangle$ містить тип елемента, початкове та кінцеве байтові зміщення, посилання на батьківський елемент і результат місцевої перевірки форматних обмежень. Пов'язані службові значення утворюють X_m . Завдяки координатам будь-яке структурне відхилення можна повернути до ділянки початкового носія.
4. *Відбір причинно пов'язаних подій.* Подієво-поведінкове представлення $X_b = \langle e_1, e_2, \dots, e_T \rangle$ містить лише події, належність яких до поточної перевірки підтверджено. Для події e_t зберігаються дія, ініціатор, ресурс, результат і час. Фаза оброблення, ідентифікатор запуску та стан середовища додаються до супровідного запису. Сам часовий збіг не є достатньою підставою для включення події до X_b .
5. *Фіксація доступності та якості.* Для трьох гілок зберігається показник доступності m_A . Його склад задається як $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$, відповідно для структурних, спектрально-зорових і подієво-поведінкових даних. Нульове значення означає відсутність придатного спостереження, а не підтвердження норми. Причина недоступності, повнота спостереження та версії засобів входять до контексту C .

Окремі представлення мають практичну цінність лише тоді, коли їх можна віднести до одного входу та відтворити умови одержання. Статичні дані попередньо згруповано як $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$. Тому узгоджений склад повного входу для подальшого аналізу визначено у формулі (2.2):

$$X_A = \langle X_c, X_b, m_A, C \rangle, \quad (2.2)$$

де, X_A — повний вхід моделі; X_c — сукупність статичних даних; X_b — причинно пов'язані події; m_A — маска доступності; C — відомості про походження, параметри та якість.

Формула (2.2) пов'язує всі спостереження з однією перевіркою і водночас залишає їх розділеними за природою. Це потрібно для двох подальших рішень. По-перше, статичні ознаки можна формувати без домішування реакції середовища. По-друге, поведінкові ознаки приєднуються лише після підтвердження їх причинної належності. Такий склад даних не задає конкретної

програмної реалізації, а встановлює вимоги до відтворюваності аналізу.

Граничні випадки фіксуються явно. Якщо причинно пов'язані події недоступні, X_b не містить придатних записів, а $m_b = 0$. Якщо декодування безпечно припинилося, структурна гілка може залишатися доступною за $m_v = 0$. Якщо походження похідного представлення не підтверджено, його не включають до X_A навіть за технічної можливості прочитати значення. Доступне, але неповне представлення супроводжується показником покриття й обмеженням тлумачення.

Походження статичних і подієво-поведінкових складників показано на рис. 2.2. Схема пояснює, через що початковий об'єкт, похідні представлення та події не можна передавати до ознакового аналізу без відомостей про доступність і походження.

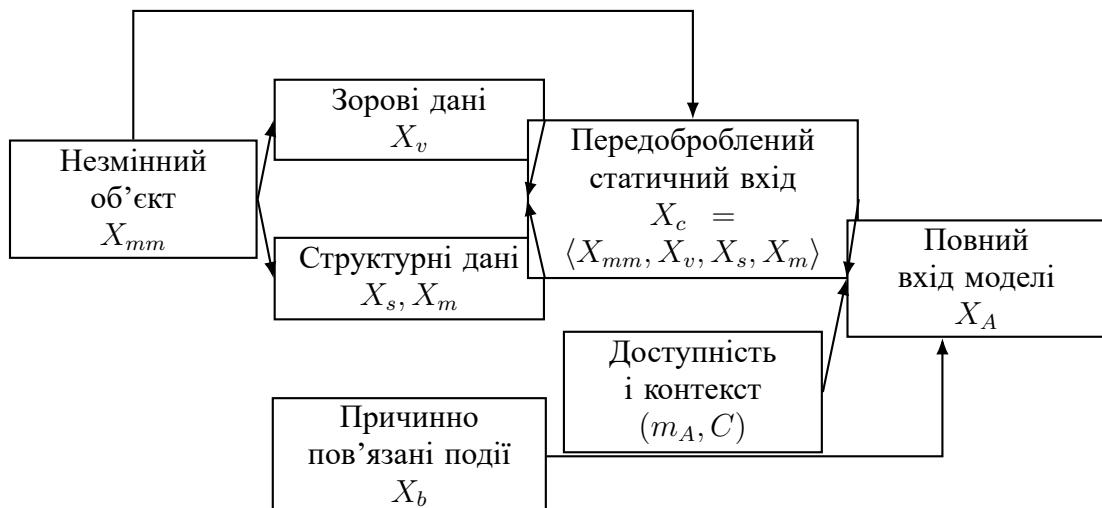


Рисунок 2.2 – Походження статичних і подієво-поведінкових даних повного входу моделі

Таким чином, багаторівневе представлення усуває суперечність між повнотою початкового носія та вибірковістю похідних спостережень. Воно зберігає незмінний вхід, координати відхилень, причинну належність подій і явну неповноту. Наступний крок полягає в перетворенні цих даних на порівнювані ознаки без втрати їхнього походження.

2.3. Ознакове ядро моделі мультимодального представлення

Багаторівневі дані мають різну фізичну природу й різні системи координат. Їх передчасне об'єднання створює ризик числового переважання однієї групи ознак і розриває зв'язок між узагальненою оцінкою та спостережуваною ділянкою. Через це ознакове ядро має не лише привести дані до порів-

нюваного вигляду, а й зберегти їх відмінність до моменту обґрунтованого узгодження.

Перетворення даних на ознаки організовано за чотирма послідовними кроками.

1. *Формування структурних ознак.* Карта X_s має змінну довжину й залежить від формату, тому безпосереднє порівняння об'єктів за нею неможливе. Функція F_s перетворює X_s і службові значення X_m на числове представлення $Z_s = F_s(X_s, X_m)$. Паралельно функція G_s утворює множину байтових координат $L_s = G_s(X_s)$. Числові ознаки потрібні для зіставлення, а координати — для перевірки, які ділянки початкового носія підтримують одержану оцінку.
2. *Формування спектрально-зорових ознак.* Структурно коректний контейнер може містити нетипові закономірності в декодованому вмісті. Тому зорове представлення доповнюється частотним X_f і, для відео, часовим X_t представленням. Функція F_v формує $Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t)$, а функція G_v зберігає просторово-часові координати $L_v = G_v(X_v, X_t, \tau_v)$. Для зображення відсутність часової складової є властивістю об'єкта, а не технічною відмовою.
3. *Формування подієво-поведінкових ознак.* Послідовність X_b має змінну довжину й містить категорійні та часові значення. Після перевірки причинної належності подій функція F_b формує $Z_b = F_b(X_b)$. Відсутність події має зміст лише тоді, коли відповідна фаза була доступною для спостереження. Тому Z_b завжди розглядається разом із m_b і показниками повноти журналу.
4. *Узгодження походження.* Байтові координати L_s і просторово-часові координати L_v зіставляються лише через збережене правило одержання декодованого представлення. Відсутність прямої відповідності не спростовує жодної гілки, оскільки декодування може мати нелокальний характер. Вона лише обмежує силу твердження про спільне джерело відхилень.

Для обчислення спільної статичної оцінки може використовуватися похідне представлення $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$. Воно не повинно замінювати окремі Z_v і Z_s , бо однакове значення Z_c може бути одержане за різних поєднань ознак і різної повноти спостережень. Тому на межі між моделлю та методами пере-

дається статичний опис, склад якого наведено у формулі (2.3):

$$H = \langle Z_v, Z_s, L_v, L_s, m_c, C \rangle, \quad (2.3)$$

де, H — статичний опис об'єкта; Z_v і Z_s — спектрально-зорові та структурні ознаки; L_v і L_s — їх просторово-часові та байтові координати; $m_c = (m_s, m_v)$ — маска доступності статичних гілок; C — відомості про умови формування.

Формула (2.3) потрібна для збереження пояснюваності під час переходу до другого методу. Вона передає не лише числа, а й місця їх походження та ознаку доступності. X_b до H не входить, оскільки передчасне додавання подій змішало б властивості носія з реакцією середовища.

Після окремого формування трьох груп виникає центральне питання моделі: як об'єднати їх, не прирівнюючи відсутність до нуля, а подібність — до причинності. Рішенням є узгодження лише тих ознак, що належать одному входу, одержані за сумісних умов і мають простежуване походження. Зв'язок між статичним описом, подієво-поведінковими ознаками та повним представленням наведено у формулі (2.4):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C) = \langle z, L, m_A, C \rangle, \quad (2.4)$$

де, Z — інтегроване представлення; F_I — функція узгодженого об'єднання; z — спільний числовий вектор; L — сукупність байтових і просторово-часових координат із посиланнями на події; m_A — маска доступності; C — відомості про якість і походження.

Формула (2.4) задає не механічне усереднення, а правило збереження підстав результату. Узгоджене підтвердження, взаємодоповнення, суперечність і недостатність спільних підстав залишаються різними станами. Якщо дві перевірки мають однаковий числовий вектор z , але в одній його підтримано кількома узгодженими гілками, а в іншій він виник за неповних або суперечливих даних, їхні висновки не вважаються рівносильними. Різницю зберігають L , m_A і C .

Об'єднання не приписує причинність лише на основі подібності ознак. Для причинного тлумачення потрібні спільний початковий об'єкт, сумісний маршрут і підтверджена послідовність подій. Якщо хоча б одну умову не ви-

конано, ознака може залишатися описовою, але не посилює твердження про прояв прихованого впливу.

Послідовність формування Z подано на рис. 2.3. Схема пояснює, чому втрата однієї гілки позначається маскою доступності, а не приховано компенсується іншими ознаками.

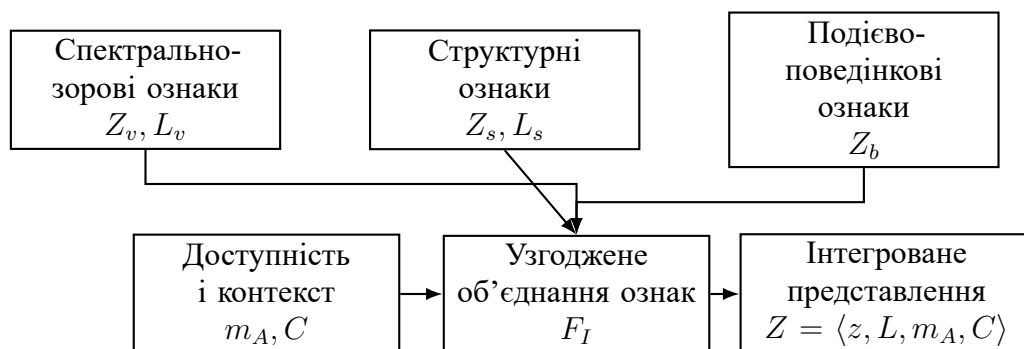


Рисунок 2.3 – Формування інтегрованого представлення ознак у межах єдиної моделі

Отже, ознакове ядро формує єдиний простір узгодження, у якому числові значення не відокремлюються від координат, доступності та походження. Завдяки цьому підтримувальне свідчення, суперечливе свідчення й відсутнє спостереження мають різний вплив на подальший висновок.

2.4. Критерії прийняття рішення щодо наявності аномального коду

Інтегроване представлення може містити сильні, але неповні свідчення або помірні, проте узгоджені спостереження. Зведення цих випадків до одного числа приховало б різну надійність підстав. Тому аналітичне рішення має окремо відображати клас стану, оцінку ризику, упевненість і пояснення.

Клас характеризує найближчий визначений тип стану. Ризик відображає критичність сукупності доступних свідчень. Упевненість показує повноту та стійкість підстав. Пояснення пов'язує результат зі спостережуваними ділянками й умовами перевірки. Захисна дія залежить від правил конкретної інформаційної технології, тому до виходу моделі не входить. Це розмежування потрібне, щоб змінювати правила реагування без зміни вже одержаного аналітичного висновку.

Нехай $C_A = \{C_0, C_1, \dots, C_{n_A}\}$ є множиною класів стану, де C_0 означає недосягнення порога ознак аномального коду, а решта класів відповідає визначеним типам можливого прихованого впливу. Щоб усі складники результату належали одній перевірці та одному набору параметрів, їх формує

єдина функція. Перехід від інтегрованого представлення до аналітичного стану наведено у формулі (2.5):

$$S_A = F_D(Z, \tau), \quad (2.5)$$

де, S_A — аналітичний стан мультимедійного об'єкта; F_D — функція прийняття рішення; Z — інтегроване представлення; τ — чинний поріг.

Формула (2.5) установлює зв'язок між ознаками та завершеним результатом аналізу. До S_A входять оцінки класів можливого впливу $p = (p_1, \dots, p_{n_A})$, двозначний висновок $\hat{y}$, визначений клас $\hat{c}$, інтегральна оцінка ризику ρ_A , упевненість c_A і перевірюване пояснення P . Класові оцінки не тлумачаться як статистичні ймовірності, якщо їх калібрування не перевірено.

Для порівняння з порогом потрібна одна оцінка, однак вона має зберігати внесок різних груп свідчень. Тому часткові оцінки та оцінку прояву прихованого впливу поєднано у формулі (2.6):

$$\rho_A = \omega_v \rho_v + \omega_s \rho_s + \omega_b \rho_b + \omega_q Q_A, \quad (2.6)$$

де, ρ_v , ρ_s і ρ_b — часткові оцінки спектрально-зорової, структурної та подієво-поведінкової гілок; Q_A — оцінка прояву прихованого впливу через компонент веб-ресурсу; ω_v , ω_s , ω_b і ω_q — вагові коефіцієнти; $\rho_A \in [0, 1]$ — інтегральна оцінка ризику.

Формула (2.6) потрібна для відтворюваного порівняння сукупних ознак із порогом. Ваги є невід'ємними, мають суму один і відображають відносний внесок груп свідчень, а не ймовірність класу. Для недоступної гілки відповідну вагу встановлюють у нуль, після чого ваги доступних складників нормують за m_A . Такий перерахунок дає змогу одержати частковий результат, але не робить його рівноцінним результату з повним набором спостережень. Відмінність має зменшувати c_A і відображатися в поясненні.

Кандидатом класу є складник із найбільшою оцінкою, тобто $j^* = \arg \max_{j=1, \dots, n_A} p_j$. Якщо $\rho_A < \tau$, призначається C_0 і $\hat{y} = 0$. За умови $\rho_A \geq \tau$ призначається C_{j^*} і $\hat{y} = 1$. Однакові максимальні оцінки розв'язуються за наперед установленим порядком класів, який зберігається разом із налаштуваннями. Близькість альтернатив обов'язково відображається в упевненості

та поясненні.

Двозначний висновок потрібен для передавання результату до правила реагування, але він має обмежене тлумачення. Значення $\hat{y} = 1$ означає достатність доступних ознак для подальшої захисної дії, а $\hat{y} = 0$ — лише недосягнення чинного порога. Жодне зі значень не доводить виконання шкідливого коду й не гарантує безпечності.

Упевненість обчислюється як $c_A = F_q(p, m_A, C)$. Вона залежить від близькості класових оцінок, доступності гілок, якості даних, суперечливості ознак і причинної придатності подій. Низька упевненість не зменшує ризик автоматично. Високий ризик за низької упевненості означає наявність значущих, але недостатньо повних підстав. Низький ризик за низької упевненості не є підтвердженням норми. Високі значення обох показників також не заміняють перевірки програмного змісту.

Для відтворення причини рішення формується пояснення $P = F_E(Z, \hat{c}, \rho_A, c_A)$. Структурне відхилення описується типом і байтовим проміжком, спектрально-зорове — областю та часовою ділянкою, подієво-поведінкове — фазою й причинним посиленням. Якщо ризик утворено поєднанням ознак, пояснення має показати їх зв'язок, а не лише перелічити найбільші оцінки. До нього також включаються недоступні гілки, причини технічної непридатності, суперечності та версія порога.

Поділ аналітичного результату на клас, ризик, упевненість і пояснення відображено на рис. 2.4. Він дає змогу перевіряти той самий S_A незалежно від подальшого правила реагування.

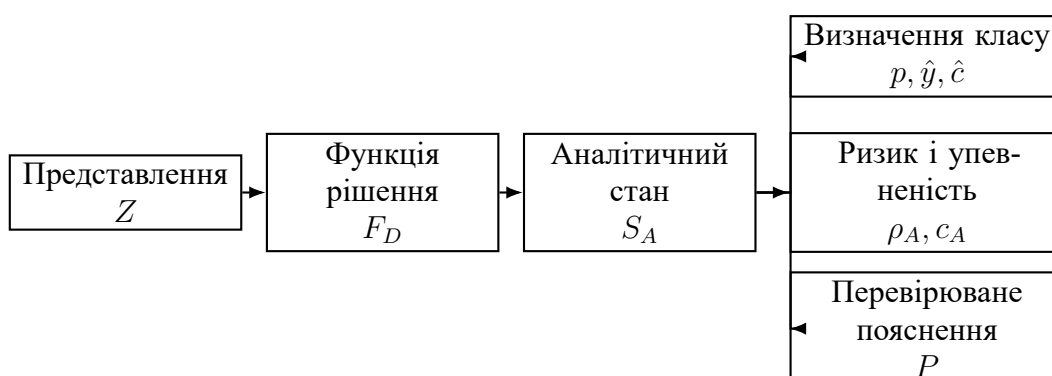


Рисунок 2.4 – Формування аналітичного стану моделі без підміни його технологічною дією

Отже, правило рішення забезпечує числову однозначність, але не приховує різницю між ризиком і надійністю підстав. Результат залишається обмеженим доступними даними та чинними налаштуваннями. Для переходу до

розроблення методів потрібно додатково встановити порядок застосування моделі та умови передавання результатів між етапами.

2.5. Процес застосування моделі до виявлення аномальних кодів

Окремі частини моделі визначають дані, ознаки та рішення, однак без явного порядку їх реалізація могла б повторно змішати статичні й поведінкові дані або включити захисну дію до аналітичного стану. Тому завдання цього підрозділу полягає не у введенні ще однієї моделі, а у встановленні умов узгодження між єдиною моделлю розділу 2, двома методами та інформаційною технологією розділу 3.

Порядок застосування побудовано за змістом виходів кожного етапу. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує Z_v , Z_s , L_v і L_s , після чого утворюється H . Метод поведінкового узгодження ознак різного походження формує Z_b та виконує F_I . Функція F_D завершує аналітичне оцінювання, а правило інформаційної технології окремо визначає захисну дію. Такий поділ пояснює, для чого потрібен кожний етап, і не закріплює наперед конкретного способу програмної реалізації.

Межею завершення аналізу є перехід $S_A = F_D(Z, \tau)$, визначений формулою (2.5). До його виконання мають бути підтверджені походження доступних представлень, сумісність схем ознак і маска доступності. Після виконання одержується аналітичний стан без захисної дії. Якщо передумову порушено, результат позначається як неповний або як технічна відмова, а не доповнюється даними іншої перевірки.

Щоб предметне тлумачення не змінювалося між переходами, встановлено шість незмінних правил:

1. *Ідентичність входу.* Усі представлення однієї перевірки походять від того самого X_{mt} .
2. *Незмінність.* Початковий мультимедійний об'єкт не замінюється похідним представленням.
3. *Розділення даних.* Статичний опис не містить подієво-поведінкового представлення до етапу узгодженого об'єднання.
4. *Явна доступність.* Відсутнє представлення не тлумачиться як нульова ознака.
5. *Збереження походження.* Узагальнена ознака має зв'язок із байтовою,

просторово-часовою або подієвою координатою.

6. *Розмежування рішення і дії.* S_A є аналітичним результатом, а захисна дія належить інформаційній технології.

Ці правила визначають також граничні стани виконання. Кожний метод має завершуватися повним результатом, явно неповним результатом або відмовою. Неповний результат передається далі лише разом із маскою, показником якості та причиною обмеження. Відмова означає, що мінімальний вихід або його походження не підтверджено; вона не перетворюється на висновок про норму.

Модель не встановлює числових значень порогів, ваг або параметрів засобів кодування. Їх потрібно визначати на даних для налаштування та перевіряти на відокремлених даних. За відсутності такої перевірки можна описувати порядок обчислень, але не підтверджену перевагу або готовність до промислового застосування. Так само формально заповнений вихід не вважається коректним, якщо неможливо відтворити його походження чи версію схеми.

Для нового мультимедійного формату необхідно забезпечити незмінний X_{mt} , контрольовано одержані X_v , X_f , X_s , X_m і X_t , правильні значення m_A та правила визначення координат. Ця вимога описує умову розширення моделі, але не підтверджує підтримки формату без реалізованого засобу аналізу й експериментальної перевірки. Якщо формат допускає кілька коректних тлумачень, у C зберігається використане правило, а у висновку — межа його застосовності.

Межу відповідальності між моделлю, двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією показано на рис. 2.5. Таке розмежування завершує модельний рівень і дає змогу конкретизувати обчислення та реагування без уведення додаткової моделі або зміни змісту S_A .

Таким чином, процес застосування не дублює внутрішні процедури методів. Він визначає послідовність переходів, межі довіри й граничні стани, за яких результати можна узгоджувати та передавати до правила реагування. У розділі 3 ці умови конкретизуються двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією без зміни змісту модельних виходів.

Висновки до розділу 2

У розділі розв'язано дослідницьку суперечність між потребою врахувати слабкі різномірні ознаки та необхідністю обмежити силу висновку фактично доступними свідченнями. Для цього розроблено одну модель мультимедійного формату, яка забезпечує можливість передавати результати обчислень та реагування без уведення додаткової моделі або зміни змісту S_A .

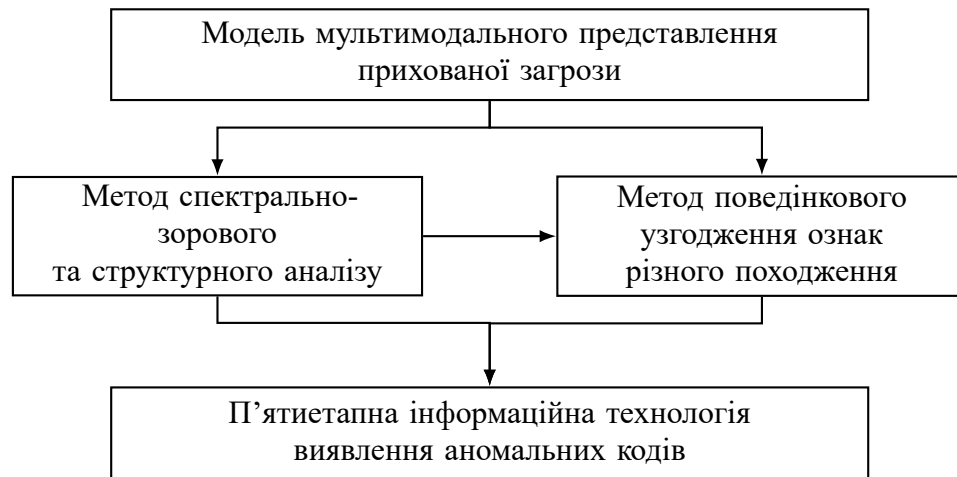


Рисунок 2.5 – Взаємозв’язок моделі, двох методів та інформаційної технології

Умови здійснення атаки, багаторівневе представлення, ознакове ядро, критерії рішення та процес застосування є взаємозалежними частинами цієї моделі.

Розмежування аномалії, аномального коду, прихованого навантаження, прихованого впливу та шкідливого коду покладено в основу предметного тлумачення результату. Завдяки цьому форматне або статистичне відхилення не ототожнюється з підтвердженою несанкціонованою дією.

Початковий і підготовлений мультимедійні об’єкти X_{mm} та X'_{mm} пов’язано з даними X_v , X_f , X_s , X_m , X_t , X_b , ознаками Z_v , Z_s , Z_b та інтегрованим представленням Z . Маска m_A відокремлює відсутнє спостереження від вимірюваного нульового значення, а координати й контекст зберігають якість і походження ознак. Межу довіри проведено між незмінним X_{mm} та результатами його тлумачення із зазначенням використаних засобів і їх версій.

Аналітичний стан S_A містить класові оцінки, двозначний висновок, визначений клас, оцінку ризику, упевненість і пояснення. Ризик відокремлено від упевненості, тому неповнота або суперечність підстав не приховується одним пороговим значенням. Захисну дію вилучено з модельного стану, оскільки її визначає інформаційна технологія. Це розмежування утворює однозначний перехід до розділу 3.

Межами одержаного результату є залежність від підтримуваних форматів, якості контрольованого декодування, повноти причинно пов’язаних подій та перевіреності параметрів. Модель не гарантує виявлення довільного прихованого навантаження й не підтверджує промислової готовності без екс-

периментальної перевірки методів та інформаційної технології.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБ-РЕСУРСІВ

Сформована в розділі 2 модель визначає, які представлення мультимедійного об'єкта потрібно зіставити та яким має бути аналітичний результат, однак сама по собі не встановлює способу одержання цих представлень у робочому процесі. Саме на цьому переході виникає методична проблема: структурні ознаки потрібно виділяти з незмінної байтової послідовності, спектрально-зорові — з контрольовано декодованих похідних даних, а подієво-поведінкові — з перебігу оброблення. Якщо виконати ці операції без спільної схеми походження, результати стосуватимуться різних станів об'єкта й не утворюватимуть підстави для одного рішення.

Тому в розділі модель послідовно переводиться в дві методичні процедури та технологічний процес. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує статичний опис, не змішуючи фізично різні джерела ознак. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження встановлює, які події справді належать обробленню того самого об'єкта, і лише після цього інтегрує їх зі статичним описом. Інформаційна технологія задає порядок ізоляції, аналізу, прийняття рішення та реєстрації. Така послідовність потрібна не для формального розмежування термінів, а для збереження причинного зв'язку від початкового об'єкта до кожної підстави підсумкового стану.

3.1. Загальна організація процесу виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів

Загальний процес має розв'язати суперечність між необхідністю виконати перетворення та вимогою не втратити початковий стан носія. Декодування потрібне для одержання зорових і часових ознак, проте воно може відкинути невідомі ділянки, нормалізувати службові значення або змінити порядок доступних даних. Реконструкція усуває частину вихідної структури навмисно й тому взагалі не може передувати її перевірці. Звідси впливає перша організаційна вимога: початковий мультимедійний об'єкт X_{mm} зберігається незмінним, а всі операції, здатні змінити його, виконуються над простежува-

ними похідними представленнями.

Структурний аналіз через це виконується над початковою байтовою послідовністю, а зорові, частотні й часові ознаки формуються з контрольованих похідних даних. До зареєстрованого рішення об'єкт залишається в ізоляції та не передається до публікації. Така вимога водночас зберігає доказове походження структурних відхилень і запобігає використанню ще не перевіреного носія прикладними компонентами веб-системи.

Логіку збереження цих двох джерел свідчень показано на рисунку 3.1. Статичний опис H формується з незмінного контейнера та його контрольованих представлень, тоді як причинно пов'язані події X_b надходять окремим каналом. Їх не можна об'єднати раніше, оскільки до перевірки належності журнал може містити фонові події, а статичний опис — спостереження, одержані за іншої версії засобу. Лише після перевірки походження обидва входи утворюють інтегроване представлення Z , з якого формується аналітичний стан S_A . П'ять операційних етапів відповідної технології деталізовано на рисунку 3.5.

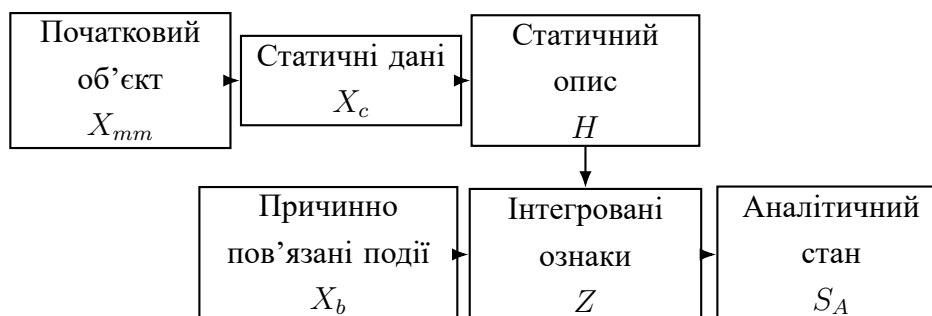


Рисунок 3.1 – Формування аналітичного стану зі статичного опису та причинно пов'язаних подій

Щоб кожний результат можна було пов'язати не лише з об'єктом, а й з конкретним етапом його опрацювання, процес подано як послідовність типізованих станів $S_0, \dots, S_5$. Кожний наступний стан утворюється з попереднього стану за параметрами відповідного етапу. Таке подання потрібне через те, що зміна правила розбору, параметра перетворення або порога створює інший результат навіть для незмінного початкового об'єкта. Отже, разом зі станом зберігаються версії параметрів, а повторне виконання не підмінює раніше одержаний результат.

Для кожного переходу визначено передумову, очікуваний вихід і стан завершення. Передумова перевіряє належність даних до одного об'єкта та су-

місність версій; очікуваний вихід задає мінімальний склад відомостей, потрібний наступному етапу. Стан завершення розрізняє повний результат, явно неповний результат і технічну відмову. Це розмежування необхідне, оскільки відсутність спостереження не свідчить про відсутність аномалії. Тому неповний результат передається далі лише разом із маскою доступності та причиною обмеження, а відмова не перетворюється на нульову ознаку.

З урахуванням цих умов дослідницький перехід від прийнятого носія до відтворюваного рішення організовано в такі етапи:

1. *Попереднє оброблення.* Об'єкту присвоюється ідентифікатор, обчислюється контрольна сума, зберігається незмінний X_{mm} , встановлюється фактичний формат, формуються X_s і X_m , а контрольоване декодування утворює X_v .
2. *Виділення ознак.* Перший метод будує X_f і X_t , формує Z_s , Z_v , локалізації L_s , L_v і статичний опис H ; контрольоване середовище окремо формує X_b .
3. *Інтеграція ознак.* Другий метод формує Z_b і виконує перехід $Z = F_I(H, Z_b, m_A, C)$, у якому статичні групи надходять у складі H , а маска й контекст явно обмежують допустиме узгодження.
4. *Прийняття рішення.* Функція F_D формує аналітичний стан S_A , після чого політика визначає технологічну дію без зміни модельного висновку.
5. *Реєстрація результатів.* Вихідний стан, версії, локалізації, часові межі й посилання на вихідні спостереження зберігаються як один запис.

Однакова глибина перевірки для всіх об'єктів або створює зайві витрати, або змушує скорочувати аналіз саме для складних випадків. Підставою для поглиблення є не лише високе значення однієї статичної оцінки, а й суперечність між гілками: структурно нетиповий, але зорово звичайний об'єкт потребує іншого розбору, ніж об'єкт із двома низькими узгодженими оцінками. Розбіжність характеризується величиною $d_A = |\rho_s - \rho_v|$, де ρ_s і ρ_v є відповідно структурною та спектрально-зоровою оцінками.

Показник d_A не визначає загрозу. Він лише вказує, що дві гілки по-різному описують стан носія, через що передчасне усереднення приховало б невизначеність. Спочатку перевіряється повнота обов'язкових даних: якщо структурна гілка недоступна або обрана політика потребує відсутнього зо-

рового представлення, об'єкт передається на експертний розгляд. За повних даних поглиблений маршрут призначається, коли принаймні одна оцінка досягає порога τ_r або розбіжність досягає порога τ_d ; в інших випадках достатній базовий маршрут. Такий порядок не дозволяє низькій оцінці однієї гілки приховати сильне відхилення іншої. Пороги визначають лише на даних для налаштування та зберігають у версії конфігурації.

Інформаційний зв'язок етапів узагальнено в таблиці 3.1. Таблиця показує типи входів і виходів, а не повторює внутрішні процедури методів.

Таблиця 3.1 – Інформаційний зв'язок етапів загального процесу виявлення

Етап	Вхід і основна операція	Результат
Попереднє оброблення	Прийнятий об'єкт і контекст; ідентифікація, структурний розбір, контрольоване декодування	X_c і початкова маска
Виділення ознак	X_c та контрольоване середовище; побудова X_f , X_t , статичних ознак і причинно пов'язаних подій	H , X_b та повне X_A
Інтеграція ознак	Z_v , Z_s , Z_b , маска і контекст	Z
Прийняття рішення	Z , пороги й версійована політика	S_A та технологічна дія
Реєстрація результатів	Аналітичний стан, дія, версії та походження	Контрольний запис

Отже, загальна організація відповідає на питання, за яких умов результат одного етапу може стати входом наступного. Вона не утворює третьої моделі або окремого методу, а задає інваріанти, без яких ознаки різного походження не можна обґрунтовано зіставляти. Далі ці інваріанти конкретизовано в операціях двох методів.

3.2. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відео-об'єктів

Модель розділу 2 визначила склад статичного опису, але залишила відкритим питання, як одержати його з контейнера, не втративши ознак, що існують лише до декодування, і не приписавши структурним відхиленням властивості зорового вмісту. Ця проблема не розв'язується простим об'єднанням усіх вимірювань в один вектор. Додаткова байтова область може не зміню-

вати зображення, а слабка зміна коефіцієнтів може не порушувати граматику формату; отже, нульовий результат однієї гілки не спростовує спостереження іншої.

Метою методу є формування статичного опису прихованого впливу через узгоджене, але роздільне опрацювання двох представлень того самого носія. Структурна гілка аналізує початковий контейнер і службові дані та зберігає байтові межі відхилень. Спектрально-зорова гілка аналізує контрольовано декодоване представлення, його частотні, хвилькові, залишкові й часові характеристики та зберігає просторово-часові локалізації. Об'єднання відбувається лише після формування окремих ознак, оцінок і локалізацій. Через це метод не формує остаточного класу й не визначає технологічну дію: його результат має бути придатним для подальшого причинного зіставлення, а не підміняти його.

Вхід методу становлять передоброблені статичні дані $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c = (m_s, m_v)$ та контекст C ; події X_b навмисно вилучено з цього входу, щоб не допустити їх неявного впливу на статичний опис. Представлення X_f і X_t утворюються з X_v уже всередині методу, тому разом із ними зберігаються параметри перетворення та відбору. Виходом є $H = \langle Z_v, Z_s, L_v, L_s, m_c, C \rangle$. Відповідність між цим входом і структурованим результатом установлено формулою (3.1):

$$H = F_H(X_c, m_c, C, \Theta_H), \quad (3.1)$$

де, F_H — функція методу спектрально-зорового та структурного аналізу; X_c — сукупність статичних представлень; m_c — початкова маска; C — контекст; Θ_H — параметри форматних правил, областей, перетворень, відбору кадрів і оцінювання; H — статичний опис.

Відображення у формулі (3.1) задає межу відповідальності методу: зміна будь-якого вхідного представлення або параметра створює інший опис і має бути простежуваною. Тому передумовами є наявність незмінного X_{mm} , контрольної суми та підтверджене походження похідних представлень. Після виконання послідовності має бути одержано не просто числові оцінки, а опис із локалізаціями, маскою й контекстом. Цю послідовність визначено так:

1. перевірити ідентифікатор, контрольну суму, версії засобів і походження похідних даних;

2. зіставити заявлений тип, бінарну сигнатуру, граматичний розбір і результат декодування;
3. перевірити та використати сформовані X_s і X_m без виправлення виявлених відхилень;
4. обчислити структурні ознаки Z_s , оцінку ρ_s і локалізації L_s ;
5. сформувати з X_v частотне представлення X_f , локальні та високочастотні характеристики;
6. для відео відібрати кадри, сформувати X_t , обчислити покадрові ознаки та виконати часове агрегування;
7. обчислити Z_v , оцінку ρ_v і локалізації L_v ;
8. сформувати статичний опис H з окремими Z_v , Z_s , L_v , L_s , явною маскою й контекстом; похідне $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$ зберігати лише як числове поєднання.

Перші два кроки є спільною умовою допустимості подальших обчислень. Після них структурна й спектрально-зорова гілки можуть виконуватися паралельно, але результат однієї не заповнює відсутній результат іншої. Об'єднання на восьмому кроці дозволене лише після фіксації стану кожної гілки; завдяки цьому прискорення реалізації не змінює логіки методу.

Розгалуження та момент дозволеного об'єднання показано на рисунку 3.2. Стрілки від одного входу до двох гілок означають спільне походження, але не взаємозамінність їхніх результатів.

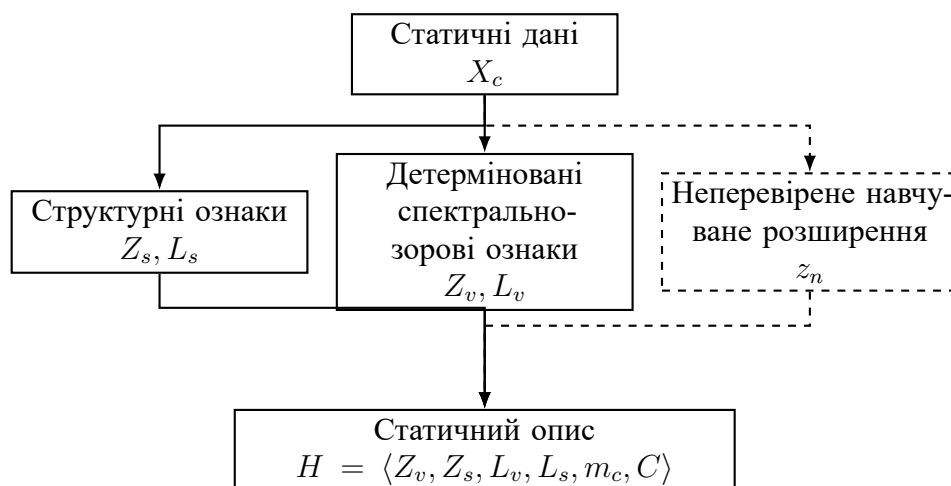


Рисунок 3.2 – Структура методу спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів веб-ресурсів

Першим дослідницьким кроком є встановлення того, яке саме представлення дозволено аналізувати за правилами формату. Розширення, заявлений

тип, сигнатура й поведінка засобу декодування можуть збігатися або суперечити одне одному, причому сама суперечність ще не доводить прихованого впливу. Тому окремо перевіряються чотири умови: відповідність розширення заявленому типу, заявленого типу — бінарній сигнатурі, сигнатури — установленому під час декодування типу, а також сам факт успішного декодування. Результати цих перевірок утворюють вектор u_f .

Роздільне збереження умов потрібне для пояснення причини подальшого маршруту. Наприклад, помилка декодування й наявність даних після логічного завершення контейнера потребують різних перевірок, хоча обидві можуть підвищити загальну структурну оцінку. Сам вектор u_f не визначає прихованого впливу; він указує, де виникла неузгодженість і яку частину структури необхідно дослідити докладніше.

Після встановлення фактичного формату потрібно перейти від переліку контейнерних елементів до ознак, які можна порівнювати між об'єктами, не втрачаючи службових значень. Цей перехід конкретизує модельну функцію F_s у формулі (3.2):

$$Z_s = F_s(X_s, X_m), \quad (3.2)$$

де, Z_s — структурне представлення ознак; X_s — карта контейнера; X_m — представлення службових даних.

Функція F_s не виправляє карту контейнера й не відкидає порушені службові значення. Вона переводить їх у зіставний опис, з якого надалі формується ρ_s , тоді як початкові байтові координати зберігаються в L_s . Отже, Z_s впливає на глибину подальшої перевірки, але можливість пояснити цей вплив забезпечує саме зв'язок із X_s та L_s .

Відтворюваність структурного аналізу залежить від того, чи однаково описано звичайний, вкладений і порушений елементи. Тому для кожного елемента s_k зберігаються його тип c_k , початкова й кінцева байтові позиції a_k та b_k , посилання p_k на батьківський елемент і результат перевірки v_k . Такий склад потрібний не як ще одна математична модель, а як єдине правило реєстрації: без меж неможливо відтворити локалізацію, без батьківського елемента — перевірити вкладеність, а без результату перевірки — відрізнити прочитаний елемент від коректного.

Перевірка v_k набуває додатного значення лише тоді, коли межі задо-

вольняють умову $0 \leq a_k < b_k \leq n$ і виконано форматні обмеження для відповідного типу, де n є довжиною X_{mtt} у байтах. Поділ на дві умови необхідний через те, що фізично доступний інтервал може мати неправильний порядок або недопустиму вкладеність. Якщо заявлена довжина виходить за межі об'єкта, метод зберігає доступну частину, початкове значення поля та причину порушення. Байти після логічного завершення контейнера реєструються як окрема ділянка, а не відкидаються й не приписуються останньому елементу. Завдяки цьому подальший висновок спирається на фактично прочитані дані, а не на виправлену інтерпретацію контейнера.

Таблиця 3.2 – Структурні перевірки мультимедійних форматів

Формат	Контрольовані структури	Ознаки неузгодженості	Результат
JPEG	Початок і кінець, службові сегменти, таблиці, скани	Порушені межі або порядок, дані після завершення	Карта сегментів і невіднесених ділянок
PNG	Сигнатура, основний заголовок, блоки даних, завершення, контрольні суми	Неможлива довжина, помилка контрольної суми, недопустиме повторення	Карта блоків і ознаки цілісності
WebP	Контейнер RIFF, блоки зображення, службові та анімаційні блоки	Розбіжність довжин, несумісний порядок, неврахований залишок	Карта контейнера й альтернативних інтерпретацій
Відео-контейнери	Ієрархічні елементи, доріжки, часові шкали, індекси та потоки	Некоректна вкладеність, суперечлива тривалість, розрив часових міток	Ієрархічна карта й часові ділянки відхилень

Таблиця не означає однакової повноти реалізації для всіх форматів. За наявними матеріалами контрольний цикл у розділі 4 обмежено PNG і MP4. Для JPEG і WebP визначено правила розширення, але їх підтримку не слід вважати експериментально підтвердженою без відповідних аналізаторів і окремої перевірки.

Окремі формати містять різну кількість елементів і правил, тому абсолютна кількість спрацювань не є порівнюваною: одна помилка серед двох перевірок і одна серед ста мають різний зміст. Через це порушення спочатку об'єднуються у сім змістових груп: межі, порядок, службові дані, невіднесені ділянки, вкладені структури, багатоформатна інтерпретація та узгодженість декодування. Для кожної групи обчислюється частка порушених умов $d_g = n_g^- / \max(1, n_g)$, де n_g^- є кількістю порушень, а n_g — кількістю фактично

виконаних перевірок. Нормування потрібне для зіставлення об'єктів різних форматів і не означає однакової важливості всіх правил.

Самої частки недостатньо, оскільки нуль може означати як відсутність порушень, так і неможливість виконати перевірку. Тому структурне представлення Z_s містить вектор форматних розбіжностей u_f , сім часток $d_1, \dots, d_7$ і вектор застосовності q_s . Якщо перевірку виконано й порушень немає, відповідна компонента q_s дорівнює одиниці; якщо перевірка незастосовна або недоступна — нулю. Завдяки цьому подальше обчислення не трактує невідоме значення як підтверджену норму. Порядок компонентів і версія схеми зберігаються разом з описом.

Повний Z_s потрібний для пояснення висновку, тоді як вибір подальшого маршруту потребує однієї зіставної величини. Після формування вектора обчислюється структурна оцінка $\rho_s = \sigma(\beta_0 + \beta^T Z_s)$ за параметрами β_0 і β , установленими на даних для налаштування. Ця оцінка не має імовірнісного змісту без окремого калібрування. Тому разом із нею зберігаються самі ознаки й відповідні байтові локалізації L_s ; саме вони дають змогу з'ясувати, через яке порушення змінився маршрут аналізу.

Спектрально-зорова гілка розв'язує інше обмеження: слабке локальне відхилення може зникнути під час усереднення всього зображення або кадру. Через це X_v поділяється на області однакового розміру та кроку, зафіксовані в Θ_H . Для кожної області r окремо визначаються частка одиниць у молодшій бітовій площині b_r , ентропія локальної гістограми e_r , характеристика переходів між сусідніми значеннями p_r , міжканальна різниця c_r і середній модуль високочастотного залишку h_r . Ці величини утворюють локальний опис g_r .

Локальний опис не є самостійним рішенням щодо прихованого навантаження. Текстура, різкий край або сенсорний шум можуть створити подібний відгук без аномального коду. Тому його призначення полягає у визначенні ділянок, для яких потрібно зберегти докладніше частотне представлення й контекст декодування. Остаточне тлумачення виконується лише після зіставлення з іншими областями, структурними ознаками та доступними подіями.

Локальні статистики не розкривають, у якому масштабі або частотному діапазоні виникло відхилення. Тому зорове представлення X_v додатково перетворюється на частотні дані X_f . Для цього окремо застосовуються дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення і зали-

шкові фільтри; їхні рівні розкладу, частотні області та параметри входять до θ_f . Роздільне збереження каналів потрібне через різне походження їхніх значень: підсумовування на цьому етапі не дозволило б установити, яке саме перетворення створило відгук.

Для JPEG початкові квантовані коефіцієнти, якщо вони доступні, зберігаються окремо від коефіцієнтів, повторно обчислених після декодування. Це обмеження усуває помилкове зіставлення величин, одержаних з різних станів об'єкта. Для кожної області та кожного частотного або залишкового каналу визначаються середній модуль коефіцієнтів, стандартне відхилення й ентропія гістограми. Їхній упорядкований набір утворює опис u_r .

Під час узагальнення потрібно одночасно врахувати поширеність слабого відхилення й одиничний сильний прояв. Лише середнє послабило б коротку зміну, а лише найбільше значення зробило б опис надмірно чутливим до випадкового краю або шуму. Тому детерміноване представлення z_d поєднує покомпонентні середні та найбільші значення локальних описів g_r і частотних описів u_r . Наслідком такого рішення є збереження двох різних властивостей відхилення — його поширеності та локальної виразності. Водночас z_d залишається описом ознак, а не висновком про наявність аномального коду.

Можливе навчуване розширення повинно додатково зберігати положення ділянки, рівень частотного розкладу та формат носія, щоб ураховувати зв'язки між віддаленими областями. Для цього локальні описи можна впорядкувати за просторовими та масштабними індексами й подати навченому кодувальнику. За наявними матеріалами такий кодувальник не навчено й не перевірено незалежно. Отже, у прототипній конфігурації використовується лише z_d , а відсутній результат навчуваного розширення не замінюється нульовим вектором. Це обмеження не дає формальному опису майбутнього компонента набути статусу фактично одержаного результату.

Після локального та високочастотного аналізу потрібно повернутися до умов моделі й утворити один типізований вихід гілки, не приховуючи спосіб його одержання. Цей перехід конкретизує функцію F_v у формулі (3.3):

$$Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t), \quad (3.3)$$

де, Z_v — спектрально-зорове представлення ознак; X_t — часове представлення кадрів; F_v — функція формування ознак.

В описаній прототипній конфігурації F_v використовує детерміновані локальні характеристики, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень і залишкові характеристики. Додаткове навчання представлення може ввійти до Z_v лише після окремого навчання, фіксації параметрів та незалежної перевірки. Отже, формула (3.3) задає спільний вихід методу, але не приховує відмінності між фактично доступною та можливою розширеною конфігураціями.

Як і для структурної гілки, повний Z_v зберігається для пояснення, а для вибору маршруту обчислюється проміжна спектрально-зорова оцінка $\rho_v = \sigma(\gamma_0 + \gamma^T Z_v)$. Параметри γ_0 і γ налаштовуються окремо від даних оцінювання. Покомпонентні значення Z_v зберігаються разом із просторовими областями, оскільки сильний високочастотний відгук може бути наслідком текстури, межі, сенсорного шуму або повторного стискання. Через це ρ_v впливає на глибину перевірки, але не використовується без форматного й локального контексту як самостійний висновок.

Відмінність між фактично описаним детермінованим формуванням ознак і необов'язковим навчанням розширенням показано на рисунку 3.3. Пунктирна гілка позначає лише напрям подальшого розвитку й не є свідченням виконаного експерименту.

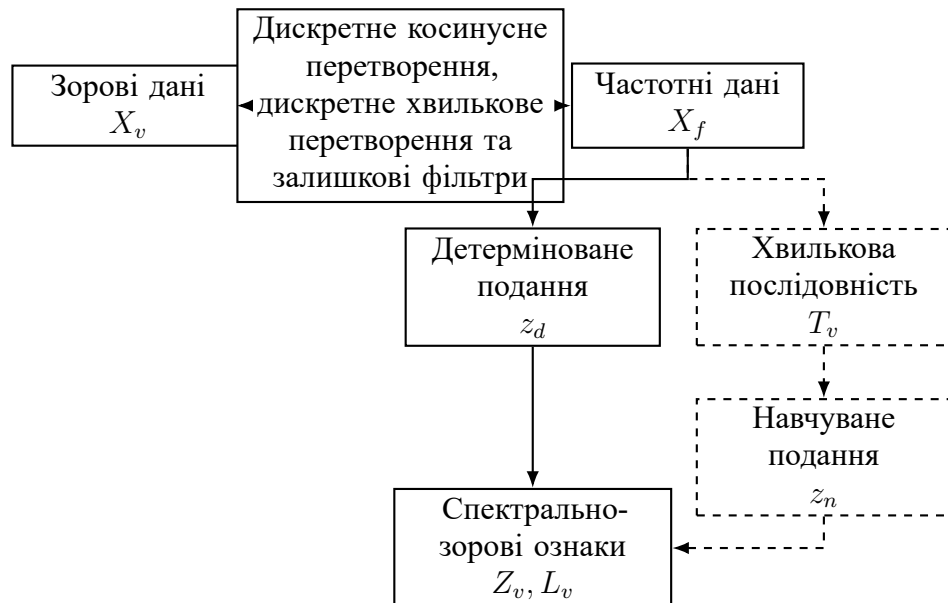


Рисунок 3.3 – Формування спектрально-зорових ознак у детермінованій та можливій навчуваній конфігураціях

Для відео аналіз усіх кадрів збільшує витрати й породжує багато залежних спостережень, а аналіз лише ключових кадрів може пропустити коро-

ткий прояв. Тому відбір поєднує чотири підстави: належність до ключових кадрів, рівномірне покриття часу, межу сцени та близькість до структурно визначеної ділянки потоку. Об'єднання цих множин утворює J без дублікатів. Такий спосіб зменшує обсяг обчислень, але зберігає кадри, важливі через часову або структурну причину.

Самого номера кадру недостатньо для відтворення перевірки. Тому в часовому представленні X_t для кожного відібраного кадру f_j зберігаються часова мітка t_j , усі причини відбору u_j і показник технічної якості декодування q_j . Якщо кадр відповідає кільком умовам, він залишається одним записом, а причини накопичуються. Структурна причина включення не підвищує спектрально-зорову оцінку автоматично; вона лише гарантує, що відповідна часова ділянка не буде пропущена.

Покадрові спостереження мають неоднакову придатність. Висока локальна оцінка в технічно пошкодженному кадрі не повинна мати той самий вплив, що й така сама оцінка за коректного декодування. Початкова значущість a_j тому враховує оцінку кадру $\rho_{v,j}$, якість декодування q_j та наявність структурної підстави $u_{j,c}$ з параметрами λ_ρ , λ_q і λ_c . Після цього значущості нормуються до ваг ω_j , сума яких дорівнює одиниці. Нормування потрібне, щоб кількість відібраних кадрів сама по собі не змінювала масштаб результату.

Після відбору й нормування відео має отримати один векторний опис та одну проміжну оцінку, причому обидва результати повинні спиратися на однакові ваги. Цю залежність визначено формулою (3.4):

$$Z_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j Z_{v,j}, \quad \rho_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j \rho_{v,j}, \quad (3.4)$$

де, n_v — кількість різних відібраних кадрів; $Z_{v,j}$ — представлення ознак кадру; $\rho_{v,j}$ — його проміжна оцінка; ω_j — нормована вага кадру; Z_v і ρ_v — відповідно агреговане представлення та оцінка відео.

Спільні ваги у формулі (3.4) не дозволяють векторному результату й числовому маршруту спиратися на різні правила узагальнення. Водночас велика вага кадру не є доказом аномального коду: вона лише визначає його внесок за зафіксованими умовами відбору та якості.

Для фото $n_v = 1$, тому $\omega_1 = 1$. Параметри λ_ρ , λ_q і λ_c установлюються

на даних для налаштування та не змінюються під час оцінювання.

Агрегована оцінка відповідає на питання про стан відео загалом, але не показує, у якій часовій ділянці виникла підстава рішення. Тому функція G_v формує локалізації L_v з X_v , X_t і локального порога τ_v . Спочатку залишаються кадри з $\rho_{v,j} \geq \tau_v$, далі вони впорядковуються за часом. Об'єднуються лише сусідні кадри однієї сцени, якщо проміжок не перевищує фактичного кроку відбору. Для кожної групи зберігаються початкова й кінцева часові мітки, сукупність фактично спостережених областей і найбільша локальна оцінка. Неспостережений проміжок не оголошується підтвердженою локалізацією, оскільки для нього немає вихідного спостереження.

Етапи методу та їхні виходи узагальнено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Етапи спектрально-зорового та структурного аналізу

Етап	Операції	Результат
Контроль входу	Перевірка ідентифікатора, контрольної суми й походження	Узгоджений X_c
Форматна перевірка	Зіставлення заявленого типу, сигнатури, граматики й засобу декодування	u_f
Структурна перевірка	Перевірка типів, меж, вкладеності та службових значень	L_s
Структурне кодування	Нормування порушень і врахування застосовності	Z_s, ρ_s
Локальний аналіз	Молодші біти, ентропія, переходи, міжканальні різниці, залишки	g_r
Частотний аналіз	Дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення, залишкові канали та прив'язка до областей	X_f, z_d
Оброблення відео	Відбір, формування X_t , покадровий аналіз, зважування й локалізація	X_t, Z_v, ρ_v, L_v
Формування опису	Інтеграція двох статичних гілок із маскою та контекстом	H

Послідовність операцій показує, що результат методу визначається не лише значеннями ρ_s і ρ_v . За доступності обох гілок утворюється повний статичний опис; за доступності однієї — неповний. Відмову фіксують, якщо не підтверджено незмінність входу або походження даних. Відмова й неповнота не перетворюються на висновок про безпечність, оскільки в такому разі відсутня саме підстава для частини тверджень.

Отже, удосконалення методу полягає не в авторстві відомих дискретних косинусних, дискретних хвилькових або статистичних перетворень, а в узгодженій двогілковій процедурі, яка зберігає байтові й просторово-часові локалізації та формує один статичний опис без втрати семантики джерел. Одержаний H є необхідним проміжним результатом: він дозволяє зіставити статичне спостереження з подією, але сам не доводить прояву прихованого впливу. Межі методу визначаються підтримкою форматної граматики, якістю декодування, параметрами кадрового відбору й відсутністю окремо перевіреного навчуваного зорового кодувальника. Незалежну перевірку детермінованої конфігурації для PNG і MP4 наведено в розділі 4.5. Саме потреба встановити зв'язок між статичним описом і реакцією середовища зумовлює другий метод.

3.3. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження

Статичний опис установлює, де й у якому представленні спостерігається відхилення, але не показує, чи пов'язане воно з реакцією компонента веб-системи. Журнал оброблення, навпаки, містить дії процесів, але без перевірки походження не дає змоги відрізнити наслідок поточного об'єкта від фонового навантаження. Отже, безпосереднє приєднання журналу до H створило б хибний причинний зв'язок, а відмова від подій залишила б невстановленим можливий прояв прихованого впливу.

Метою другого методу є інтеграція статичних ознак із подіями оброблення того самого мультимедійного об'єкта за підтвердженої належності й фазової сумісності. Дослідницьке припущення полягає в тому, що така перевірка дає змогу відокремити просту часову одночасність від змістовної підтримки статичної гіпотези. Тому метод спочатку встановлює причинну належність подій, потім формує Z_b і лише після цього виконує інтеграцію. За відсутності придатного журналу статичний опис зберігається як неповний результат, а не доповнюється штучною нульовою поведінкою.

Оскільки інтегрувати потрібно три групи ознак, а не готові рішення окремих детекторів, вихід методу безпосередньо конкретизує центральну функцію моделі у формулі (3.5):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C), \quad (3.5)$$

де, F_I — функція інтеграції ознак; H — статичний опис з окремими групами Z_v і Z_s та їх локалізаціями; Z_b — подієво-поведінкові ознаки; m_A — маска доступності; C — контекст походження та якості; Z — інтегроване представлення.

Канонічні Z_v і Z_s надходять до формули (3.5) як окремі складники опису H , а не відновлюються з похідного Z_c . Маска m_A і контекст C є явними аргументами, а локалізації L_s і L_v містяться в H ; тому вихід функції узгоджується зі структурою $Z = \langle z, L, m_A, C \rangle$ і не втрачає підстав інтегрованого числового вектора.

На рисунку 3.4 суцільними лініями показано правильну гілку, для якої в контрольному описі наявний агрегований результат, а пунктирними — неперевірену необов’язкову гілку $U_b \rightarrow A$, доступну лише за виконання умов m_A і C . Їхні результати надходять до різних входів F_I без взаємного підмінювання. Таке розділення потрібне, щоб формалізація можливого розширення не сприймалася як доказ його фактичної реалізації.

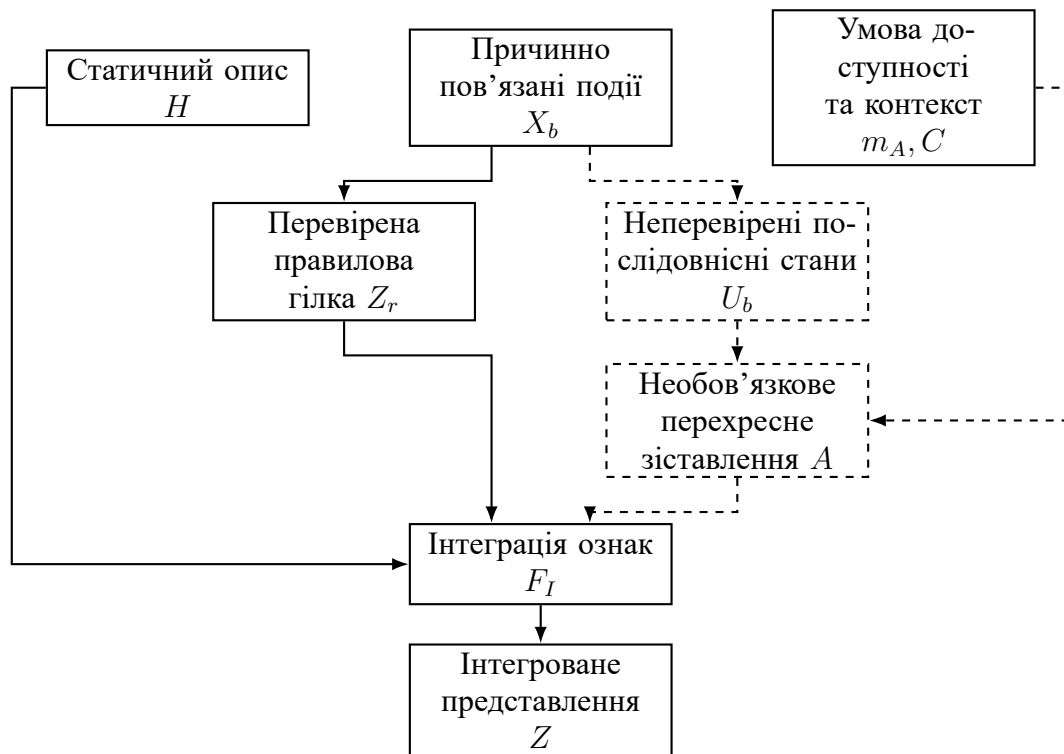


Рисунок 3.4 – Метод поведінкового узгодження ознак різного походження для фото- та відеооб’єктів веб-ресурсів

Відповідно до цієї межі спочатку встановлюється допустимість подій, потім їхнє представлення й лише наприкінці — узгодження зі статичними даними:

1. відібрати події поточного запуску, що належать дозволеному ланцюгу процесів і стосуються об'єкта або простежуваної копії;
2. перевірити схему, обов'язкові поля, часовий порядок і покриття фаз;
3. канонізувати категорії та ресурси за версійованими словниками, зберігши посилання на початкові записи;
4. сформувати подієво-поведінкове представлення X_b ;
5. обчислити правилове Z_b або, за наявності навченої конфігурації, навчуване Z_b ;
6. зіставити статичні локалізації з фазами та ресурсами причинно пов'язаних подій;
7. сформувати Z , оцінку узгодженості й показник упевненості без підміни відсутньої події нульовою ознакою.

Перші три кроки не виділяють ознаки, а встановлюють, чи має журнал право впливати на висновок. Четвертий і п'ятий формують його типізоване подання, шостий перевіряє змістовну відповідність статичним локалізаціям, а сьомий завершує інтеграцію. Якщо процес припиняється до завершення третього кроку, поведінкова гілка вважається недоступною; частково канонізовані записи не передаються далі як спостереження.

Подія набуває змісту не лише через тип, а й через місце в причинно-часовому ланцюгу. Після відсікання фонових записів придатні події впорядковуються в послідовність $X_b = \langle e_1, \dots, e_T \rangle$, де T є кількістю подій. Якщо причинно пов'язаних подій не одержано або мінімальне фазове покриття не виконано, встановлюється $m_b = 0$. Такий стан означає недоступність спостереження, а не штатну поведінку. Це розмежування потрібне, щоб технічна неповнота журналу не зменшувала оцінку ризику.

Однакова дія в різних фазах або над різними ресурсами може мати різний зміст. Тому для кожної події e_t зберігаються дія a_t , ініціатор i_t , ресурс r_t , результат o_t і час τ_t . Фаза оброблення, ідентифікатор процесу та посилання на причинного попередника входять до контексту події. Події різних фаз, ініціаторів або результатів не об'єднуються. Суміжні однотипні записи можна згорнути лише зі збереженням їх кількості, часових меж і посилань на початкові записи. Завдяки цьому скорочення журналу не руйнує причинного ланцюга.

Типізований запис придатний для перевірки людиною, але обчислю-

вальне зіставлення потребує числового представлення u_t . Його утворює функція E_b за версійованими словниками категорій, часовими масштабами й масками полів. Відсутнє поле позначається окремою маскою, а не значенням, яке може збігатися з реальною категорією. Словники та порядок полів залишаються незмінними в межах однієї версії методу, оскільки їх зміна змінює зміст кожної компоненти.

Окреме кодування подій не відображає залежностей між віддаленими фазами. Тому повна конфігурація може додатково формувати впорядковані послідовнісні стани U_b з числових описів $u_1, \dots, u_T$. Проте за наявними матеріалами відповідний навчуваний кодувальник не навчено й не перевірено на незалежному наборі причинно пов'язаних послідовностей подій. Отже, послідовнісні стани визначають лише можливе розширення і не впливають на зафіксований прототипний результат.

Незалежно від обраної конфігурації вихід поведінкової гілки має відповідати одному модельному типу. Перехід від причинно пов'язаної послідовності до такого подання задано функцією F_b у формулі (3.6):

$$Z_b = F_b(X_b), \quad (3.6)$$

де, F_b — функція формування подієво-поведінкових ознак; Z_b — їх представлення.

Єдиний тип Z_b потрібний для того, щоб функція інтеграції не залежала від внутрішнього способу одержання поведінкових ознак. Водночас разом із результатом зберігається ознака використаної конфігурації, тому правиловий вихід не можна видати за результат неперевіреного навчуваного кодувальника. Значення Z_b впливає на інтегроване представлення лише за підтвердженої доступності поведінкової гілки.

У повній конфігурації F_b може використовувати U_b . У контрольному описі скорочену прототипну конфігурацію подано як правилову. Вона застосовує версійований каталог допустимих і нетипових відповідностей між фазою, дією, ресурсом, результатом і причинним попередником. Нормовані лічильники та індикатори правил утворюють представлення $Z_r = F_r(X_b, \theta_r)$, де θ_r позначає версію каталогу.

Для фактично описаної правилової конфігурації прийнято $Z_b = Z_r$. Таке рішення зумовлене відсутністю перевіреного навчуваного кодувальника

й не означає, що правилний опис є рівноцінним можливу розширенню. Для відтворення потрібні канонічний X_b , словники, каталог правил, порядок компонентів і пороги. Заміна каталогу створює іншу конфігурацію та має відображатися у версії результату.

Можливе навчуваче розширення має розв'язати іншу задачу, ніж правилна конфігурація: зіставити не два вже узагальнені вектори, а конкретну статичну локалізацію з причинно сумісною подією. Для цього статичні елементи, сформовані з Z_v , Z_s , L_v і L_s , та послідовнісні стани U_b мають бути приведені до спільної розмірності. Однаковий розмір векторів, однак, не є достатньою підставою для їх поєднання, оскільки числова подібність може виникнути між подіями різних запусків або несумісних фаз.

Тому механізм розширення передбачає причинно-фазову маску M . Вона дозволяє зіставляти лише пари, що належать одному об'єкту, одному запуску, дозволеному ланцюгу процесів і сумісним фазам. Для дозволених пар обчислюються нормовані ваги відповідності, а їх результат утворює контекст A . Якщо статичний елемент не має жодної дозволеної події, відповідний рядок не перетворюється на звичайний нульовий вектор, а позначається недоступним. Така умова потрібна, щоб відсутність спостереження не виглядала як підтверджена відсутність поведінкового прояву.

Після зіставлення дозволених контексти можуть бути узагальнені й поєднані зі статичним представленням з урахуванням маски m_A . Внесок поведінкових даних має зменшуватися за неповної послідовності подій і бути відсутнім, коли причинна належність не підтверджена. Саме маска, а не числове значення заповнювача, визначає можливість такого поєднання. За наявними матеріалами послідовнісний кодувальник, причинно-фазове зважування та навчуваче поєднання не налаштовано й не перевірено. Тому цей механізм описує умови можливого розширення, але не входить до результатів прототипної перевірки.

У правилній конфігурації використовується простежуване поєднання похідного статичного представлення $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$ з правилним вектором Z_r . Початкові Z_v і Z_s при цьому не вилучаються. Якщо $m_b = 0$, правилний внесок не обчислюється, а результат зберігає статичні ознаки й явну позначку неповноти. Якщо $m_b = 1$, правила визначають, які поведінкові компоненти можуть підтримати або послабити конкретне статичне спостереження.

Наслідком є відтворюване пояснення внеску подій, але не автоматичне доведення програмної семантики прихованого фрагмента.

Інтегроване представлення зберігає можливість подальшої класифікації, але для пояснення внеску поведінкової гілки потрібна окрема проміжна оцінка ρ_b . Її обчислюють із Z_b лише за $m_b = 1$; відсутній канал не створює значення $\rho_b = 0$ як свідчення норми. Таке обмеження впливає на рішення безпосередньо: за недоступної поведінкової гілки підсумковий стан має містити ознаку неповноти, а не занижену оцінку.

Висока виразність подій ще не означає прояву через конкретний компонент, оскільки та сама послідовність може бути штатною на іншій фазі або маршруті. Тому функція $Q_A = F_Q(Z_b, R_{web}, C)$ зіставляє поведінкові ознаки зі складом компонентів R_{web} і причинним контекстом C . Одержане Q_A зберігається в контексті виходу, входить до Z і надходить до F_D . За наявними матеріалами окремої експериментальної перевірки цієї оцінки не проведено, тому вона визначає склад результату методу, але не є підтвердженою кількісною перевагою.

Після об'єднання важливо розрізнити силу взаємної підтримки ознак і якість підстав для такого зіставлення. Оцінка $q_I = F_U(Z_v, Z_s, Z_b)$ характеризує узгодженість доступних груп ознак. Високе q_I означає їх сумісність у визначеному причинному контексті, але не є підсумковим ризиком і не доводить програмної семантики прихованого фрагмента.

Окремо визначається упевненість $c_I = F_N(m_A, q_p, q_t)$, де q_p відображає покриття обов'язкових фаз, а q_t — цілісність причинної послідовності подій. Це розділення потрібне через те, що сильна відповідність кількох наявних подій може спиратися на неповний журнал. Тому q_I впливає на оцінку сумісності, а c_I обмежує силу висновку. Низька упевненість не зменшує статичний ризик автоматично.

Обидві оцінки зберігаються в контексті C інтегрованого представлення та надходять до F_D як діагностичні входи для підсумкової упевненості c_A . Вони не замінюють ні Q_A , ні інтегральний ризик ρ_A .

Алгоритм правилкової конфігурації формалізовано, однак її фактичне повторення потребує каталогу правил, канонічних подій, словників, порядку компонентів і порогів; повний комплект цих матеріалів у наявному корпусі не зафіксовано. Повного набору причинно пов'язаних послідовностей по-

дій, навченого послідовнісного кодувальника, налаштованого перехресного зіставлення й незалежного порівняння немає. Тому одержаним результатом підрозділу є сукупність методичних умов причинного допуску, кодування та інтеграції, а не підтверджена перевага повної конфігурації. Її кількісні властивості не заявлено. Така межа безпосередньо визначає подальшу роль інформаційної технології: вона може організувати застосування доступної конфігурації та зберегти її статус, але не перетворює формалізований компонент на експериментально перевірений.

3.4. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів

Окреме виконання двох методів ще не визначає, коли об'єкт можна передати веб-системі, що робити за неповного результату та як відтворити підстави рішення після зміни параметрів. Отже, технологічна проблема полягає в керуванні життєвим циклом недовіреного носія, а не лише в послідовному запуску обчислень. До завершення аналізу потрібно зберігати ізоляцію, після аналізу — відокремити стан від дії політики, а після дії — зареєструвати достатній контекст для повторної перевірки.

Інформаційна технологія використовує одну модель і два методи, але не змінює їхній науковий зміст. Модель формує аналітичний стан S_A , перший метод — статичний опис, а другий — інтегроване представлення. Технологія керує ізоляцією, порядком виконання, вибором дії, реконструкцією та реєстрацією. Саме це розмежування дає змогу змінити політику реагування, не приписуючи моделі нового висновку, і повторити перевірку, не замінюючи початковий об'єкт реконструйованим кандидатом.

Щоб кожна зміна стану мала визначений вхід, вихід і умову завершення, технологію організовано рівно в п'ять етапів:

1. *Попереднє оброблення* — приймання, ідентифікація, незмінне збереження, структурний розбір і контрольоване декодування.
2. *Виділення ознак* — виконання першого методу й контрольоване формування X_b окремим каналом.
3. *Інтеграція ознак* — виконання другого методу та формування Z .
4. *Прийняття рішення* — формування S_A і вибір технологічної дії за чинною політикою.

5. *Реєстрація результатів* — цілісне збереження стану, дії, версій і походження.

П'ятиетапну послідовність показано на рисунку 3.5. Шлюз, ізольоване сховище, контрольоване середовище та сховище записів забезпечують виконання відповідних операцій, але не утворюють додаткових етапів і не змінюють логіки переходів.



Рисунок 3.5 – П'ять етапів інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів

Фіксований склад потрібний для того, щоб часові або якісні показники окремої операції не помилково називали характеристикою всього процесу. Інформаційна технологія T_A охоплює п'ять упорядкованих етапів $T_1, \dots, T_5$: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Пропуск будь-якого з них змінює зміст результату. Зокрема, стан після прийняття рішення ще не є завершеним технологічним результатом, доки не збережено відомості для його відтворення.

Шлюз приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище, засіб реконструкції та сховище записів є забезпечувальними компонентами. Кожна межа між ними має ідентифікований вхід, типізований вихід, контрольну суму, версію та стан завершення.

Аналітичний результат не визначає дію без урахування контексту застосування: однаковий ризик може бути прийнятним для внутрішнього архіву й неприйнятним для публічного каналу. Щоб така відмінність не змінювала модельний стан заднім числом, правило політики відокремлено від F_D . Залежність технологічної дії від аналітичного стану й чинної версії політики визначено формулою (3.7):

$$D_A = F_A(S_A, \theta_p), \quad (3.7)$$

де, D_A — технологічна дія; F_A — функція застосування політики; θ_p — версійовані параметри політики; S_A — аналітичний стан.

Допустимими діями є допуск, передавання на експертну перевірку, реконструкція та блокування. За високого ризику й низької упевненості політика не повинна автоматично обирати допуск. Однаковий S_A може спричинити різні дії у різних середовищах, але дія не змінює модельний висновок. Отже, формула (3.7) дає змогу змінювати правила реагування без повторного тлумачення вже сформованого аналітичного стану.

Після застосування політики утворюється стан четвертого етапу, але повний цикл ще не завершено до успішної реєстрації. Склад цього проміжного стану, у якому аналітичний результат і дія залишаються окремими полями, визначено формулою (3.8):

$$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle, \quad (3.8)$$

де, S_4 — стан після етапу прийняття рішення; S_A — аналітичний результат; D_A — дія політики.

Подане у формулі (3.8) розділення дає змогу окремо порівнювати зміну ознак, зміну параметрів моделі та зміну політики.

Збереження лише S_4 не дає змоги пояснити зміну результату після оновлення засобу декодування, схеми ознак або політики. Тому п'ятий етап приєднує до цього стану контекст відтворення й утворює зареєстрований технологічний результат за формулою (3.9):

$$S_5 = F_R(S_4, C_R), \quad (3.9)$$

де, F_R — функція реєстрації; S_5 — зареєстрований технологічний результат; S_4 — стан після прийняття рішення; C_R — контекст відтворення.

Контекст C_R містить ідентифікатор і контрольну суму X_{mm} , версії засобів, схем ознак і політики, ідентифікатор запуску, маску m_A , локалізації L_s і L_v , перевірюване посилення на X_b , часові межі та причини неповноти. Посилення на журнал не замінює самого журналу під час повторного обчислення.

Реєстрація завершує процес. Якщо запис не створено цілісно, дія не вважається виконаною: об'єкт залишається в ізоляції, а система може призначити повторне опрацювання, експертний розгляд або блокування. Перерваний

запуск не перезаписує завершений запис; повторне виконання одержує новий ідентифікатор запуску.

Контрольована реконструкція потрібна тоді, коли політика допускає збереження дозволеного зорового вмісту, але не довіряє початковій структурі контейнера. Вона створює новий мультимедійний об'єкт без невідомих невіднесених ділянок і заборонених службових полів; це не очищення початкового носія, а поява іншого кандидата. Відповідне перетворення встановлено формулою (3.10):

$$X_{mm,j} = E_R(X_{v,i}, \theta_R), \quad j \neq i, \quad (3.10)$$

де, E_R — функція реконструкції; $X_{v,i}$ — дозволене зорове представлення початкової перевірки; θ_R — опис цільового формату; $X_{mm,j}$ — новий мультимедійний об'єкт.

Реконструкція у формулі (3.10) не замінює $X_{mm,i}$ і не надає кандидату наперед установленого статусу безпечності. Зв'язок із джерелом зберігається в контексті, але новий об'єкт одержує власний ідентифікатор.

Оскільки реконструкція змінює байтову послідовність, попередній клас або ризик не можна успадковувати як властивість нового об'єкта. Тому кандидат повертається на початок і проходить повний технологічний цикл за формулою (3.11):

$$S_{5,j} = F_T(X_{mm,j}, \theta_T), \quad (3.11)$$

де, F_T — функція виконання п'яти етапів технології; θ_T — зафіксована конфігурація; $S_{5,j}$ — зареєстрований результат нового п'ятиетапного циклу.

Новий цикл у формулі (3.11) не успадковує клас, ризик або дію попередньої перевірки. Допуск можливий лише за результатом нового аналітичного стану й успішної реєстрації.

Ізоляцію об'єкта до зареєстрованого рішення та повернення лише реконструйованого кандидата на початок нового циклу показано на рисунку 3.6. Зворотний зв'язок на схемі тому не означає повторного використання попереднього рішення.

Синхронний, асинхронний і фоновий режими не змінюють п'яти етапів. Перевищення часу чи пам'яті, помилка декодування та відмова сховища

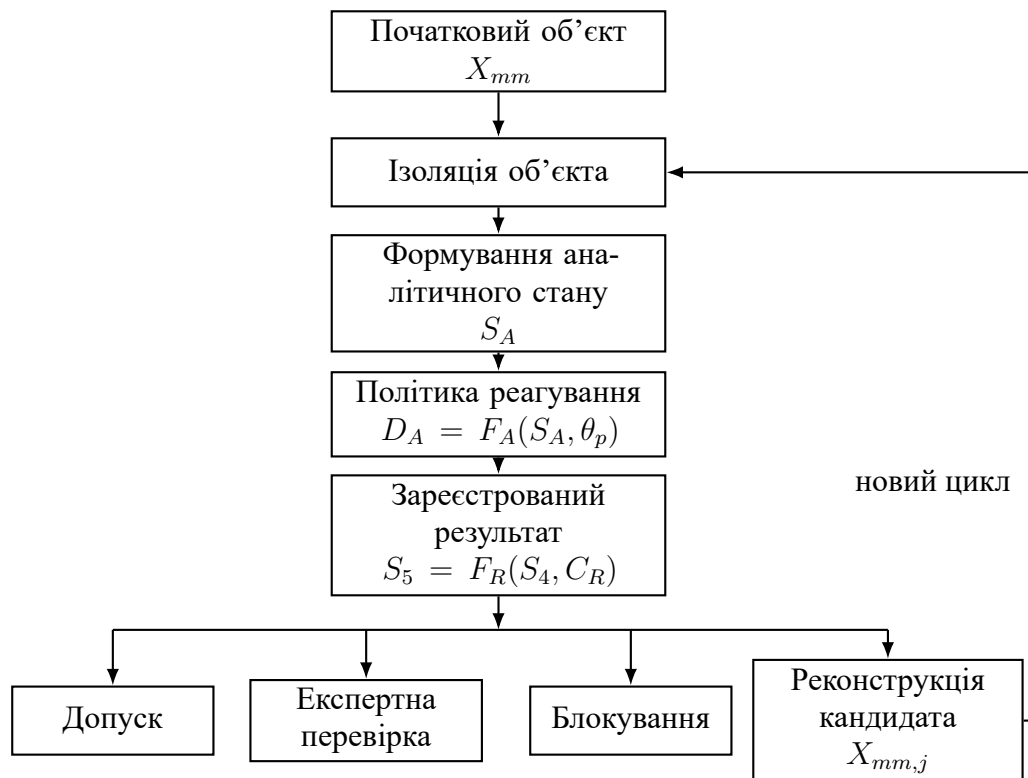


Рисунок 3.6 – Контур нульової довіри для інформаційної технології

є технічними станами, а не нульовим ризиком. Об'єкт не публікується автоматично через технічну невдачу.

Алгоритмічна відтворюваність технології потребує незмінних входів, версійованих параметрів, канонічних схем подій, каталогу правил, порогів, ваг і повних контрольних записів. Однак формальна наявність цих вимог не доводить їх реалізацію в розподіленому середовищі. За наявними матеріалами не перевірено роботу черги, цілісність переходів, відновлення після відмови, навантажувальні характеристики та повний час усіх п'яти етапів. Отже, сформовано послідовність і умови виконання інформаційної технології, але її промислова готовність не заявляється; експериментальний розділ може оцінювати лише той операційний зріз, для якого збережено фактичні дані.

Висновки до розділу 3

У розділі розв'язано задачу переходу від модельного опису до послідовності операцій зі збереженням походження кожного свідчення. Для цього відокремлено незмінний вхід від похідних представлень, статичний опис — від причинно пов'язаного журналу, аналітичний стан — від дії політики. Модель розділу 2 визначає дані й аналітичний стан, перший метод формує статичний опис, другий — інтегроване представлення, а інформаційна технологія

організовує їх п'ятиетапне застосування та реєстрацію.

Удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу через двогілкове формування ознак зі збереженням байтових і просторово-часових локалізацій. Обраний порядок усуває втрату контейнерних свідчень під час декодування та передчасне змішування фізично різних ознак. Визначено вхід, параметри, вісім операційних кроків, правила завершення, структурні перевірки, детерміновані локальні й частотні ознаки, кадровий відбір та агрегування. Метод формує H і не підміняє інтеграцію або технологічне рішення. Детерміновану конфігурацію окремо перевірено за групово незалежним протоколом у розділі 4.5; кількісна перевага повної навчуваної конфігурації цим результатом не встановлюється.

Запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, у якому проста часова одночасність не є достатньою підставою для інтеграції: подія повинна належати тому самому запуску, дозволеному причинному ланцюгу та сумісній фазі. Для описаної в контрольному описі скороченої конфігурації формалізовано правилове представлення з версійованим каталогом відповідностей. Навчувану конфігурацію з послідовнісним кодувальником і перехресним зіставленням відокремлено як неперевірене розширення. Повний комплект правил і послідовностей подій у наявному корпусі не зафіксовано, тому експериментальну перевагу методу та кількісні властивості повної конфігурації не заявлено.

Сформовано інформаційну технологію як послідовність попереднього оброблення, виділення ознак, інтеграції ознак, прийняття рішення та реєстрації результатів. Аналітичний стан S_A відокремлено від технологічної дії D_A у стані $S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$, а п'ятий етап утворює зареєстрований результат S_5 . Реконструйований кандидат одержує новий ідентифікатор і проходить повний новий цикл.

Межі одержаних результатів визначаються двома різними циклами. Ретроспективне кількісне оцінювання в розділі 4 стосується лише зафіксованої в контрольному описі конфігурації, тоді як незалежний експеримент у розділі 4.5 перевіряє детерміновані структурні та спектрально-зорові ознаки на синтетичних PNG і MP4. Жоден із цих циклів не підтверджує повні навчувані компоненти, причинно пов'язані послідовності подій, додаткові формати або промисловий контур.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СПЕКТРАЛЬНО-ЗОРОВОГО ТА СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ Й РЕТРОСПЕКТИВНА ПЕРЕВІРКА ПРОТОТИПНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

4.1. Мета, дослідницькі питання та організація ретроспективної перевірки

Першу частину експериментального розділу спрямовано на ретроспективне дослідження тих властивостей інформаційної технології, для яких у збережених матеріалах наявні числові або описові свідчення. До них належать склад контрольного набору, агрегована матриця помилок, результати компонентного вилучення та зведення часу окремих операцій. До складу цього попереднього експериментального пакета не включено первинні мультимедійні об'єкти, машинозчитувані прогнози, неперервні оцінки ризику, журнали запуску, неагреговані часові вимірювання, програмний код і навчені ваги. Тому в ретроспективній частині не відтворюється новий незалежний експеримент: послідовно перевіряються внутрішня арифметична узгодженість агрегатів, допустиме предметне тлумачення їхніх відмінностей і межі висновку. Окремий незалежний цикл для методу спектрально-зорового та структурного аналізу подано в другій частині розділу; його первинні записи й результати не змішуються з агрегатами попереднього прогону.

Агреговані значення взято з контрольного опису прототипного прогону, що входить до вихідної редакції матеріалів дослідження (далі — контрольний опис). Він містить склад набору, категоріальні підсумки, матрицю помилок, компонентні зіставлення, опис конфігурації та часові агрегати. Контрольний опис не є первинним журналом запуску, тому перенесені з нього значення далі відокремлено від показників, які можна повторно обчислити за наведеними числами. Таке розмежування потрібне для того, щоб арифметичну правильність підсумку не подавати як незалежне відтворення експерименту.

Метою дослідження наявних експериментальних матеріалів є встановлення того, які висновки можна арифметично й предметно обґрунтувати за збереженими агрегатами описаного прототипного прогону щодо контрольо-

вано внесених відхилень. Одержані значення характеризують один набір, на якому одночасно налаштовували параметри й оцінювали результат. Вони не є незалежною оцінкою здатності до узагальнення та не переносяться без додаткової перевірки на довільні набори мультимедійних об'єктів веб-ресурсів.

Для досягнення цієї мети поставлено п'ять дослідницьких питань:

1. Чи узгоджуються між собою категоріальні підсумки, матриця помилок і показники, які можна однозначно обчислити з її елементів?
2. Яку зміну агрегованих показників зафіксовано після вилучення структурної або спектрально-зорової групи ознак із незмінного правила рішення?
3. Чи дають наявні агрегати підставу стверджувати про внесок правилкової подієво-поведінкової гілки та про перевіреність повного методу поведінкового узгодження ознак різного походження?
4. Який саме операційний зріз охоплюють часові дані та чи можна за ним оцінювати повний п'ятиетапний цикл інформаційної технології?
5. Які властивості набору, протоколу й первинних записів обмежують перенесення агрегованих результатів на нові носії, формати та веб-системи?

Для кожного питання застосовано однакову дослідницьку послідовність: визначено доступне свідчення, виконано допустиму для нього операцію перевірки, сформульовано одержаний результат і окремо зафіксовано те, чого за цим свідченням установити неможливо. Для першого питання такою операцією є арифметичний перерахунок; для другого й третього — зіставлення агрегованих конфігурацій за незмінного порога з урахуванням типу компонентного втручання; для четвертого — перевірка складу й суми часових операцій; для п'ятого — аналіз одиниці походження, способу поділу, повноти журналів і предметної відповідності мітки.

Щоб відповіді на дослідницькі питання не перетворилися на перелік чисел, характеристики контрольного прогону розподілено за їхнім призначенням. Частка правильних рішень, точність позитивного виявлення, повнота, гармонійний показник і частки двох типів помилок описують відповідність рішень еталонним міткам за одним порогом. Площа під кривою зміни повноти та частки хибнопозитивних рішень характеризує ранжування за різних порогів. Середній час описує лише чотири операції, для яких збережено ча-

сові агрегати.

Ці характеристики не зводяться до одного бала, оскільки відповідають на різні практичні питання. Частка хибнонегативних рішень показує, як часто пропущено контрольовано змінений об'єкт; частка хибнопозитивних рішень визначає можливе навантаження на ізоляцію та експертну перевірку; часовий підсумок задає лише початкову основу для окремого експлуатаційного випробування. Площу під кривою неможливо повторно обчислити без неперервних пооб'єктних оцінок, тому її доказовий статус відрізняється від показників, що безпосередньо впливають із матриці помилок.

Об'єктами оцінювання є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення аномальних кодів. Їх не можна оцінювати з однаковою доказовою силою. Статичні поля моделі та детерміновані складники спектрально-зорового й структурного аналізу відображені в описі прототипного прогону. Повного подієво-поведінкового корпусу, навчання кодувальника послідовностей і незалежної перевірки механізму узгодження немає. Для інформаційної технології описано архітектуру та частину статичного каскаду, але промислову інтеграцію, чергу, паралельне навантаження й повний час її п'яти етапів не досліджено.

Таблиця 4.1 – Об'єкти оцінювання та допустимі межі експериментального висновку

Об'єкт оцінювання	Наявне свідчення	Допустимий висновок
Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Формалізована інтеграція структурних, спектрально-зорових і подієво-поведінкових ознак із маскою доступності, оцінкою ризику, рішенням і поясненням	Модель формалізовано; повноту модальностей і придатність для інших форматів не перевірено
Метод спектрально-зорового та структурного аналізу	Агреговані результати детермінованих структурних складників, дискретного косинусного перетворення, перетворення Гаара, залишкових та ентропійних ознак	Внутрішнє спостереження для PNG і MP4 на тому самому наборі; незалежного підтвердження немає
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Правильний подієво-поведінковий вектор і агрегований результат його вилучення	Метод формалізовано; повної емпіричної перевірки подієво-поведінкової конфігурації не виконано
Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів	Опис архітектури, агрегована матриця рішень і час чотирьох операцій	Описано статичний прототипний прогін; промислові властивості та повний п'ятиетапний час не перевірено

Для коректного тлумачення результатів використано три рівні доказовості. Агрегований рівень охоплює таблиці й числові підсумки контрольного опису без пооб'єктних записів. Арифметичний рівень охоплює значення, які однозначно впливають з агрегованої матриці або суми наведених середніх.

Формальний рівень охоплює визначення моделі, методів, архітектури та вимоги до наступного експерименту. Рівня, на якому первинний експериментальний пакет дає змогу незалежно повторити весь розрахунок, для поточного контрольного циклу не досягнуто.

Таблиця 4.2 – Рівні доказовості результатів розділу

Рівень	Підстава	Межа підтверджуваного висновку
Агрегований	Контрольний опис складу набору, матриці, компонентного аналізу й часу	Внутрішня узгодженість повідомлених підсумків без висновку про незалежне відтворення
Арифметичний	Обчислення за матрицею TP , TN , FP , FN або за сумою середніх операцій	Тотожності та похідні значення, однозначно обчислювані з наведених агрегатів
Формальний	Визначення, протокол, архітектура або вимога без первинного експериментального пакета	Несуперечність структури й умов перевірки без кількісного підтвердження властивостей реалізації

Для переходу від наведених рівнів доказовості до дослідницького висновку необхідно простежувати зв'язок між походженням свідчення, допустимою операцією його перевірки та силою підсумкового твердження. Агрегований запис дає змогу відтворити арифметичну залежність між збереженими підсумками, але не замінює первинного журналу. Формальний опис дає змогу перевірити несуперечність входів, виходів і обмежень моделі, проте сам по собі не підтверджує вимірюваних показників її застосування.

Відсутність первинного експериментального пакета означає невизначеність відповідної властивості, а не нульове значення ознаки, штатний стан об'єкта або відсутність загрози. Через це модель, обидва методи та інформаційну технологію розглянуто як пов'язані, але різні об'єкти оцінювання. Для кожного з них висновок обмежується саме тим рівнем, на якому збережено свідчення.

Такий підхід не зменшує значення формалізованого результату, а запобігає перенесенню властивостей описаної архітектури на неперевірену реалізацію чи зовнішню веб-систему.

Практичним наслідком такого розмежування є зіставлення кожного висновку з об'єктом, умовами, джерелом свідчення та межею перенесення. Арифметична узгодженість підтверджує правильність розрахунку з наведених

агрегатів, але не первинний запуск; агрегований результат характеризує лише зафіксований контрольний опис; формальна побудова підтверджує несуперечність структури, але не вимірювані властивості реалізації. Відомості про відсутні первинні дані тому входять до оцінювання достовірності й безпосередньо визначають допустиму силу висновку.

Загальну логіку опрацювання наявних матеріалів подано на рис. 4.1. Схема розмежовує контрольний опис, агреговані числові дані, арифметичну перевірку й формування обмеженого висновку. Вона не означає наявності первинного журналу запуску або розгорнутої веб-системи.

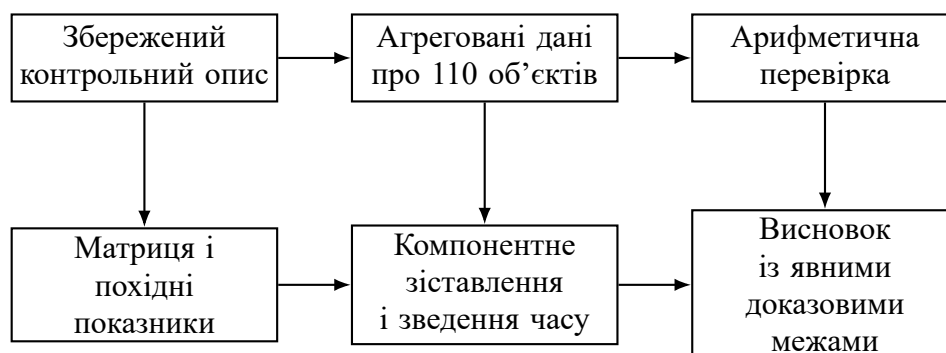


Рисунок 4.1 – Логіка опрацювання наявних експериментальних матеріалів

Інформаційна технологія за формальним описом містить рівно п'ять етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Агрегована часова таблиця охоплює інший операційний зріз: структурний аналіз, спектрально-зоровий аналіз, правилу подієво-поведінкову оцінку та інтеграцію. Через відсутність часу прийняття рішення й реєстрації суму цих операцій не можна називати повним часом інформаційної технології.

Отже, результатом підрозділу є карта перевірки п'яти дослідницьких питань. Перше питання пов'язано з категоріальними підсумками, матрицею помилок і показниками у підрозділах методики та результатів; друге й третє — з агрегованими даними окремих каналів і компонентного вилучення; четверте — зі складом і сумою часових операцій; п'яте — з походженням даних, способом поділу, предметним змістом мітки та повнотою експериментального запису.

Ретроспективно можна перевірити арифметичні залежності й узгодженість опису цих матеріалів. Відтворюваність первинного запуску, статистичну невизначеність без припущення незалежності одиниць, зовнішню пере-

носимість і роботу повного технологічного контуру за ними не встановлено; відповідні процедури належать до наступного незалежного циклу.

4.2. Склад контрольного набору та умови одержання агрегованих результатів

Для відповіді на п'яте дослідницьке питання потрібно встановити, за яких умов агрегований результат можна переносити за межі описаного контрольного прогону. Доступним свідченням є контрольний опис кількості, форматів, класів, сценарних змін і середовища. Операція ретроспективної перевірки полягає у зіставленні категоріальних сум із загальним обсягом набору, аналізі одиниці походження та способу поділу, а також у перевірці наявності контрольних сум, первинних записів і відомостей, потрібних для повторного запуску.

За контрольним описом набір містив 110 мультимедійних об'єктів: 100 PNG і 10 MP4. Контрольний клас містив 55 об'єктів, а клас із контрольовано внесеними відхиленнями також містив 55 об'єктів. У тому самому описі зазначено повторне використання обмеженої кількості базових носіїв для створення похідних, тому формальний баланс класів не усуває можливої залежності між ними. Машинозчитуваного реєстру набору, контрольних сум і самих мультимедійних об'єктів у складі експериментального пакета немає, отже точний обсяг повторного використання незалежно не перевірено.

За еталонною міткою набір поділено на дві неперетинні частини: об'єкти без навмисно внесеного відхилення та об'єкти із заданою сценарною зміною. Такий поділ потрібний лише для обчислення матриці помилок. Він не підтверджує незалежності первинних носіїв, оскільки похідні різних категорій могли бути створені з того самого початкового зображення.

Термін «контрольний клас» не означає абсолютної безпечності. Він вказує лише на відсутність навмисної зміни за описаним сценарієм. Так само позитивна еталонна мітка не доводить виконання шкідливого коду. Вона є сурогатною цільовою ознакою наявності контрольованого відхилення, яке має бути виявлене за структурними або статистичними ознаками, а не доказом прихованої загрози.

Одиниці аналізу потрібно розмежовувати за функцією, яку вони виконують у протоколі. Одиницею класифікаційного рішення є один підготовле-

ний фото- або відеооб'єкт, для якого формується прогноз і виконується зіставлення з еталонною міткою. Одиницею походження є первинний носій, від якого можуть бути отримані кілька похідних із різними сценарними змінами. Саме група такого носія має бути одиницею незалежного розподілу й подальшого статистичного узагальнення, оскільки похідні зберігають спільний зміст і можуть мати спільні властивості.

Кадри одного відео також не утворюють незалежних спостережень, навіть якщо їхні ознаки обчислюються окремо. Часовий запис операції є характеристикою оброблення відповідного об'єкта, а не додатковою одиницею вибірки. Поведінковий журнал мав би становити парний контекст того самого об'єкта, проте в наявному наборі такого контексту немає.

Отже, формальний баланс міток описує співвідношення класів, але не усуває залежності між об'єктами зі спільним походженням і не визначає фактичну кількість незалежних джерел.

Це розмежування визначає й спосіб обчислення подальших підсумків. Ознаки окремих кадрів спочатку мають бути зведені до рішення щодо відеооб'єкта, після чого саме це рішення враховується в матриці помилок. Похідні одного первинного носія мають залишатися в одній частині даних, щоб зміст джерела не був одночасно присутній під час налаштування та перевірки. Якщо ідентифікатор походження невідомий, незалежність такого об'єкта не можна вважати встановленою лише на підставі відмінної назви об'єкта або іншої сценарної зміни.

Таблиця 4.3 – Склад контрольного набору за контрольним описом

Формат	Контрольні	Зі змінами	Разом	Частка, %
PNG	50	50	100	90,91
MP4	5	5	10	9,09
JPEG і WebP	0	0	0	0
Разом	55	55	110	100,00

Для JPEG і WebP у методі визначено лише правила майбутнього розширення аналізу. Експериментальних об'єктів цих форматів не було, тому числові результати розділу їх не охоплюють. Наявність ознак дискретного косинусного перетворення також не є доказом перевірки JPEG, оскільки частотне перетворення може застосовуватися до декодованого PNG незалежно від контейнерного формату.

Структуру фактично описаних форматів і класів показано на рис. 4.2. Поведінкові журнали подій не є частиною цього набору, тому їх не подано як окрему групу експериментальних об'єктів.

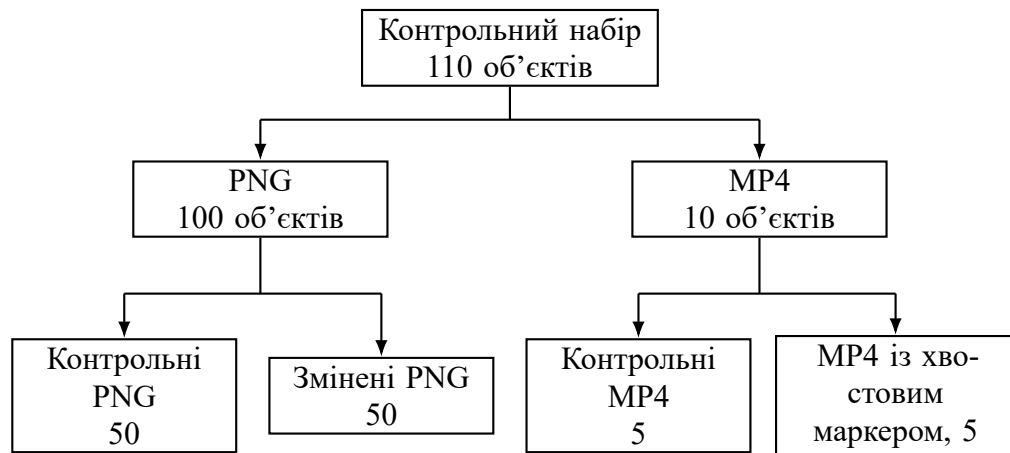


Рисунок 4.2 – Форматний і класовий склад контрольного набору за контрольним описом

У табл. 4.4 наведено агрегований протокол формування змінених об'єктів. Назви категорій відповідають описаним операціям. У п'яти MP4 не замінювали молодші біти: після контейнера було додано хвостовий маркер. Категорія з десяти PNG, позначена у вихідному описі як «службові відхилення», фактично містила сценарний фрагмент після завершальної структури, а не зміну типізованого службового поля.

Таблиця 4.4 – Агрегований протокол формування контрольованих змін

Категорія	Кількість	Описана операція
Контрольні PNG	50	Напівтонові зображення 256×256 без навмисної сценарної зміни
Контрольні MP4	5	Короткі послідовності кадрів 256×256 у контейнері MP4
Послідовна заміна молодших бітів, PNG	10	Послідовна заміна молодших бітів для контрольного рядка та поля довжини
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	Випадкова зміна значення пікселя на ± 1 для контрольного рядка
Перетворення Гаара, PNG	10	Внесення 2 КіБ контрольного навантаження у піддіапазон LH , що відповідає низькочастотній фільтрації за першим напрямом і високочастотній за другим, із силою 6,0
Хвостова область після IEND, PNG	10	Дані з контрольною сигнатурою ZIP або PE після завершальної структури PNG
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	Текстовий контрольний фрагмент після завершальної структури PNG
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	Маркер, поле довжини й контрольний рядок після завершення контейнера

Зміст контрольних рядків не є виконуваним програмним кодом. Через це контрольні сценарії перевіряють реакцію на задану структурну або статистичну ознаку, але не відтворюють повний причинний ланцюг від прихованого коду до небезпечної системної дії. Така межа особливо важлива для тлумачення подієво-поведінкової модальності.

За контрольним описом базові зображення одержували з відкритого сховища Pícsun або формували процедурно за його недоступності. Похідні різних категорій могли походити від того самого базового зображення. Тому одиницею незалежного поділу має бути ідентифікатор первинного носія, а не готовий похідний PNG. У поточному циклі групового поділу до внесення змін не виконано.

Походження даних має фіксуватися як безперервний зв'язок між первинним носієм і кожною похідною, а не лише як назва категорії у підсумковій таблиці. Відтворюваний запис повинен містити стабільний ідентифікатор джерела, контрольну суму незмінного вхідного об'єкта, обставини одержання, версію процедури перетворення, параметри сценарної зміни та посилання на утворений об'єкт. Такий запис дає змогу відокремити повторне використання того самого носія від появи нового незалежного джерела, перевірити цілісність входу та відновити послідовність підготовки.

Відсутність машинозчитуваного реєстру не підтверджує наявності дублікатів або помилкового маркування, але залишає ці властивості невизначеними й унеможлиблює їх незалежний контроль. Тому агрегований опис підтримує висновок лише про заявлений склад набору. Він не дає підстав оцінювати різноманіття первинних джерел, відповідність реальному потоку веб-ресурсу або стійкість результату до зміни походження даних. У наступному циклі ланцюг походження має формуватися до створення похідних і зберігатися разом із прогнозом, щоб незалежність поділу перевірялася автоматично, а не відновлювалася після завершення експерименту.

Реєстр походження має також розрізняти незмінний вхід, його робочу копію та результат контрольованого перетворення. Це дає змогу перевірити, що засіб аналізу опрацьовував саме зареєстрований об'єкт, а еталонна мітка відповідала конкретній версії похідної. Пропущене поле не слід мовчки відновлювати з назви об'єкта або категорії, оскільки таке відновлення може повернути до протоколу класову ознаку. Невідоме значення потрібно зберігати як невідоме та враховувати під час визначення меж допустимого висновку.

Під час наступної незалежної перевірки всі похідні одного первинного носія мають залишатися в одній частині даних. Для цього кожному первинному носієві потрібно надати груповий ідентифікатор і виконувати розподіл не за готовими похідними, а за цими ідентифікаторами. Інакше споріднені

об'єкти можуть одночасно потрапити до частин налаштування й перевірки, через що засіб фактично повторно побачить той самий зміст.

Ця вимога описує майбутнє дослідження, а не вже виконану процедуру. У наявному циклі параметри й поріг налаштовували та оцінювали на тому самому наборі. Тому наведені показники характеризують внутрішню поведінку зафіксованої конфігурації й не є незміщеною оцінкою роботи на нових джерелах.

Таблиця 4.5 – Стан контролю якості та походження даних

Контроль	Необхідна умова	Стан за наявними матеріалами
Еталонна мітка	Незалежність мітки від прогнозу засобу аналізу	Описана в агрегованому звіті; пооб'єктного реєстру немає
Технічна читабельність	Контрольоване декодування PNG і MP4	Заявлена в контрольному описі; первинного журналу декодування немає
Походження похідної	Зв'язок похідного об'єкта з первинним носієм і параметрами зміни	Описано на рівні категорій; машинозчитуваного реєстру немає
Групова незалежність	Усі похідні одного джерела належать одній частині	Не забезпечено
Різноманіття форматів	Незалежні джерела, кодувальники, формати й кодеки	Обмежено PNG і короткими MP4
Поведінкова відповідність	Парні причинно пов'язані журнали штатного й зміненого оброблення	Не сформовано

Апаратну й програмну конфігурацію табл. 4.6 перенесено з контрольного опису. Вона задає контекст повідомлених часових значень, але не є незалежно перевіреним паспортом запуску.

Таблиця 4.6 – Середовище контрольного прогону за контрольним описом

Параметр	Значення
Процесор	AMD Ryzen 7 5700X, 8 ядер і 16 потоків
Оперативна пам'ять	32 ГБ
Графічний прискорювач	NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 ГБ; у повідомленому прогоні не використовувався
Накопичувач	Samsung SSD 970 EVO Plus, 500 ГБ
Операційна система	Windows 11 Pro, 64-розрядна
Програмне середовище	Python 3.13.3, OpenCV 4.10.0, NumPy 2.3.0; послідовний режим на центральному процесорі

Для повної відтворюваності запис кожного об'єкта має поєднувати

чотири групи відомостей. Перша група містить зареєстрований результат п'ятиетапного циклу, контрольну суму входу, ідентифікатор запуску, версії засобів, маску доступності, локалізації та часові межі. Друга група описує походження об'єкта, належність до частини даних, еталонну мітку й параметри контрольованої зміни. Третя група зберігає фактично використані вхідні та проміжні представлення. Четверта група містить неперервні оцінки, рішення й часові значення для кожної перевіреної конфігурації.

Такий склад потрібний для відновлення зв'язку між початковим носієм, виконаною операцією та підсумковим рішенням. На рівні запуску до нього необхідно додати редакцію програмного коду, зафіксований перелік залежностей, команду запуску або запис параметрів, початкові значення генераторів випадкових чисел, опис апаратного середовища й час фіксації порога. Наявні матеріали не містять цієї сукупності. Зокрема, немає повного подієво-поведінкового представлення $X_{b,i}$ із причинно пов'язаними послідовностями подій, тому скорочену правилу оцінку не можна ототожнювати з ознаками $Z_{b,i}$ повного кодувальника.

Таблиця 4.7 – Статус компонентів за наявними матеріалами

Компонент	Статус	Доказова межа
Підготовка PNG і MP4	Описано в контрольному описі; первинного пакета немає	Первинних об'єктів і журналу декодування немає
Структурні ознаки	У контрольному описі зазначено застосування правил	Є агреговані результати, але немає пооб'єктних локалізацій
Спектрально-зорові ознаки	Описано детерміновані складники дискретного косинусного перетворення й перетворення Гаара, залишкові та ентропійні складники	Створення повної навчуваної моделі зорового перетворювача не зафіксовано; окремої перевірки немає
Поведінкові ознаки	Агреговані відомості про скорочену правилу оцінку	Повних причинно пов'язаних журналів немає
Поведінкове узгодження ознак різного походження	Формалізовано; повної навченої реалізації не зафіксовано	Перехресне зіставлення й повний кодувальник незалежно не перевірено
Прийняття рішення	Наведено агреговану матрицю	Неагрегованих прогнозів і неперервних оцінок ризику немає
Інформаційна технологія	Сформовано п'ятиетапну архітектуру й описано частину статичного прогону	Повний час, промислову інтеграцію, чергу й навантаження не перевірено

Ретроспективна перевірка підтвердила узгодженість наведених категоріальних сум із загальним обсягом 110 об'єктів і балансом 55/55 лише на рівні контрольного опису. Водночас не встановлено фактичної кількості незалежних первинних носіїв, не підтверджено контрольні суми, групову незалежність похідних, незмінність конфігурації та повноту журналів. Повний пооб'єктний запис, груповий поділ до створення похідних і машинозчитуваний паспорт запуску є вимогами наступного циклу; їх словесне визначення

не змінює доказового статусу вже наявних агрегатів.

4.3. Процедура ретроспективної перевірки та показники оцінювання

Для відповіді на перші чотири дослідницькі питання сформовано процедуру ретроспективної перевірки збережених матеріалів. Фактично виконаними операціями є відновлення матриці помилок із категоріальних підсумків, обчислення шести порогових показників за її елементами, перевірка доказового статусу AUC, зіставлення агрегованих конфігурацій за незмінним правилом рішення та підсумовування чотирьох часових операцій. Ці дії перевіряють внутрішню узгодженість наявних чисел, але не відтворюють первинний запуск.

Окремо визначено вимоги до наступного незалежного циклу: сліпе формування прогнозів, груповий поділ за первинним носієм, незмінна фіксація конфігурації, повний журнал і зовнішня перевірка. У наступному незалежному циклі методика має відокремлювати формування еталонної мітки від підготовки об'єкта, виділення ознак і прийняття рішення. Генератор сценарних змін може використовувати y_i , але засоби попереднього оброблення, формування й інтеграції ознак та прийняття рішення не повинні одержувати еталонну мітку, назву категорії або іншу ознаку, яка однозначно кодує клас. Назви мультимедійних об'єктів, шляхи та категоріальні поля вилучаються або замінюються непрогнозованими ідентифікаторами до попереднього оброблення. Зіставлення $\hat{y}_i$ з y_i виконується лише після завершення аналізу.

У контрольному описі зазначено, що в ранній конфігурації було виявлено витік еталонної інформації та надто загальне правило пошуку РЕ-сигнатури. Там само повідомлено про виправлення правил і повторний прогін. За відсутності коду, версійного журналу й машинозчитуваних прогнозів незалежно перевірити це виправлення неможливо. Тому матриця помилок подається як підсумок контрольного опису, а не як незалежно повторений результат.

Сліпоту протоколу забезпечує функціональне розділення підготовки еталона, аналізу об'єкта й підсумкового оцінювання. Засіб формування сценарної зміни може зберігати мітку та параметри генерації в окремому реєстрі, але пакет, переданий на аналіз, повинен містити лише незмінну копію мультимедійного об'єкта й нейтральний ідентифікатор. Модулі виділення

та інтеграції ознак, прийняття рішення й формування пояснення не повинні одержувати назву сценарію, шлях із класовою ознакою або службове поле, з якого можна відновити еталон. Поєднання прогнозу з міткою виконується після завершення оброблення та незмінної реєстрації результату.

Окремою умовою є попередня фіксація параметрів рішення. Поріг, правила попереднього оброблення й склад активних ознак мають визначатися на даних, які не належать до незалежної перевірної частини, після чого конфігурація фіксується у журналі запуску. Сам факт наявності порога в підсумковому описі не встановлює послідовності його вибору. За використання того самого набору для налаштування й оцінювання його слід трактувати як поріг конфігурації, зафіксованої в контрольному описі, а не як доказ попередньої сліпої фіксації. У наступному незалежному циклі перевірні мітки відкриваються лише після одноразового одержання прогнозів; перегляд результату не повинен спричиняти повторного добору порога на цій самій частині.

Контроль сліпоти має бути не лише організаційним, а й машинозчитуваним. Журнал повинен пов'язувати нейтральний ідентифікатор із версією конфігурації, часом фіксації прогнозу та контрольними сумами вхідного пакета, не розкриваючи мітку модулю аналізу. Окремий журнал оцінювання засвідчує момент приєднання еталона. Така послідовність дає змогу перевірити, що результат не був замінений після перегляду мітки, а налаштування не продовжувалося на матеріалі незалежної перевірки. Сам опис цієї вимоги не усуває обмежень уже виконаного прогону.

Схему методики наведено на рис. 4.3. Верхня гілка показує описаний контрольний цикл на одному наборі. Нижня гілка показує необхідний незалежний цикл із груповим поділом до створення похідних об'єктів. Графічне розмежування запобігає поданню майбутньої перевірки як уже виконаної.

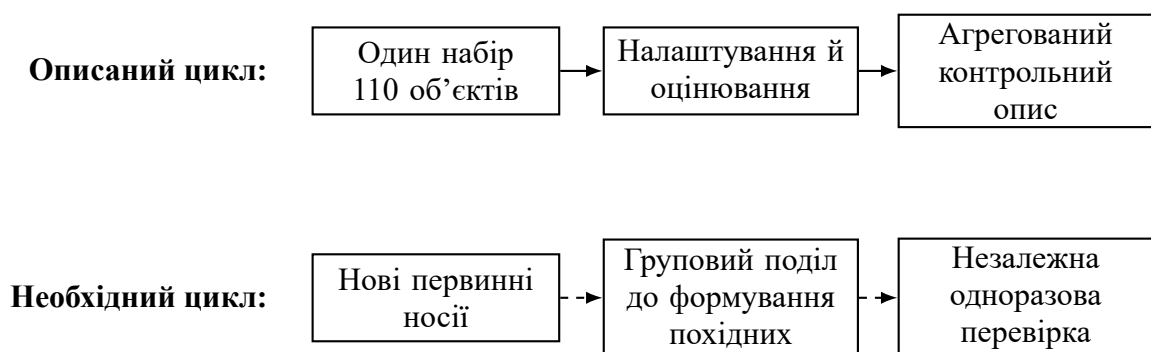


Рисунок 4.3 – Розмежування описаного контрольного й необхідного незалежного циклів

Таблиця 4.8 – Експериментальні серії та їхній доказовий статус

Серія	Зміст	Статус
Контрольний прогін	Один набір, зафіксований поріг, агрегована матриця і зведення часу	Наведено в контрольному описі
Окремі статичні канали	Структурні та спектрально-зорові оцінки за тим самим порогом	Наведено агреговані показники
Компонентне вилучення	Заміна одного вектора нульовим без повторного навчання	Наведено агреговані показники
Незалежна зовнішня перевірка	Нові первинні носії, груповий поділ, фіксація параметрів до перевірки	Не виконано
Перевірка поведінкового узгодження ознак різного походження	Парні ізольовані журнали, навчений кодувальник, механізм перехресного зіставлення й окрема перевірна частина	Не виконано

Перше дослідницьке питання перевіряється за категоріальними підсумками та агрегованою матрицею. Спочатку потрібно однозначно визначити позитивний клас, оскільки без цього одна й та сама четвірка чисел може отримати протилежне тлумачення. Позитивним вважається клас із контрольовано внесеним відхиленням. Тоді TP позначає кількість правильно виявлених змінених об'єктів, TN — кількість правильно визначених контрольних об'єктів, FP — кількість контрольних об'єктів, помилково віднесених до позитивного класу, а FN — кількість пропущених змінених об'єктів.

Для перевірки арифметики використано шість співвідношень, але окремі нумеровані формули для них не потрібні, оскільки вони не є новим науковим результатом роботи. Частку правильних рішень обчислено як $(TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)$. Точність позитивного виявлення визначено відношенням $TP/(TP + FP)$, а повноту — відношенням $TP/(TP + FN)$. Гармонійний показник обчислено як $2TP/(2TP + FP + FN)$. Частки хибнопозитивних і хибнонегативних рішень визначено відповідно як $FP/(FP + TN)$ та $FN/(FN + TP)$.

Кожне співвідношення відповідає окремому практичному питанню. Частка правильних рішень характеризує загальний збіг з еталонними мітками; точність позитивного виявлення показує, яка частка позитивних спрацювань була правильною; повнота визначає, яку частину контрольованих змін виявлено. Дві частки помилок окремо описують навантаження від хибних тривог і ризик пропуску заданої зміни. Для підсумкової матриці

всі знаменники ненульові. Якщо ж певна конфігурація не формує жодного позитивного рішення, табличний нуль для точності є лише умовою подання, а не оцінкою якості позитивних прогнозів.

Площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень потребує значень для багатьох порогів. Одного бінарного рішення щодо кожного об'єкта для цього недостатньо. У наявних матеріалах немає неперервних пооб'єктних оцінок або точок такої кривої, тому повідомлене значення $AUC = 0,9367$ не можна незалежно перерахувати.

Порогові показники характеризують рішення лише за конкретного складу даних і вибраної конфігурації. Частка правильних рішень на збалансованому наборі не відтворює майбутню частоту загроз у потоці веб-ресурсу. Точність позитивного виявлення залежить від співвідношення класів, тому її не можна переносити на іншу поширеність відхилень без повторного оцінювання. Повнота й частка хибнонегативних рішень описують взаємодоповнювальні сторони пропуску позитивного класу. Площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень характеризує ранжування за зміни порога, але не підтверджує каліброваності ризику або придатності конкретної межі рішення. Без підтвердженої незалежності одиниць і пооб'єктних прогнозів неможливо оцінити групово стійку невизначеність та виконати парне порівняння конфігурацій.

Практична вага помилок також залежить від способу використання результату. Для карантинної перевірки наслідки хибнопозитивного рішення відрізняються від наслідків остаточного блокування, а пропуск контрольованої зміни не тотожний підтвердженому інциденту. Тому показники слід подавати окремо разом із матрицею, не зводячи їх до одного бала. Вибір робочого порога має спиратися на наперед визначене співвідношення наслідків, проте таке експлуатаційне співвідношення в наявному контрольному циклі не оцінювалося.

Друге й третє дослідницькі питання перевіряються зіставленням агрегованих конфігурацій за тим самим порогом і правилом рішення. Таке зіставлення потрібне, щоб відокремити зміну результату, спричинену вилученням певної групи ознак, від зміни, яку могло б спричинити повторне навчання всієї конфігурації. За контрольним описом, один із задіяних векторів замінювали нульовим, не змінюючи решти правила. Повторне формування аналітичного

стану після цього втручання подано у формулі (4.1):

$$S_{A,i}^{(-k)} = F_D(Z_i^{(-k)}, \tau), \quad (4.1)$$

де, $S_{A,i}^{(-k)}$ — аналітичний стан після вилучення; i — індекс мультимедійного об'єкта; k — індекс вилученої групи ознак; F_D — зафіксована функція прийняття рішення; $Z_i^{(-k)}$ — інтегроване представлення після заміни відповідного вектора нульовим; τ — незмінний поріг. У складі аналітичного стану $\hat{y}_i^{(-k)}$ і $\rho_{A,i}^{(-k)}$ позначають відповідно двозначний висновок та оцінку ризику після вилучення.

Компонентне вилучення не дорівнює навчанню нової скороченої конфігурації. Нульовий вектор може перебувати поза типовим розподілом відповідної ознаки. Тому результат характеризує залежність зафіксованого прототипного правила від конкретного входу, але не встановлює загальну перевагу однієї архітектури над іншою.

Логіку зіставлення конфігурацій подано на рис. 4.4. Для подієво-поведінкової гілки йдеться саме про вилучення скороченого правилowego представлення $Z_{b,i}$, а не про перевірку повного механізму поведінкового узгодження ознак різного походження.

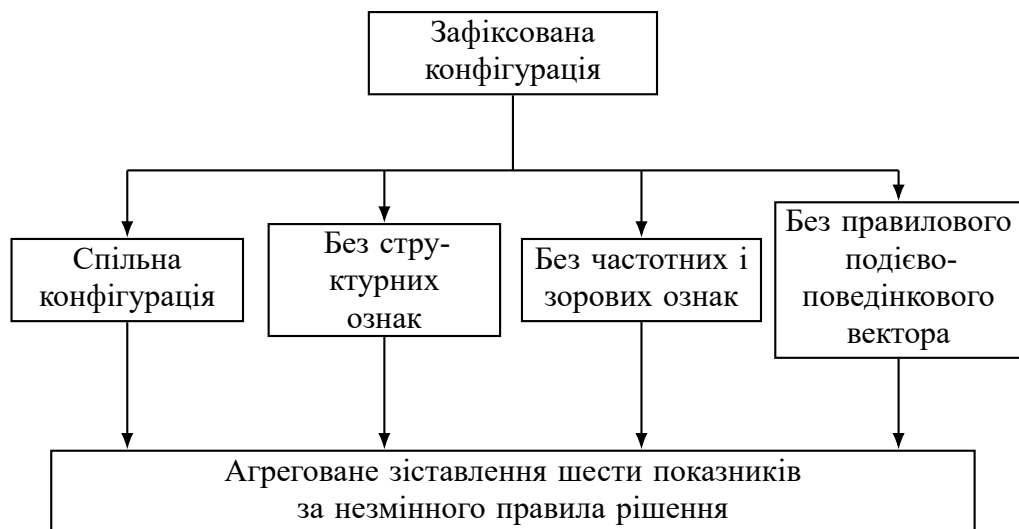


Рисунок 4.4 – Схема агрегованого компонентного вилучення

Четверте дослідницьке питання перевіряється за назвами операцій, їхніми середніми значеннями та сумою. Формальне розмежування потрібне тому, що назва «час роботи технології» була б ширшою за фактично збережені вимірювання. Агреговане зведення часу охоплює лише чотири операції, взаємозв'язок яких подано у формулі (4.2):

$$\overline{T}^{(4)} = \overline{T}_s + \overline{T}_v + \overline{T}_b + \overline{T}_I, \quad (4.2)$$

де, $\overline{T}^{(4)}$ є середнім сумарним часом вимірної частини оброблення; $\overline{T}_s$ — середній час структурного аналізу; $\overline{T}_v$ — середній час спектрально-зорового аналізу; $\overline{T}_b$ — середній час правилкової подієво-поведінкової оцінки; $\overline{T}_I$ — середній час інтеграції ознак. За значення $\overline{T}^{(4)} = 418,09$ мс розрахунку кількість послідовно опрацьованих об'єктів позначено q_4 ; вона становить $q_4 = 1000/418,09 = 2,39$ об'єкта за секунду. Це арифметичне перетворення не потребує окремої нумерованої формули, оскільки не визначає нового положення методу.

Час у формулі (4.2) не охоплює повної послідовності «попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення, реєстрація результатів». Зокрема, в агрегованій таблиці немає окремого часу прийняття рішення та реєстрації. Через це q_4 не є пропускну здатністю розгорнутої веб-системи.

Отже, методика ретроспективного дослідження визначає чотири допустимі операції над наявними агрегатами: арифметичний перерахунок, зіставлення внутрішніх конфігурацій, перевірку змісту поведінкового свідчення та встановлення меж часового зрізу. Сліпий груповий поділ, повторний запуск, навчання повної подієво-поведінкової конфігурації й наскрізне вимірювання часу наведено лише як вимоги наступного циклу, а не як виконані в цьому розділі експериментальні дії.

4.4. Результати арифметичної й предметної перевірки агрегованих даних

Результати подано як послідовні відповіді на п'ять дослідницьких питань. Для кожної відповіді спочатку названо доступне свідчення й операцію перевірки, далі сформульовано встановлений результат, після чого окреслено властивості, які за наявними матеріалами залишаються невизначеними.

У контрольному описі наведено підсумок прогону на 110 об'єктах. Категоріальний розподіл правильних рішень подано в табл. 4.9. Таблиця містить кількість об'єктів і правильних рішень; категоріальні часові агрегати розглянуто окремо, оскільки їх зважене середнє суперечить операційному зведенню часу.

Таблиця 4.9 – Агреговані результати за категоріями контрольного набору

Категорія	Кількість	Правильні рішення	Частка, %
Контрольні PNG	50	43	86,00
Контрольні MP4	5	5	100,00
Послідовна заміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Перетворення Гаара, PNG	10	5	50,00
Хвостова область після IEND, PNG	10	10	100,00
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	10	100,00
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	5	100,00
Разом	110	98	89,09

За першим дослідницьким питанням доступними свідченнями є категоріальні підсумки табл. 4.9 і агрегована матриця помилок. Їх арифметичне зіставлення дало 48 правильних рішень для контрольного класу та 50 правильних рішень для зміненого класу. П'ять пропусків віднесено в агрегованому звіті до категорії перетворення Гаара, а сім хибнопозитивних рішень виникли серед контрольних PNG. Пооб'єктного каталогу причин цих помилок немає, тому їм не приписується спільний неперевірений механізм.

Щоб однозначно перевірити відповідність категоріальних підсумків шести похідним показникам, числове наповнення матриці помилок контрольного опису подано у формулі (4.3):

$$M_C^{(110)} = \begin{bmatrix} 48 & 7 \\ 5 & 50 \end{bmatrix}, \quad (4.3)$$

де, $M_C^{(110)}$ є повідомленою матрицею для 110 об'єктів. Рядки відповідають фактичним класам: перший — контрольному, другий — класу з контрольовано внесеним відхиленням. Стовпці відповідають визначеним класам у такому самому порядку. Тому елементи матриці мають значення $TN = 48$, $FP = 7$, $FN = 5$ і $TP = 50$.

Результатом відповіді на перше питання є внутрішня арифметична узгодженість матриці (4.3) та шести похідних показників: $Acc = 0,8909$, $Prec = 0,8772$, $Rec = 0,9091$, $F_1 = 0,8929$, $FPR = 0,1273$ і $FNR = 0,0909$. Ці шість значень можна перевірити без неагрегованих прогнозів. Значення $AUC = 0,9367$ лише наведено в контрольному описі й не відтворюється за однією матрицею. Також не оцінено невизначеність з урахуванням можливого спіль-

ного походження об'єктів, стійкість до нового набору та причини окремих помилок.

Таблиця 4.10 – Підсумкові показники контрольного прогону

Acc	Prec	Rec	F_1	FPR	FNR	AUC	N
0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909	0,9367*	110

* Значення наведено в контрольному описі; без неперервних пооб'єктних оцінок його незалежне повторне обчислення неможливе.

Матриця не є доказом абсолютної безпечності записів, для яких $\hat{y}_i = 0$ і ризик не досяг порога, та не доводить виконання шкідливого коду для позитивного класу. Вона відображає відповідність прогнозу сурогатній еталонній мітці контрольованого сценарію за одним порогом. Частка хибнопозитивних рішень 12,73 % також не дає підстав для безумовного автоматичного блокування в зовнішній веб-системі.

Хибнонегативне рішення в цьому протоколі означає пропуск контрольовано внесеного відхилення, проте не встановлює, яка саме ознака або операція спричинила пропуск. Хибнопозитивне рішення означає невідповідність прогнозу еталонній мітці об'єкта без навмисної сценарної зміни, але не доводить помилковості кожної зафіксованої структурної чи статистичної ознаки. Правильне негативне рішення не перетворюється на сертифікат безпечності, а правильне позитивне рішення не є доказом виконання прихованого програмного фрагмента.

Для причинного пояснення помилки потрібні пооб'єктний опис ознак, локалізація підозрілої області, версія правила, неперервна оцінка ризику та контекст прийнятого рішення. За відсутності такого журналу допустимо встановити лише кількість розбіжностей між прогнозом і сурогатною міткою. Не можна приписувати всім помилкам спільний механізм або пояснювати їх властивістю формату без додаткової перевірки. У майбутньому циклі розбір помилок має виконуватися після завершення сліпої перевірки й зберігатися окремо від процедури добору параметрів, щоб пояснення не впливало на вже зафіксований результат.

Для подальшого розбору доцільно відокремлювати спостережуваний симптом від гіпотези про його причину. Симптомом може бути перевищення порога, структурна невідповідність або локалізована статистична зміна,

тоді як причина потребує повторного аналізу первинного об'єкта й контексту його походження. Такий поділ не дозволяє перетворити пояснення моделі на доведений механізм атаки. Каталог помилок має формуватися за наперед визначеними полями, а невстановлена причина повинна залишатися невстановленою.

На рис. 4.5 візуалізовано лише показники, які арифметично впливають з матриці (4.3). Повідомлене значення AUC навмисно не включено до діаграми.

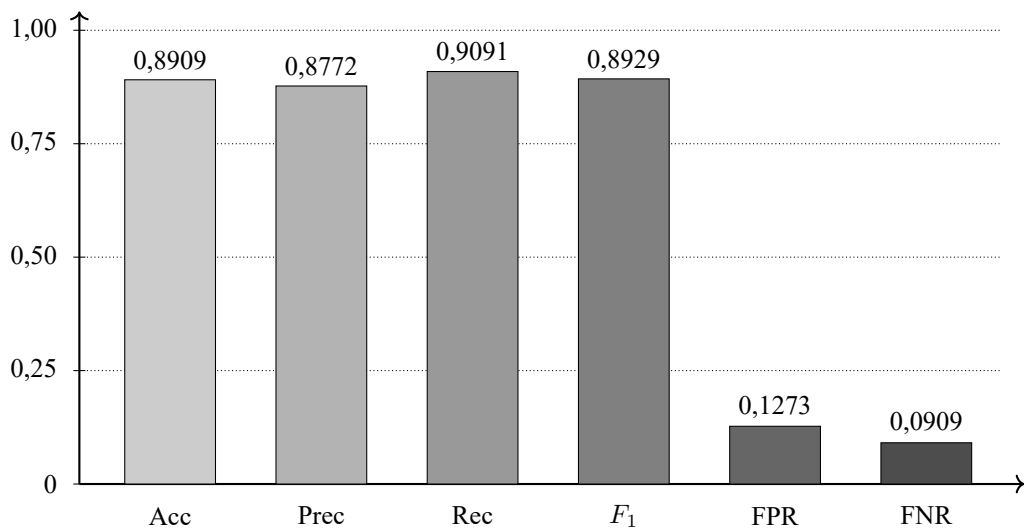


Рисунок 4.5 – Показники, арифметично одержані з агрегованої матриці помилок

Для другого й третього дослідницьких питань доступними свідченнями є агреговані показники окремих каналів у табл. 4.11 та компонентного вилучення у табл. 4.12. Внутрішньою базою зіставлення є спільна конфігурація на тому самому наборі зі 110 об'єктів, з тією самою позитивною міткою та порогом, указаним у контрольному описі. Для компонентного вилучення базою також є ця спільна конфігурація, але без повторного навчання.

Отже, окремий канал, вилучення компонента й зовнішній метод не є взаємозамінними базами порівняння. Коректного зовнішнього зіставлення за спільним набором і протоколом у наявних матеріалах немає. Показники таблиць походять із контрольного опису, а без пооб'єктних прогнозів можна аналізувати лише агреговані різниці, але не їхню парну статистичну невизначеність. Значення AUC також не перераховуються незалежно.

За контрольним описом правилува оцінка цієї групи ознак за порога 0,5 не дала жодного позитивного рішення. Тому Prec і F_1 для цієї конфігурації подано як нуль за прийнятим правилом подання, а не як оцінку якості позитив-

Таблиця 4.11 – Агреговані показники окремих каналів і спільної конфігурації

Конфігурація	Acc	Prec	Rec	F_1	FPR	FNR	AUC
Структурний канал	0,6364	0,6027	0,8000	0,6875	0,5273	0,2000	0,7914*
Спектрально-зоровий канал	0,7273	1,0000	0,4545	0,6250	0,0000	0,5455	0,7569*
Правилова подієво-поведінкова оцінка	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,7273*
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909	0,9367*

* Агреговані значення контрольного опису без доступних неперервних пооб'єктних оцінок. Значення FNR арифметично дорівнюють $1 - \text{Rec}$.

них прогнозів. Повних ізольованих журналів, що причинно пов'язують мультимедійний об'єкт з операціями доступу до даних, процесними, мережевими та пам'яттєвими подіями, не сформовано. Наведені значення не підтверджують метод поведінкового узгодження ознак різного походження й не дають підстав оцінювати повний подієво-поведінковий кодувальник або механізм перехресного зіставлення.

Результати компонентного вилучення наведено в табл. 4.12. Вони є агрегованим внутрішнім спостереженням для зафіксованого правила рішення. Статистичної перевірки різниці прогнозів і повторного навчання скорочених конфігурацій не виконано.

Таблиця 4.12 – Агреговані результати компонентного вилучення

Конфігурація	Acc	Prec	Rec	F_1	FPR	FNR	AUC
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909	0,9367*
Без структурних ознак	0,7545	1,0000	0,5091	0,6747	0,0000	0,4909	0,7473*
Без спектрально-зорових ознак	0,7364	0,8611	0,5636	0,6813	0,0909	0,4364	0,7914*
Без правилowego подієво-поведінкового вектора	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909	0,9367*

* Значення площі під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень наведено за контрольним описом і незалежно не перераховано. Значення FNR арифметично дорівнюють $1 - \text{Rec}$.

Відповіддю на друге дослідницьке питання є таке внутрішнє агреговане спостереження: вилучення структурних ознак зменшило Rec на 40,00 відсоткового пункту, а вилучення спектрально-зорових ознак зменшило Rec на 34,55 відсоткового пункту. Це узгоджується з різною спеціалізацією двох статичних груп у межах поточного набору. Проте без незалежного групового поділу й пооб'єктних прогнозів не встановлено статистично доведеного взаємного підсилення або причинного внеску кожної групи.

Відповіддю на третє дослідницьке питання є відсутність зміни доступних агрегованих показників після вилучення правилowego подієво-поведінкового вектора. Чи змінилися при цьому окремі пооб'єктні рішення, без парних прогнозів установити неможливо. Отже, внесок повного методу

поведінкового узгодження ознак різного походження цими даними не підтверджено. Його перевірка потребує окремого циклу з парними журналами, навчанням лише на навчальній частині, вибором параметрів на налаштувальній частині й одноразовим оцінюванням на групово незалежній перевірній частині.

Оцінювання окремого каналу, заміна одного вектора нульовим і навчання нової скороченої конфігурації є різними процедурами. Перша показує поведінку ізольованого джерела ознак за заданим правилом, друга характеризує чутливість уже зафіксованого правила до конкретного входу, а третя потребує нового навчання та незалежного оцінювання. Наявні агреговані відомості не дають змоги ототожнити ці процедури.

Незмінність агрегованих показників після вилучення правилowego подієво-поведінкового вектора не встановлює незмінності окремих рішень і не доводить непотрібності подієво-поведінкової модальності, її статистичної надлишковості або еквівалентності повному кодувальнику. Так само зміна агрегованих показників після вилучення статичної групи не встановлює причинного взаємного підсилення груп. Для оцінювання взаємодії потрібні парні пооб'єктні прогнози, однакові незалежні частини даних і наперед визначений протокол зіставлення. Ці вимоги окреслюють наступний цикл, але не доповнюють наявний результат новою емпіричною властивістю.

Під час такого зіставлення відсутність модальності потрібно відрізнити від нульового значення доступної ознаки. Нульова заміна є експериментальним втручанням у вхід зафіксованого правила, тоді як маска недоступності має повідомляти моделі, що відповідного джерела даних немає. Змішування цих станів могло б надати відсутньому каналу штучного змісту. Для подієво-поведінкової гілки ця межа особливо важлива, оскільки відсутній причинно пов'язаний журнал не можна трактувати як журнал без підозрілих подій.

За четвертим дослідницьким питанням доступним свідченням є агреговане зведення часу в табл. 4.13. Операція перевірки полягає у зіставленні назв охоплених операцій із п'ятьма етапами технології та в арифметичному підсумовуванні середніх. Сума $5,82 + 411,77 + 0,36 + 0,14$ дорівнює 418,09 мс. Медіану та 95-й процентиль перенесено з агрегованого звіту; без неагрегованих вимірювань їх неможливо перерахувати.

Значенню 418,09 мс відповідає розрахункова кількість $q_4 = 2,39$

Таблиця 4.13 – Агреговане зведення часу вимірних операцій на 110 об'єктах

Операція	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й перцентиль, мс	Частка, %
Структурний аналіз	5,82	4,71	15,68	1,39
Спектрально-зоровий аналіз	411,77	293,48	1511,46	98,49
Правилова подієво-поведінкова оцінка	0,36	0,31	0,53	0,09
Інтеграція ознак	0,14	0,13	0,19	0,03
Виміряна частина оброблення	418,09	298,58	1530,80	100,00

об'єкта/с у послідовному режимі. Спектрально-зорова операція становить 98,49 % виміряного середнього, тому саме для неї доцільно першочергово виконати докладне вимірювання часу під час наступної оптимізації. Цей розрахунок не враховує чергу, передавання до ізолюваного сховища, прийняття рішення, реєстрацію, конкурентний доступ і мережеві затримки.

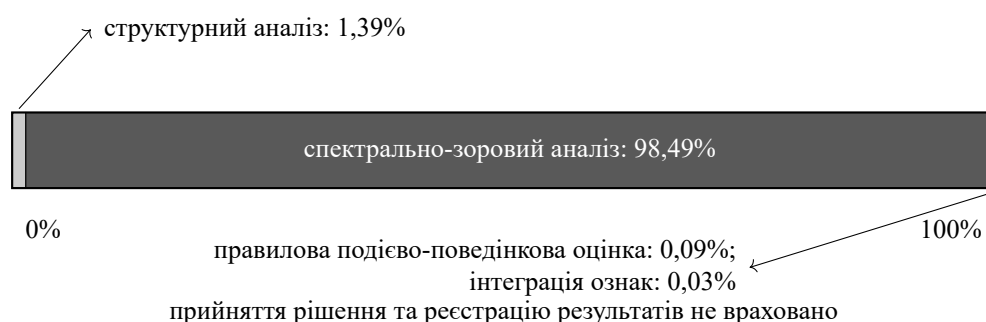


Рисунок 4.6 – Розподіл середнього часу між вимірними операціями

В окремому категоріальному зведенні контрольного опису також наведено середні для груп об'єктів. Їх зважене за кількістю об'єктів середнє дорівнює 424,72 мс і не збігається з 418,09 мс операційного зведення часу. За відсутності неагрегованих часових записів причину розбіжності встановити неможливо. Тому категоріальні часові значення не використовуються для висновків.

Операційний і категоріальний підсумки отримано за різними способами агрегування, тому вони не є взаємозамінними оцінками одного наскрізного часу. Їхня розбіжність може бути пов'язана зі складом груп, порядком усереднення, різними запусками або неповнотою записів, однак жодне з цих пояснень не підтверджено первинним журналом.

Середнє значення також залежить від співвідношення фото- та відео-об'єктів у контрольному наборі й не характеризує розкид, повторюваність або крайні затримки. Без послідовності неагрегованих вимірювань неможливо перевірити стабільність часу для того самого входу, відокремити підготов-

чі витрати від обчислення ознак і встановити вплив повторного використання проміжних даних чи стану середовища. Розрахунок кількості об'єктів за секунду є арифметичним наслідком середнього часу охоплених операцій, а не виміряною пропускнуою здатністю розгорнутої веб-системи.

Експлуатаційне оцінювання має охоплювати повний шлях від приймання об'єкта до реєстрації результату за незмінної конфігурації та з машинозчитуваним часовим записом кожного етапу.

Отже, відповідь на четверте питання обмежується чотирма операціями із сумарним середнім 418,09 мс і розрахунковим значенням $q_4 = 2,39$ об'єкта/с. Ці дані не встановлюють повного часу п'яти етапів, а розбіжність зі зваженим категоріальним середнім 424,72 мс не дає змоги об'єднати два часові підсумки без нових первинних часових вимірювань.

Для повторного вимірювання часу потрібно заздалегідь визначити межі кожної операції та єдину одиницю вимірювання. Журнал має розрізняти очікування в черзі, читання й декодування, обчислення ознак, їх інтеграцію, прийняття рішення та реєстрацію. Стан обчислювального середовища, порядок надходження об'єктів і повторність запусків мають фіксуватися разом із часовими значеннями. Лише після цього можна відокремити власне обчислювальну складність від витрат введення, зберігання та організації потоку.

Асимптотично структурний розбір контейнера має порядок $O(B)$ за кількістю байтів B . Для дискретного косинусного перетворення з фіксованими блоками 8×8 і багаторівневого перетворення Гаара кількість операцій є лінійною за числом пікселів кадру, тобто $O(P)$, а для K відібраних кадрів становить $O(KP)$. Ці теоретичні оцінки пояснюють можливе домінування спектрально-зорової операції, але не замінюють вимірювання часу за первинним журналом.

Виміряне зведення дає підставу окремо перевірити синхронний режим для малих фотооб'єктів і асинхронний карантинний режим для відео. Воно не обґрунтовує їх безпосереднє промислове застосування. Для такого висновку потрібні верхні квантили повного п'ятиетапного часу, довжина черги, використання пам'яті, паралельне навантаження, частота відмов і фактичний розподіл форматів у цільовій веб-системі.

П'яте дослідницьке питання перевірено зіставленням складу набору, одиниці походження, способу налаштування й оцінювання, предметного змі-

сту мітки, охоплених форматів та повноти первинних записів. Виявлені обмеження й потрібні перевірки систематизовано в табл. 4.14.

Таблиця 4.14 – Основні обмеження достовірності й переносимості результатів

Аспект	Виявлене обмеження	Необхідна перевірка
Внутрішня достовірність	Той самий набір для налаштування й оцінювання, повторне використання первинних носіїв, відсутність неагрегованих прогнозів	Груповий поділ до створення похідних, автоматичний контроль сліпоты, машинозчитуваний журнал
Предметна відповідність	Контрольний маркер не тотожний виконуваному шкідливому коду	Роздільні мітки структурної зміни, програмної семантики та спостережуваного наслідку
Відповідність подієво-поведінкових даних	Скорочений правилловий вектор не є повним причинно пов'язаним журналом	Парні ізольовані сценарії, повний журнал подій і незалежна перевірка
Переносимість	Лише 100 PNG і 10 коротких MP4; JPEG та WebP відсутні	Нові формати, кодеки, джерела й рівні контрольованої зміни
Статистична достовірність	Обмежена кількість первинних носіїв і відсутність незалежних повторів	Групове повторне вибирання та парне порівняння прогнозів
Експлуатаційна придатність	Немає повного часу рішення й реєстрації, черги, навантаження та тривалої дослідної експлуатації	Контрольований режим спостереження, карантинна дослідна експлуатація й навантажувальне випробування

Сукупність обмежень означає, що числові результати цієї ретроспективної частини характеризують лише прогін, зафіксований у контрольному описі, і не підтверджують незалежної переносимості, програмного змісту контрольних змін або експлуатаційної придатності технології. Окремий цикл має одночасно відокремити налаштування від оцінювання, зберегти первинні записи та забезпечити групову незалежність; виконання лише однієї з цих вимог не усуває решти меж. Такий цикл для детермінованої конфігурації першого методу наведено в розділі 4.5, але він не посилює заднім числом доказовість попередніх агрегатів.

Передбачені заходи зменшують відповідні загрози лише в окремому протоколі й не посилюють заднім числом доказовість наявних агрегатів. Незалежний цикл може підтвердити, послабити або змінити спостережуване співвідношення помилок і внесок окремих груп ознак. Будь-який із цих результатів є інформативним, якщо збережено походження даних, незмінну конфігурацію та повний журнал. Отже, межі достовірності потрібно розглядати

не як формальне застереження, а як умови, за яких модель і методи можуть отримати перевірюване емпіричне тлумачення.

Отже, експериментальна опора ретроспективного циклу є неоднорідною. Матриця $TP = 50$, $TN = 48$, $FP = 7$, $FN = 5$ та шість похідних показників арифметично узгоджені. Компонентний і часовий аналіз доступні лише як агреговані дані контрольного опису. Значення $AUC = 0,9367$ не відтворюється без неперервних оцінок. У цьому циклі не перевірено повну навчувану модель зорового перетворювача, подієво-поведінковий кодувальник, механізм перехресного зіставлення, незалежний груповий поділ і промислову інформаційну технологію.

4.5. Незалежний відтворюваний експеримент для спектрально-зорового та структурного методу

4.5.1. Межі експерименту та його зв'язок із ретроспективною перевіркою

Для усунення частини обмежень ретроспективної перевірки проведено окремий відтворюваний експеримент із пооб'єктним реєстром походження, груповим поділом даних, неперервними діагностичними оцінками та первинними часовими вимірюваннями. Його початкове значення генератора випадкових чисел дорівнювало 20260717. Усі наведені далі числові результати стосуються лише цього фінального циклу. Початкове значення 20260716, використане під час пілотного налагодження, до підсумкового оцінювання не входило.

Новий цикл не є повторним обчисленням раніше розглянутого прогону на 110 об'єктах. Для попереднього прогону збереглася лише агрегована матриця $TP = 50$, $TN = 48$, $FP = 7$, $FN = 5$, тоді як у новому експерименті сформовано інші об'єкти, інший протокол поділу та пооб'єктні оцінки. Тому показники двох циклів не об'єднуються, а їх відмінність не тлумачиться як зростання або зниження ефективності одного й того самого випробування.

Предметом незалежної перевірки була здатність структурних і спектрально-зорових ознак розрізняти чисті об'єкти та об'єкти з контрольовано внесеними змінами. Позитивна мітка означала лише наявність такої зміни. Вона не означала наявності виконуваного шкідливого коду, не відтворювала реальне шкідливе програмне забезпечення й не підтверджувала

його виявлення. Експеримент також не охоплював метод поведінкового узгодження ознак різного походження, описаний у підрозділі 3.3, і не містив подієво-поведінкових журналів.

4.5.2. Набір даних і протокол групового поділу

Контрольований набір сформовано детерміновано з 200 первинних груп: 160 груп PNG та 40 груп MP4. Кожна група містила чистий об'єкт і створений з нього змінений об'єкт, тому загальна кількість зразків становила 400. Розмір PNG дорівнював 256×256 пікселів. Відео MP4 мало розмір кадру 160×120 пікселів, складалося з 12 кадрів і кодувалося з частотою 12 кадрів/с. Базові кадри були синтетичними: їх утворено з гармонічних складників, шуму та геометричних фігур; у відео положення фігур змінювалося між кадрами.

Одиницею поділу була первинна група, а не окремий файл. Спочатку групи стратифіковано за форматом і типом запланованої зміни та розподілено у співвідношенні 60 : 20 : 20, і лише після цього створено чистий і змінений об'єкти кожної групи. Отже, два похідні від одного базового вмісту об'єкти не могли потрапити до різних частин. Склад поділу наведено в табл. 4.15.

Таблиця 4.15 – Склад незалежного контрольованого набору та групового поділу

Формат	Групи	Чисті	Змінені	Навчальна	Валідаційна	Тестова
PNG	160	160	160	192	64	64
MP4	40	40	40	48	16	16
Разом	200	200	200	240	80	80

У навчальній, валідаційній і тестовій частинах містилося відповідно 120, 40 і 40 первинних груп. Кожна частина була збалансованою за класом, оскільки кожну групу представляла одна чиста й одна змінена версія. У тестовій частині було 40 негативних і 40 позитивних об'єктів; з них 64 об'єкти мали формат PNG, а 16 — MP4.

Контрольовані зміни належали до чотирьох типів. Кожному типу відповідало 50 первинних груп у повному наборі: 30 навчальних, 10 валідаційних і 10 тестових. Способи внесення змін узагальнено в табл. 4.16.

Для кожного об'єкта збережено ідентифікатор зразка, ідентифікатор первинної групи, частину поділу, формат, клас, тип зміни, розмір файла, початкове значення генератора й контрольну суму SHA-256. Окремі маши-

Таблиця 4.16 – Типи контрольовано внесених змін

Тип	PNG	MP4
overlay	Додавання 2048 байтів після логічного завершення PNG	Додавання 4096 байтів після наявного контейнера
private_block	Додавання приватного допоміжного блока stEg обсягом 2048 байтів перед IEND із коректною контрольною сумою	Додавання контейнерного блока free з корисним навантаженням 4096 байтів
spectral	Малоамплітудна зміна синього каналу: шахове відхилення на ± 2 для 18 % пікселів і зміна молодшого біта для 12 % значень каналу	Покадрове шахове відхилення синього каналу на $\pm(2 \dots 4)$ для 16 % пікселів
combined	Спектральна зміна разом із хвостовим навантаженням 2048 байтів	Спектральна зміна разом із хвостовим навантаженням 4096 байтів

нозчитувані записи містили всі виділені ознаки, неперервні оцінки трьох діагностичних конфігурацій, пороги, рішення та часові вимірювання. Контроль цілісності фінальних результатів підтвердив 400 рядків реєстру, 200 груп, декодування 320 PNG і 80 MP4 та 240 рядків тестових прогнозів, тобто по 80 для кожної з трьох конфігурацій.

4.5.3. Ознаки та діагностична модель-перевірка

Структурне подання складалося з дев'яти ознак. До нього входили індикатори помилки сигнатури, синтаксичного розбору та цілісності; відношення хвостових байтів і приватного корисного навантаження до розміру файла; частка невідомих елементів; масштабована кількість структурних елементів; індикатор невідповідності розміру; індикатор відеоконтексту. Для PNG перевіряли сигнатуру, послідовність блоків, CRC, наявність IEND, приватні й невідомі блоки та байти після логічного завершення. Для MP4 послідовно розбирали контейнери верхнього рівня, їх розміри, типи, блоки free і залишок після останнього коректного блока.

Спектрально-зорове подання складалося із шістнадцяти ознак: середньої ентропії; середнього модуля та стандартного відхилення лапласіана; середнього й максимального значення енергії деталізації Гаара; середньої частки високочастотної енергії дискретного косинусного перетворення у блоках 8×8 ; зміщення й частоти переходів молодших бітів; відповідних лапласіанних, гаарових, косинусних і бітових характеристик синього кана-

лу; середнього та максимального міжкадрового відхилення; міжканального залишку; індикатора відеоконтексту. Для PNG часові ознаки дорівнювали нулю, оскільки об'єкт містив один кадр. Спільне подання містило 24 ознаки: дев'ять структурних і п'ятнадцять додаткових спектрально-зорових, оскільки спільний індикатор відеоконтексту не дублювався.

Для перевірки інформаційної придатності ознак використано однакову для всіх конфігурацій стандартизовану логістичну регресію з L_2 -регуляризацією $\lambda = 0,05$. Ця модель виконувала роль відтворюваної діагностичної проби, а не нового складника методу. Середні значення, масштаби та ваги визначали лише за 240 навчальними об'єктами. Порогове значення вибирали лише за 80 валідаційними об'єктами за максимумом збалансованої правильності; у разі рівності послідовно враховували F_1 , близькість порога до 0,5 і менше значення порога. Тестові 80 об'єктів не використовували ані для стандартизації, ані для навчання, ані для добору порога.

Було навчено три проби: за структурними ознаками, за спектрально-зоровими ознаками та за їх спільним поданням. Валідаційні пороги дорівнювали відповідно 0,328738, 0,481738 і 0,456468. Під час тестування пороги залишали незмінними. Такий експеримент перевіряє роздільну та спільну діагностичну інформативність явно обчислених ознак, але не є навчанням або перевіркою зорового перетворювача (Vision Transformer, ViT). Отже, наведені результати не можна приписувати архітектурі ViT.

Для кількісного оцінювання використано матрицю рішень, правильність (Accuracy), збалансовану правильність (Balanced Accuracy), точність позитивного рішення (Precision), повноту (Recall), специфічність, F_1 , частоти хибнопозитивних і хибнонегативних рішень та площу під ROC-кривою (AUC). Невизначеність оцінювали процентильним груповим бутстрепом із 2000 повторень: у кожному повторенні з поверненням вибирали 40 тестових груп і включали обидва об'єкти кожної вибраної групи. Межами 95 % довірчого інтервалу були 2,5-й і 97,5-й процентилі. Пороги під час повторного вибирання не змінювали.

Парні відмінності правильності рішень спільної конфігурації та кожної окремої конфігурації оцінено двобічним точним критерієм Мак-Немара на тих самих 80 тестових об'єктах. Критерій використовував лише дискордантні пари рішень. Оскільки він застосований на рівні об'єктів, а чистий і змінений

об'єкти пов'язані спільним походженням, це порівняння доповнює групові довірчі інтервали, але не замінює зовнішньої перевірки на незалежних природних даних.

4.5.4. Результати на відкладеній тестовій частині

Результати трьох конфігурацій на незмінній тестовій частині наведено в табл. 4.17. Спільне подання дало $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, тобто $Acc = 0,9750$, $Rec = 0,9500$ і $AUC = 0,9869$. Структурна проба пропустила шість змінених об'єктів і сформувала одне хибнопозитивне рішення. Спектрально-зорова проба без структурних ознак пропустила 17 змінених об'єктів і сформувала сім хибнопозитивних рішень.

Таблиця 4.17 – Тестові результати діагностичних конфігурацій незалежного експерименту

Конфігурація	TN	FP	FN	TP	Acc	BAcc	Prec	Rec	Spec	F_1	FPR	FNR	AUC
Структурна	39	1	6	34	0,9125	0,9125	0,9714	0,8500	0,9750	0,9067	0,0250	0,1500	0,9337
Спектрально-зорова	33	7	17	23	0,7000	0,7000	0,7667	0,5750	0,8250	0,6571	0,1750	0,4250	0,7500
Спільна	40	0	2	38	0,9750	0,9750	1,0000	0,9500	1,0000	0,9744	0,0000	0,0500	0,9869

Порівняно зі структурною пробою спільна конфігурація збільшила правильність на 6,25 відсоткового пункту, повноту — на 10,00 відсоткового пункту та AUC — на 0,0531. Порівняно зі спектрально-зоровою пробою приріст правильності становив 27,50 відсоткового пункту, повноти — 37,50 відсоткового пункту, а AUC — 0,2369. Ці різниці характеризують саме три повторно навчені логістичні проби в межах сформованого контрольованого набору. Вони не є оцінкою вилучення складника з готової промислової моделі.

Групові довірчі інтервали спільної конфігурації подано в табл. 4.18. Для правильності інтервал становив $[0,9375; 1,0000]$, для повноти — $[0,8750; 1,0000]$, для AUC — $[0,9613; 1,0000]$. Нульова спостережувана частота хибнопозитивних рішень у тесті спричинила вироджений бутстреп-інтервал $[0; 0]$ для FPR. Він означає відсутність хибнопозитивних рішень серед наявних 40 тестових негативних об'єктів, але не доводить нульової частоти таких рішень у генеральній сукупності.

Розподіл результатів спільної конфігурації за типом контрольованої зміни та форматом наведено в табл. 4.19. Для `overlay`, `private_block` і `combined` виявлено всі 10 позитивних тестових об'єктів кожного типу. Для `spectral` виявлено 8 із 10. За форматом усі 64 тестові PNG класифіковано правильно, тоді як серед 16 MP4 отримано два хибнонегативні рішення.

Таблиця 4.18 – Групові 95 % довірчі інтервали спільної конфігурації

Показник	Точкова оцінка	95 % довірчий інтервал
Accuracy	0,9750	[0,9375; 1,0000]
Balanced Accuracy	0,9750	[0,9375; 1,0000]
Precision	1,0000	[1,0000; 1,0000]
Recall	0,9500	[0,8750; 1,0000]
Specificity	1,0000	[1,0000; 1,0000]
F_1	0,9744	[0,9333; 1,0000]
FPR	0,0000	[0,0000; 0,0000]
AUC	0,9869	[0,9613; 1,0000]

Оскільки загалом було лише два пропуски, обидва вони одночасно належали до типу `spectral` і формату MP4.

Таблиця 4.19 – Результати спільної конфігурації за типом зміни та форматом

Розріз	Категорія	n	TN	FP	FN	TP	Показник
Тип зміни	overlay	10	–	–	0	10	Rec = 1,000
Тип зміни	private_block	10	–	–	0	10	Rec = 1,000
Тип зміни	spectral	10	–	–	2	8	Rec = 0,800
Тип зміни	combined	10	–	–	0	10	Rec = 1,000
Формат	PNG	64	32	0	0	32	Acc = 1,000
Формат	MP4	16	8	0	2	6	Acc = 0,875

Точний критерій Мак-Немара показав неоднакову доказову силу двох порівнянь (табл. 4.20). У порівнянні зі структурною пробою спільна конфігурація виправила п'ять рішень і не погіршила жодного, однак за п'яти дискордантних пар двобічне значення $p = 0,0625$ не перетнуло рівень 0,05. Отже, на цій тестовій частині числову перевагу над структурною пробою зафіксовано, але статистично значущої парної відмінності за прийнятим рівнем не встановлено. У порівнянні зі спектрально-зоровою пробою спільна конфігурація виправила 23 рішення й погіршила одне; значення $p = 2,98 \cdot 10^{-6}$ указує на парну відмінність у межах цього контрольованого тесту.

4.5.5. Час формування ознак

Час структурного та спектрально-зорового оброблення вимірювали окремо для кожного з 400 об'єктів високоточним монотонним лічильником. Сумарний час дорівнював сумі двох охоплених операцій і не містив часу генерації даних, навчання, добору порога, реєстрації рішення, роботи черги або передавання мережею. Результати наведено в табл. 4.21.

Таблиця 4.20 – Парне порівняння правильності рішень за точним критерієм Мак-Немара

Порівняння	Спільна правильна, інша помилкова	Спільна помилкова, інша правильна	Дискордантні	p
Спільна проти структурної	5	0	5	0,0625
Спільна проти спектрально-зорової	23	1	24	$2,98 \cdot 10^{-6}$

Таблиця 4.21 – Пооб'єктний час формування ознак у незалежному експерименті

Формат	Операція	n	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й процентиль, мс
PNG	Структурна	320	0,32	0,30	0,41
PNG	Спектрально-зорова	320	53,57	52,86	60,01
PNG	Сумарна	320	53,89	53,17	60,35
MP4	Структурна	80	0,21	0,20	0,26
MP4	Спектрально-зорова	80	198,55	197,75	212,55
MP4	Сумарна	80	198,76	197,95	212,74
Разом	Структурна	400	0,30	0,30	0,40
Разом	Спектрально-зорова	400	82,57	53,70	203,85
Разом	Сумарна	400	82,86	54,01	204,06

Для PNG середній сумарний час становив 53,89 мс, а для MP4 — 198,76 мс. В обох форматах переважну частину виміряного часу займало спектрально-зорове оброблення. Для всіх об'єктів разом середній сумарний час дорівнював 82,86 мс, однак це зважене значення залежить від співвідношення 320 PNG до 80 MP4 і не повинно переноситися на потік з іншим складом форматів. Повний сценарій, до якого входили формування набору, виділення ознак, навчання трьох проб, оцінювання та створення результатів, виконувався 61,62 с.

Фінальний запуск виконано у Windows 11 з Python 3.13.3, NumPy 2.3.0, OpenCV 4.10.0, Matplotlib 3.9.2 і вбудованою підтримкою FFmpeg. Апаратну конфігурацію у фінальному паспорті середовища не зафіксовано. Тому часові значення характеризують конкретну програмну реалізацію та цей запуск, але не є апаратно незалежною оцінкою швидкодії або наскрізного часу промислової системи.

4.5.6. Обмеження та предметне тлумачення результатів

Новий експеримент усунув змішування похідних одного первинного вмісту між навчальною, валідаційною і тестовою частинами та забезпечив по-об'єктні оцінки, групові довірчі інтервали, парні порівняння й часовий журнал. У межах сформованого набору результати підтримують висновок, що спільне структурне та спектрально-зорове подання містить більше діагностичної інформації, ніж суто спектрально-зорове подання. Порівняно зі структурним поданням спостережуване поліпшення не досягло рівня $p < 0,05$ за точним критерієм Мак-Немара, тому його слід перевірити на більшій кількості незалежних груп.

Водночас усі первинні зображення та відео були синтетичними, а типи змін — відомими й алгоритмічно сформованими. Набір охоплював лише PNG і короткі MP4; природні зображення, довгі відео, інші кодеки, JPEG, WebP, повторне кодування соціальними платформами та невідомі способи модифікації не перевірялися. Тест містив лише 40 первинних груп, зокрема 8 груп MP4, тому оцінки за форматом і типом зміни мають ширшу невизначеність, ніж загальний показник.

Використана стандартизована логістична регресія була контрольною моделлю-перевіркою явно заданих ознак. Експеримент не перевіряв ViT або іншу глибоку навчувану зорову архітектуру, не оцінював метод підрозділу 3.3, не містив реальних подієво-поведінкових послідовностей і не встановлював здатності виявляти реальне шкідливе програмне забезпечення. Одержані 97,50 % правильності та AUC 0,9869 характеризують лише розпізнавання чотирьох видів контрольованої зміни у відкладеній частині цього синтетичного набору.

Отже, незалежний цикл надає відтворювану емпіричну перевірку структурних і спектрально-зорових ознак методу в обмежених контрольованих умовах. Його результати доповнюють, але не замінюють ретроспективний аналіз окремого прогону на 110 об'єктах. Наступна зовнішня перевірка має використовувати природні носії з незалежних джерел, більшу кількість груп і форматів, різні рівні та способи зміни, окрему апаратну специфікацію й незмінний заздалегідь зареєстрований протокол.

Висновки до розділу 4

За першим дослідницьким питанням доступними свідченнями були категоріальні підсумки й агрегована матриця $TP = 50$, $TN = 48$, $FP = 7$, $FN = 5$. Їх арифметичне зіставлення та повторне обчислення дали $Acc = 0,8909$, $Prec = 0,8772$, $Rec = 0,9091$, $F_1 = 0,8929$, $FPR = 0,1273$ і $FNR = 0,0909$. Отже, матриця та шість показників внутрішньо узгоджені. Значення $AUC = 0,9367$ лише наведено в контрольному описі й не може бути незалежно перераховане без неперервних пооб'єктних оцінок; групово стійку невідзначеність і зовнішню стійкість показників не встановлено.

За другим дослідницьким питанням доступними свідченнями були агреговані результати вилучення статичних груп за незмінного правила рішення. Після вилучення структурних ознак Rec зменшилася на 40,00 відсоткового пункту, а після вилучення спектрально-зорових ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Результат підтримує лише висновок про внутрішню чутливість зафіксованої конфігурації до обох груп. Причинний внесок і статистично доведене взаємне підсилення без пооб'єктних прогнозів не встановлено. Емпірична опора стосується детермінованих структурних складників, дискретного косинусного перетворення, перетворення Гаара, залишкових та ентропійних ознак у межах PNG і MP4. Створення повної навчуваної моделі зорового перетворювача в наявних матеріалах не зафіксовано; окремої перевірки немає. Для JPEG і WebP визначено лише правила розширення, а експериментальних об'єктів цих форматів не було.

За третім дослідницьким питанням зіставлено агреговані показники спільної конфігурації до і після вилучення правилowego подієво-поведінкового вектора. Вилучення не змінило агрегованих показників, а повного набору причинно пов'язаних журналів не сформовано. Отже, для поточного прогону вплив скороченого правилowego вектора не зафіксовано; це не доводить непотрібності подієво-поведінкової модальності. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження є формалізованим, однак повної емпіричної перевірки подієво-поведінкової конфігурації не виконано. Його перевірка потребує парних ізольованих журналів, навчання кодувальника та механізму перехресного зіставлення лише на навчальній частині й оцінювання на окремій групово незалежній перевірній частині.

За четвертим дослідницьким питанням перевірено склад і суму агрего-

ваних часових операцій. Їхні середні сумуються до 418,09 мс, що відповідає розрахунковим 2,39 об'єкта/с у послідовному режимі. Цей результат охоплює чотири операції й не є повним часом п'яти етапів інформаційної технології, оскільки окремий час прийняття рішення й реєстрації відсутній. Категоріальні часові значення вилючено з висновків через суперечність: їх зважене середнє становить 424,72 мс. Отримане зведення дає підставу планувати окреме випробування синхронного режиму для малих фотооб'єктів та асинхронного карантинного режиму для відео, але не доводить готовності до промислового застосування.

За п'ятим дослідницьким питанням встановлено межі перенесення наявних агрегатів. Доступним свідченням був збережений опис контрольного набору зі 100 PNG і 10 MP4, порівну розподілених між контрольним класом і класом із навмисно внесеними відхиленнями. Контрольний опис указує на повторне використання базових носіїв для похідних, але без первинного реєстру точні зв'язки походження не перевіряються. Параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі. Тому незалежної оцінки узагальнення не одержано; перенесення на нові носії, формати та веб-системи не встановлено.

Усі п'ять відповідей щодо попереднього прогону одержано ретроспективною перевіркою збережених агрегатів. Їх не змішано з результатами нового незалежного циклу й не використано для його налаштування.

В окремому відтворюваному експерименті для методу спектрально-зорового та структурного аналізу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4, тобто 400 чистих і контрольовано змінених об'єктів. Після групового поділу 60 : 20 : 20 об'єднана діагностична конфігурація на недоторканій тестовій частині з 80 об'єктів дала $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, $Acc = 0,9750$, $Rec = 0,9500$, $F_1 = 0,9744$ і $AUC = 0,9869$; груповий 95 % довірчий інтервал точності становив $[0,9375; 1,0000]$. Перевагу над конфігурацією лише зі спектрально-зоровими ознаками підтверджено точним критерієм Мак-Немара ($p = 2,98 \cdot 10^{-6}$), тоді як порівняння зі структурною конфігурацією не досягло рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Середній час формування ознак становив 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4.

Незалежний результат підтверджує лише діагностичну роздільність детермінованих ознак першого методу для синтетичних контрольованих відхи-

лень. Він не підтверджує наявності або виявлення виконаного шкідливого коду, повну навчану модель зорового перетворювача, метод поведінкового узгодження ознак різного походження, зовнішню переносимість чи готовність промислової інформаційної технології. Повні подієво-поведінкові журнали, зовнішні набори, додаткові формати й промислову дослідну експлуатацію залишено для наступного циклу дослідження.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації одержано результати відповідно до восьми поставлених завдань щодо формування інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів. Для кожного результату розмежовано формалізований внесок, наявну експериментальну опору та межі допустимого висновку.

1. *Формально одержано.* Проаналізовано використання мультимедійних об'єктів як засобів прихованого впливу, способи розміщення аномальних кодів і відомі методи їх виявлення. Установлено, що ознаки прихованого впливу можуть міститися в декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях, додаткових байтових областях і подіях оброблення. Статистичні та нейромережеві методи спостерігають слабкі зміни зображення, структурні засоби виявляють невідповідності формату, а подієво-поведінкові засоби реєструють реакцію компонентів веб-системи. Жодна група окремо не охоплює повний маршрут від носія до можливого впливу. Це обґрунтувало потребу зберігати походження різномірних свідчень і формувати рішення за їх узгодженістю, а не за механічним максимумом або обов'язковим одночасним спрацюванням. *Внутрішня агрегована опора.* Категоріальні та компонентні підсумки контрольного прогону лише опосередковано узгоджуються з різною реакцією статичних груп ознак; вони не є незалежною перевіркою результатів аналізу джерел. *Не перевірено.* Повноту маршруту від носія до фактичного впливу та вичерпність сукупності методів експериментально не встановлено.
2. *Формалізовано.* Процес прихованої доставки впливу подано через штатні операції веб-ресурсу. Фото- або відеооб'єкт розглянуто як носій, що проходить приймання, декодування, перетворення, зберігання та відображення, а можливий прояв пов'язано з конкретною операцією й компонентом оброблення. Відокремлено джерело підготовленого носія, параметри зміни, канал надходження, незмінний вхід і спостережувані наслідки. Така формалізація охоплює випадки, коли об'єкт залишається зовні правдоподібним і формально коректним, але набуває нетипової

інтерпретації в окремому засобі оброблення. Визначено, що авторизація джерела, заявлений тип медіаданих або успішне відтворення не скасовують початкового недовіреного статусу об'єкта. *Внутрішня агрегована опора.* В авторських агрегатах наведено результати для сценаріїв послідовної заміни молодших бітів, хвилькового перетворення й хвостових областей; вони характеризують лише контрольовану зміну носія. *Не перевірено.* Виконання аномального коду, його активацію конкретним компонентом веб-системи та причинно пов'язаний системний наслідок не відтворено.

3. *Формально розроблено.* Модель мультимодального представлення прихованої загрози подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер із незмінним байтовим поданням, контрольовано декодованим вмістом, структурною картою, службовим контекстом і окремим причинно пов'язаним журналом подій. Структурне представлення ознак $Z_{s,i}$, спектрально-зорове представлення $Z_{v,i}$ і доступне подієво-поведінкове представлення $Z_{b,i}$ інтегруються у представлення Z_i з явною маскою доступності. Воно зберігає часткові оцінки, локалізації, контекст і посилання на журнал. Модель задає типізовані формати обміну для двох методів розділу 3 та відокремлює аналітичний вихід від технологічної дії. *Внутрішня агрегована опора.* Для PNG і MP4 наявні лише агреговані підсумки детермінованих статичних представлень та рішення за зафіксованою конфігурацією; первинні вектори ознак не збережено. *Не перевірено.* Переносимість моделі на невипробувані формати, повноту маски доступності та повну подієво-поведінкову конфігурацію не встановлено.
4. *Формально вдосконалено.* Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів поєднує контрольоване декодування, високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень та ентропійні характеристики з перевіркою заголовків, меж контейнера, службових полів, завершальних маркерів і додаткових областей. Для відео визначено відбір кадрів, часову агрегацію та збереження просторово-часових локалізацій. Дві статичні гілки формують окремі оцінки й локалізації, після чого інтегруються зі збереженням позначок доступності. *Експериментальна опора.*

У новому циклі сформовано 200 первинних груп і 400 PNG- та MP4-об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На недоторканій тестовій частині з 80 об'єктів узгоджена діагностична конфігурація дала $TN = 40$, $FP = 0$, $FN = 2$, $TP = 38$, $Acc = 0,9750$, $Rec = 0,9500$, $F_1 = 0,9744$ і $AUC = 0,9869$; 95 % груповий довірчий інтервал точності становив $[0,9375; 1,0000]$. Перевагу над спектрально-зоровою конфігурацією підтверджено точним критерієм Мак-Немара ($p = 2,98 \cdot 10^{-6}$), а порівняння зі структурною конфігурацією не досягло рівня 0,05 ($p = 0,0625$). *Не перевірено*. Повну модель зорового перетворювача, роботу з JPEG і WebP, зовнішню переносимість та виявлення виконуваного шкідливого коду не встановлено; позитивна мітка означала лише синтетичну контрольовану зміну.

5. *Формально запропоновано*. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження задає зіставлення статичного опису з подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Визначено кодування подій, фазову маску, кероване об'єднання, оцінку повноти й посилення на незмінний журнал для контрольної перевірки. Відсутність журналу позначається як недоступність модальності та не трактується як підтвердження норми. *Внутрішня агрегована опора*. У контрольному циклі наведено лише скорочену правилу подієво-поведінкову оцінку; її вилучення не змінило жодного агрегованого показника зафіксованої конфігурації. *Не перевірено*. Повного корпусу пов'язаних позитивних і негативних послідовностей подій не сформовано; кодувальник довгих послідовностей і механізм перехресного зіставлення формалізовано, але не навчено й не перевірено незалежно. Тому перевагу повної конфігурації методу експериментально не встановлено.
6. *Формально сформовано*. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах веб-ресурсів передбачає рівно п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, а реконструйований кандидат отримує новий ідентифікатор і проходить окремий цикл. Аналітичне рішення відокремлено від дії політики, тому однакова оцінка ризику може спри-

чиняти допуск, експертну перевірку, реконструкцію або блокування залежно від контексту. Схема контрольного запису містить контрольну суму входу, версії складників і політики, ідентифікатор запуску, вихідний стан, маску доступності, локалізації, посилання на журнал і часові межі. *Внутрішня агрегована опора.* Матриця рішень і зведення часу чотирьох операцій підтримують лише частину описаного контрольного прогону, а не весь п'ятиетапний контур. *Не перевірено.* Промислову інтеграцію, чергу, паралельне навантаження, наскрізний час і роботу повного контуру не встановлено.

7. *Формально описано.* Визначено прототипну конфігурацію з контрольного опису прогону від 11 липня 2026 р. та формат експериментального запису, потрібного для повторної перевірки. За контрольним описом конфігурація охоплювала підготовку PNG і MP4, структурні правила, детерміновані спектрально-зорові характеристики, правилу подієво-поведінкову оцінку та агреговане рішення. Запис кожного об'єкта має поєднувати відомості для контрольної перевірки, походження даних, фактично використані представлення, неперервні оцінки, рішення й часові значення. Пакет запуску має додатково фіксувати редакцію програмного коду, перелік залежностей, конфігурацію, початкові значення генераторів випадкових чисел, апаратне середовище та час фіксації порога. *Експериментальна опора.* Для нового незалежного циклу першого методу збережено програмний код, реєстр походження, ознаки, тестові прогнози, часові записи, параметри моделей, відомості про середовище й контрольні суми; окремий сценарій повторно перевіряє поділ, декодування та матриці рішень. *Не перевірено.* Для попередньої повної прототипної конфігурації такого пакета немає, а новий пакет не містить повних подієво-поведінкових журналів і не відтворює промисловий п'ятиетапний контур.
8. *Формально визначено й перевірено у двох відокремлених циклах.* Ретроспективну процедуру застосовано до агрегованих результатів контрольного експерименту на 100 PNG і 10 коротких MP4. Матриця $TP = 50$, $TN = 48$, $FP = 7$, $FN = 5$ арифметично дає $Acc = 0,8909$, $Prec = 0,8772$, $Rec = 0,9091$, $F_1 = 0,8929$, $FPR = 0,1273$ і $FNR = 0,0909$; значення $AUC = 0,9367$ не відтворюється без неперервних оцінок. Се-

редні чотирьох операцій становлять 418,09 мс, але не є повним часом технології. *Незалежна опора першого методу.* У новому циклі поріг зафіксовано за валідаційною частиною, а тестові оцінки, довірчі інтервали, парні порівняння й час обчислено за первинними записами; середній час формування ознак становив 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4. *Не перевірено.* Новий цикл не є зовнішньою перевіркою, не охоплює реальне шкідливе програмне забезпечення, метод поведінкового узгодження чи промислову експлуатацію. Результати двох циклів не об'єднуються й не тлумачаться як зміна якості одного випробування.

На формальному рівні сукупність одержаних результатів утворює послідовний підхід до розв'язання поставленої наукової задачі. Ретроспективні агрегати підтримують окремі статичні операції та арифметичні залежності попереднього прогону, а новий незалежний цикл підтримує діагностичну роздільність детермінованих ознак першого методу в межах синтетичного протоколу. Модель визначає, які представлення мультимедійного об'єкта та відомості про їх походження потрібні для аналізу. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує статичні свідчення, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження задає порядок їх причинного зіставлення з доступними подіями оброблення. Інформаційна технологія перетворює ці результати на простежуваний процес, у якому рішення приймається лише після інтеграції доступних ознак, а реєстрація зберігає контекст для наступної перевірки. Завдяки такому розподілу функцій модель, методи й технологія не підміняють одне одного та не утворюють незалежних висновків про той самий об'єкт.

Принциповим для запропонованого підходу є явне відображення меж спостереження. Недоступна модальність не трактується як нульове відхилення, порожній подієво-поведінковий журнал не є підтвердженням штатної реакції, а недосягнення порога не доводить абсолютної безпечності носія. У формальній схемі передбачено окреме збереження оцінки ризику, упевненості, локалізацій та дії політики, що дає змогу повторно тлумачити аналітичний результат після зміни правил реагування без підміни початкових свідчень. На рівні формальної конструкції це забезпечує пояснюваність рішення за походженням ознак і водночас обмежує категоричність висновку фактично доступними даними; повну реалізацію цієї властивості не перевірено.

Для детермінованої конфігурації першого методу виконано групово незалежний поділ, збережено пооб'єктні прогнози й часові записи та зафіксовано версії. Подальше підтвердження повної конфігурації потребує зовнішніх первинних носіїв, причинно пов'язаних послідовностей подієво-поведінкових відомостей, окремого випробування додаткових форматів і промислового навантаження. Ці умови не змінюють доказового статусу ретроспективних агрегатів і не дозволяють переносити показники синтетичного циклу на невипробувані веб-системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] H. Kheddar, M. Hemis, Y. Himeur, D. Megías, and A. Amira, “Deep learning for steganalysis of diverse data types: A review of methods, taxonomy, challenges and future directions,” *Neurocomputing*, vol. 581, p. 127528, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.127528>
- [2] R. Apau, M. Asante, F. Twum, J. Ben Hayfron-Acquah, and K. O. Peasah, “Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, p. e0308807, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807>
- [3] T. Muralidharan, A. Cohen, A. Cohen, and N. Nissim, “The infinite race between steganography and steganalysis in images,” *Signal Processing*, vol. 201, p. 108711, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108711>
- [4] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, “A comprehensive review of video steganalysis,” *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.12573>
- [5] G. Mittal, P. Korus, and N. Memon, “FiFTy: Large-scale file fragment type identification using convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 28–41, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3004266>
- [6] L. Koch, S. Oesch, A. Chaulagain, M. Adkisson, S. Erwin, and B. Weber, “Toward the detection of polyglot files,” in *Proceedings of the 15th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*. ACM, 2022, pp. 120–128. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3546096.3546106>
- [7] R. Kumagai, S. Takemoto, Y. Nozaki, and M. Yoshikawa, “Malware hiding malicious code in the image and its detection method,” *IEEE Transactions*

- on Electronics, Information and Systems*, vol. 142, no. 12, pp. 1288–1294, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1541/ieejeiss.142.1288>
- [8] P. Iglesias, M.-A. Sicilia, and E. García-Barriocanal, “Detecting browser drive-by exploits in images using deep learning,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 473, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics12030473>
- [9] K. Koptyra and M. R. Ogiela, “An efficient steganographic protocol for webp files,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 22, p. 12404, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132212404>
- [10] National Institute of Standards and Technology, “Cve-2023-4863 detail,” 2023, uRL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>
- [11] International Press Telecommunications Council, “Iptc photo metadata standard,” 2024. [Online]. Available: <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata>
- [12] M. Beneš, B. Lorch, and R. Böhme, “Jpeg steganalysis using leaked cover thumbnails,” in *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374587>
- [13] S. Kiltz, J. Dittmann, F. Loewe, C. Heidecke, M. John, J. Mädél, and F. Preißler, “Forensic image trace map for image-stego-malware analysis: Validation of the effectiveness with structured image sets,” in *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2024, pp. 125–130. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3658664.3659659>
- [14] R. Panigrahi and N. Padhy, “An effective steganographic technique for hiding the image data using the lsb technique,” *Cyber Security and Applications*, vol. 3, p. 100069, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100069>

- [15] T. Indriyani, S. Nurmuslimah, A. Taufiqurrahman, R. K. Hapsari, C. N. Prabiantissa, and A. Rachmad, “Steganography on color images using least significant bit (lsb) method,” in *Advances in Intelligent Systems Research*. Atlantis Press International BV, 2023, pp. 39–48. [Online]. Available: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-174-6_5
- [16] C.-T. Huang, N. S. Shongwe, H.-Y. Weng, C.-Y. Weng, and S. P. Sirmulwar, “Hybrid coding table-based semi-reversible data hiding using least significant bits and encryption,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11227-024-06712-7>
- [17] H. A. Ali, A. J. Jalil, and M. K. Hussein, “Least significant bit technology for hiding text data using video steganography,” *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 22, no. 1, p. 157, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i1.24029>
- [18] S. Sakshi, S. Verma, P. Chaturvedi, and S. A. Yadav, “Least significant bit steganography for text and image hiding,” in *2022 3rd International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM)*. IEEE, 2022, pp. 415–421. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICIEM54221.2022.9853052>
- [19] M. Alanzy, R. Alomrani, B. Alqarni, and S. Almutairi, “Image steganography using lsb and hybrid encryption algorithms,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11771, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132111771>
- [20] M. Hassaballah, M. A. Hameed, A. I. Awad, and K. Muhammad, “A novel image steganography method for industrial internet of things security,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 11, pp. 7743–7751, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TII.2021.3053595>
- [21] H. Sultana, A. H. M. Kamal, G. Hossain, and M. A. Kabir, “A novel hybrid edge detection and lbp code-based robust image steganography

- method,” *Future Internet*, vol. 15, no. 3, p. 108, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/fi15030108>
- [22] M. A. Hameed, M. Hassaballah, R. Abdelazim, and A. K. Sahu, “A novel medical steganography technique based on adversarial neural cryptography and digital signature using least significant bit replacement,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, vol. 5, pp. 379–397, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2024.08.002>
- [23] S. Harb, M. O. Ahmad, and M. N. S. Swamy, “An efficient image steganographic scheme for a real-time embedded system and its hardware implementation on amd xilinx zynq-7000 apsoc platform,” *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 20, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11554-023-01302-x>
- [24] M. S. Abuali, C. B. M. Rashidi, R. A. A. Raof, K. N. F. Ku Azir, S. S. Hussein, and A. Q. Abd-Alhasan, “Enhancing security with multi-level steganography: A dynamic least significant bit and wavelet-based approach,” *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 11, no. 6, pp. 1403–1416, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18280/mmep.110602>
- [25] K. Woźniak, M. R. Ogiela, and L. Ogiela, “A two-phase embedding approach for secure distributed steganography,” *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1448, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s25051448>
- [26] W. Alexan, E. Mamdouh, A. Aboshousha, Y. S. Alsahafi, M. Gabr, and K. M. Hosny, “Stegocrypt: A robust tri-stage spatial steganography algorithm using tlm encryption and dna coding for securing digital images,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 13, pp. 4189–4206, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13242>
- [27] P. Parsafar, “Pso-based quaternion fourier transform steganography: Enhancing imperceptibility and robustness through multi-dimensional frequency embedding,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 120, p. 109787, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109787>

- [28] S. Maurya, N. Nandu, T. Patel, V. D. Reddy, S. Tiwari, and M. K. Morampudi, “A discrete cosine transform-based intelligent image steganography scheme using quantum substitution box,” *Quantum Information Processing*, vol. 22, no. 5, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11128-023-03914-5>
- [29] X. Wang, X. Xu, K. Sun, Z. Jiang, M. Li, and J. Wen, “A color image encryption and hiding algorithm based on hyperchaotic system and discrete cosine transform,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 111, no. 15, pp. 14 513–14 536, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11071-023-08538-z>
- [30] B. Pan, T. Qiao, J. Li, Y. Chen, and C. Yang, “Novel hidden bit location method towards jpeg steganography,” *Security and Communication Networks*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/2022/8230263>
- [31] V. Sushil and S. Srivastav, “Image steganography using f5 algorithm,” in *2024 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT)*. IEEE, 2024, pp. 825–830. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICICAT62666.2024.10923298>
- [32] J. Chen, N. Xu, L. Cheng, and R. Nie, “Robustness of jpeg images based on f5 steganography,” in *International Conference on Image, Signal Processing, and Pattern Recognition (ISPP 2024)*. SPIE, 2024, p. 58. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.3033577>
- [33] X. Duan, B. Li, Z. Yin, X. Zhang, and B. Luo, “Robust image steganography against lossy jpeg compression based on embedding domain selection and adaptive error correction,” *Expert Systems with Applications*, vol. 229, p. 120416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120416>
- [34] Y. Pan, J. Ni, Q. Liu, W. Su, and J. Huang, “Efficient jpeg image steganography using pairwise conditional random field model,” *Signal Processing*, vol. 221, p. 109493, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109493>

- [35] J. He, S. Weng, L. Yu, and D. Chen, “Steganalysis network with two-branch preprocessing for spatial and JPEG domains,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 1451–1463, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2024.3470809>
- [36] Y. Yao, J. Wang, Q. Chang, Y. Ren, and W. Meng, “High invisibility image steganography with wavelet transform and generative adversarial network,” *Expert Systems with Applications*, vol. 249, p. 123540, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123540>
- [37] C. Yuan, H. Wang, P. He, J. Luo, and B. Li, “Gan-based image steganography for enhancing security via adversarial attack and pixel-wise deep fusion,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 5, pp. 6681–6701, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11778-z>
- [38] Y. Peng, D. Hu, Y. Wang, K. Chen, G. Pei, and W. Zhang, “Stegaddpm: Generative image steganography based on denoising diffusion probabilistic model,” in *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*. ACM, 2023, pp. 7143–7151. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3581783.3612514>
- [39] V. Y. Ramandi, M. Fateh, and M. Rezvani, “Vidagan: Adaptive gan for image steganography,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 12, pp. 3329–3342, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13177>
- [40] B. Ma, K. Li, J. Xu, C. Wang, J. Li, and L. Zhang, “Enhancing the security of image steganography via multiple adversarial networks and channel attention modules,” *Digital Signal Processing*, vol. 141, p. 104121, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104121>
- [41] S. Ahmad, J. O. Ogala, F. Ikpotoke, M. Arif, J. Ahmad, and S. Mehrez, “Enhanced cnn-dct steganography: Deep learning-based image steganography over cloud,” *SN Computer Science*, vol. 5, no. 4, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42979-024-02756-x>
- [42] M. EL-Hady, M. H. Abbas, F. A. Khanday, L. A. Said, and A. G. Radwan, “Dish: Digital image steganography using stochastic-computing

- with high-capacity,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 25, pp. 66 033–66 048, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17998-9>
- [43] C.-Y. Weng, H.-Y. Weng, and C.-T. Huang, “Expansion high payload imperceptible steganography using parameterized multilayer emd with clock-adjustment model,” *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, vol. 2024, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13640-024-00653-0>
- [44] T. Yao, Y. Pan, Y. Li, C.-W. Ngo, and T. Mei, “Wave-ViT: Unifying wavelet and transformers for visual representation learning,” in *Computer Vision – ECCV 2022*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 328–345. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-19806-9_19
- [45] Z. Qin, P. Zhang, F. Wu, and X. Li, “FcaNet: Frequency channel attention networks,” in *2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2021, pp. 763–772. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.00082>
- [46] Z. Zhang, H. Shi, X. Jiang, Z. Li, and J. Liu, “A CNN-based HEVC video steganalysis against DCT/DST-based steganography,” in *Digital Forensics and Cyber Crime*, ser. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Publishing, 2022, pp. 265–276. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06365-7_16
- [47] S. Liu, Y. Hu, B. Liu, and C.-T. Li, “An HEVC steganalytic approach against motion vector modification using local optimality in candidate list,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 146, pp. 23–30, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.018>
- [48] M. Cao, L. Tian, and C. Li, “A HEVC video steganalysis algorithm for transform unit partition modes,” *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 129312, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129312>

- [49] M. E. Haque and M. E. Tozal, “Byte embeddings for file fragment classification,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 127, pp. 448–461, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.019>
- [50] K. Skračić, J. Petrović, and P. Pale, “ByteRCNN: Enhancing file fragment type identification with recurrent and convolutional neural networks,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 138 176–138 187, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3340441>
- [51] L. Koch, S. Oesch, A. Sadovnik, B. Weber, A. Chaulagain, M. Dixon, J. Dixon, M. Huettel, C. Watson, J. Hartman, and R. Patulski, “On the abuse and detection of polyglot files,” in *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. ACM, 2025, pp. 4810–4822. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3696410.3714814>
- [52] Y. Fernando, D. Darwis, A. R. Mehta, W. Wamiliana, and A. Wantoro, “A new approach of steganography on image metadata,” *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 8, no. 2, p. 968, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62527/joiv.8.2.2110>
- [53] S. Kalaimagal, M. Sessaiah, S. Harini, D. Keerthi, and A. Udayakumar, “Implementation of multi-format exif metadata extraction from images,” in *2024 First International Conference on Data, Computation and Communication (ICDCC)*. IEEE, 2024, pp. 300–305. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICDCC62744.2024.10961287>
- [54] P. Harvey, “ExifTool: Read, write and edit meta information,” 2026. [Online]. Available: <https://exiftool.org/>
- [55] C. Easttom, W. Butler, J. Phelan, R. Sai Bhagavatula, S. Steuber, K. Rodriguez, V. Indy Balkissoon, and Z. Naseer, “Data hiding techniques in windows,” in *Windows Forensics*. Apress, 2024, pp. 397–453. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0193-8_13
- [56] OpenCVE, “CVE-2023-41064: Vulnerability details,” 2023. [Online]. Available: <https://app.openCVE.io/cve/CVE-2023-41064>

- [57] Apple, “About the security content of iOS 16.6.1 and iPadOS 16.6.1,” 2023. [Online]. Available: <https://support.apple.com/en-us/106361>
- [58] SUSE, “CVE-2023-2157: Imagemagick heap-based buffer overflow,” 2023. [Online]. Available: <https://www.suse.com/security/cve/CVE-2023-2157.html>
- [59] X. Li, “Exploring dynamic class instantiation and imagick extension vulnerabilities in php: Insights and techniques in securing php applications - a comprehensive guide to dynamic class instantiation and imagick extension vulnerabilities,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Signal Processing, Computer Networks and Communications*. ACM, 2023, pp. 136–140. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3654446.3654470>
- [60] L. Almeahmadi, A. Basuhail, D. Alghazzawi, and O. Rabie, “Framework for malware triggering using steganography,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 16, p. 8176, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app12168176>
- [61] R. Asharani and K. Vidyalakshmi, “A comparative analysis on exploration of stegosploits across various media formats,” in *2024 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems (ICKECS)*. IEEE, 2024, pp. 1–8. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICKECS61492.2024.10616568>
- [62] M. Mohan and S. S, “Stegomalware: A comprehensive survey on creation and detection of malware in images,” in *2024 2nd International Conference on Artificial Intelligence Trends and Pattern Recognition (ICAITPR)*. IEEE, 2024, pp. 1–7. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICAITPR63242.2024.10960081>
- [63] L. T. Badar, B. Carminati, and E. Ferrari, “A comprehensive survey on stegomalware detection in digital media, research challenges and future directions,” *Signal Processing*, vol. 231, p. 109888, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.109888>
- [64] G.-C. Huang, K.-C. Chang, and T.-H. Lai, “Chaotic-based shellcode encryption: A new strategy for bypassing antivirus mechanisms,” *Symmetry*,

- vol. 16, no. 11, p. 1526, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/sym16111526>
- [65] N. Cassavia, L. Caviglione, M. Guarascio, G. Manco, and M. Zuppelli, “Detection of steganographic threats targeting digital images in heterogeneous ecosystems through machine learning,” *Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications*, vol. 13, no. 3, pp. 50–67, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22667/JOWUA.2022.09.30.050>
- [66] M. Marelus, “Exploring compiled V8 JavaScript usage in malware,” Check Point Research, 2024. [Online]. Available: <https://research.checkpoint.com/2024/exploring-compiled-v8-javascript-usage-in-malware/>
- [67] P. Schläpfer, “Magniber ransomware adopts JavaScript, targeting home users with fake software updates,” HP Wolf Security, 2022. [Online]. Available: <https://threatresearch.ext.hp.com/magniber-ransomware-switches-to-javascript-targeting-home-users-with-fake-software-updates/>
- [68] M. M. Khan, M. F. Hyder, S. M. Khan, J. Arshad, and M. M. Khan, “Ransomware prevention using moving target defense based approach,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 35, no. 7, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/cpe.7592>
- [69] M. Abbadini, M. Beretta, D. Facchinetti, G. Oldani, M. Rossi, and S. Paraboschi, “Lightweight cloud application sandboxing,” in *2023 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. IEEE, 2023, pp. 139–146. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CLOUDCOM59040.2023.00033>
- [70] O. Kuznetsov, N. Luhanko, E. Frontoni, L. Romeo, and R. Rosati, “Image steganalysis using deep learning models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 16, pp. 48 607–48 630, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17591-0>
- [71] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, “Digital image steganography survey and investigation (goal, assessment, method,

- development, and dataset),” *Signal Processing*, vol. 206, p. 108908, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908>
- [72] M. A. Wani and B. Sultan, “Deep learning based image steganography: A review,” *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 13, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/widm.1481>
- [73] W. Luo, K. Wei, Q. Li, M. Ye, S. Tan, W. Tang, and J. Huang, “A comprehensive survey of digital image steganography and steganalysis,” *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 13, no. 1, pp. 1–67, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1561/116.20240038>
- [74] K. D. Michaylov and D. K. Sarmah, “Steganography and steganalysis for digital image enhanced forensic analysis and recommendations,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 1–27, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/23742917.2024.2304441>
- [75] T. Fu, L. Chen, Z. Fu, K. Yu, and Y. Wang, “CCNet: CNN model with channel attention and convolutional pooling mechanism for spatial image steganalysis,” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 88, p. 103633, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103633>
- [76] M. A. Bravo-Ortiz, E. Mercado-Ruiz, J. P. Villa-Pulgarin, C. A. Hormaza-Cardona, S. Quiñones-Arredondo, H. B. Arteaga-Arteaga, S. Orozco-Arias, O. Cardona-Morales, and R. Tabares-Soto, “CVTStegoNet: A convolutional vision transformer architecture for spatial image steganalysis,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 81, p. 103695, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103695>
- [77] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, “A convolutional neural network to detect possible hidden data in spatial domain images,” *Cybersecurity*, vol. 6, no. 1, p. 23, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00156-x>
- [78] G. Xie, J. Ren, S. Marshall, H. Zhao, R. Li, and R. Chen, “Self-attention enhanced deep residual network for spatial image steganalysis,”

- Digital Signal Processing*, vol. 139, p. 104063, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104063>
- [79] Z. Zhou, K. Chen, D. Hu, H. Shu, G. Coatrieux, J. L. Coatrieux, and Y. Chen, “Global texture sensitive convolutional transformer for medical image steganalysis,” *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 3, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00530-024-01344-6>
- [80] M. Xu and X. Luo, “Leveraging high-dimensional mapping for effective jpeg steganalysis,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 2025, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/int/9674462>
- [81] X. Gao, J. Yi, L. Liu, and L. Tan, “A generic image steganography recognition scheme with big data matching and an improved resnet50 deep learning network,” *Electronics*, vol. 14, no. 8, p. 1610, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics14081610>
- [82] S. Huang, M. Zhang, Y. Ke, F. Di, and Y. Kong, “Sasrnet: Slimming-assisted deep residual network for image steganalysis,” *Computing and Informatics*, vol. 43, no. 2, pp. 295–316, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_295
- [83] Y. Ma, X. Zhang, J. Wang, R. Jin, R. Nasimov, and H. Zhang, “Digital image steganalysis network strengthening framework based on evolutionary algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91390-5>
- [84] N. Swarnkar, A. Thomas, and A. Selwal, “A generalized image steganalysis approach via decision level fusion of deep models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 14, pp. 43 513–43 538, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17068-0>
- [85] S. Agarwal and K.-H. Jung, “Digital image steganalysis using entropy driven deep neural network,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 84, p. 103799, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103799>

- [86] Y. Ma, Z. Yang, T. Li, L. Xu, and Y. Qiao, "Image steganalysis method based on cover selection and adaptive filtered residual network," *Computers & Graphics*, vol. 115, pp. 43–54, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.034>
- [87] X. Yu, Y. Ma, Y. Zhang, X. Li, and Y. Zhao, "Fast dominant feature selection with compensation for efficient image steganalysis," *Signal Processing*, vol. 220, p. 109475, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109475>
- [88] M. H. Noor Azam, F. Ridzuan, M. N. S. Mohd Sayuti, A. H. Azni, N. H. Zakaria, and V. Potdar, "A systematic review on cover selection methods for steganography: Trend analysis, novel classification and analysis of the elements," *Computer Science Review*, vol. 56, p. 100726, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100726>
- [89] A. Dehdar, A. Keshavarz, and N. Parhizgar, "Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and random forest," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 5, pp. 7401–7418, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13599-0>
- [90] S. Weng, M. Chen, L. Yu, and S. Sun, "Lightweight and effective deep image steganalysis network," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 1888–1892, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2022.3201727>
- [91] E. Hong, K. Lim, T.-W. Oh, and H. Jang, "Lightweight image steganalysis with block-wise pruning," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 16148, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43386-2>
- [92] A. Singhal and P. Bedi, "USteg-DSE: Universal quantitative steganalysis framework using Densenet merged with squeeze & excitation net," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 128, p. 117171, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.image.2024.117171>
- [93] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, "Toward secret data location via fuzzy logic and convolutional neural network," *Egyptian Informatics*

- Journal*, vol. 24, no. 3, p. 100385, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2023.05.010>
- [94] Z. Lai, X. Zhu, and J. Wu, “Generative focused feedback residual networks for image steganalysis and hidden information reconstruction,” *Applied Soft Computing*, vol. 129, p. 109550, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109550>
- [95] J. Hemalatha, M. Sekar, C. Kumar, A. Gutub, and A. K. Sahu, “Towards improving the performance of blind image steganalyzer using third-order spam features and ensemble classifier,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 76, p. 103541, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103541>
- [96] E. Levecque, J. Butora, and P. Bas, “Finding incompatible blocks for reliable jpeg steganalysis,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 9467–9479, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3470650>
- [97] D. Lerch-Hostalot and D. Megias, “Real-world actor-based image steganalysis via classifier inconsistency detection,” in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*. ACM, 2023, pp. 1–9. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3600160.3605042>
- [98] D. Lerch-Hostalot and D. Megías, “Aletheia: an open-source toolbox for steganalysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5982, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.05982>
- [99] L. Zhai, L. Wang, Y. Ren, and Y. Liu, “Generalized local optimality for video steganalysis in motion vector domain,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 4, pp. 4231–4247, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545486>
- [100] H. Dai, D. Xu, L. Yang, and R. Wang, “HEVC video steganalysis based on centralized error and attention mechanism,” *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 27, pp. 8914–8925, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMM.2025.3613171>

- [101] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, and O. Ivanchenko, “Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи,” *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*, vol. 35(74), no. 5, pp. 124–129, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>
- [102] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Kashtalian, “Method for detecting steganographic changes in images using machine learning,” in *2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>
- [103] D. Denysiuk, O. Savenko, and M. Kvassay, “Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3963, 2025, pp. 340–350. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>
- [104] D. Denysiuk, O. Sorochynskyi, Y. Hnatchuk, and A. Drozd, “Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів,” *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*, vol. 347, no. 1, pp. 576–583, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>
- [105] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and O. Savenko, “Methods for detecting software implants in corporate networks,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3675, 2024, pp. 270–284. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>
- [106] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and A. Drozd, “A method for detecting botnets in it infrastructure using a neural network,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3736, 2024, pp. 282–292. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>
- [107] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, O. Savenko, and S. Lysenko, “Detection system of software implants using decoys,” in *2024 IEEE*

- 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2024, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>
- [108] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Nicheporuk, “Detecting software implants using system decoys,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3899, 2025, pp. 277–287. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>
- [109] D. Denysiuk, O. Savenko, and A. Kashtalian, “Методи виявлення вторгнення в іт інфраструктуру,” in *ITSec-2024*, 2024, pp. 86–87. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ce>

ur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf.

7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

Відомості про апробацію результатів дисертації

У наведеній нижче таблиці подано відомості, які підтверджуються опублікованими матеріалами відповідних наукових заходів. Позначення форми апробації не засвідчує усної або стендової доповіді, якщо це окремо не підтверджено програмою заходу чи документами здобувача.

Таблиця А.1 – Відомості про апробацію опублікованих матеріалів

№ публікації	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
3	13-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2023	Афіни, Греція; 13–15 жовтня 2023 р.	Опубліковано повний текст доповіді
4	14-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2024	Афіни, Греція; 11–13 жовтня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
5	5-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 березня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді

Продовження таблиці з відомостями про апробацію

№ публікації	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
6	1-й Міжнародний семінар Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 червня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
7	1-й Міжнародний семінар Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT 2024)	Хмельницький, Україна; Жиліна, Словаччина; 5 грудня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
8	13-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024)	Львів, Україна; 9–11 травня 2024 р.	Опубліковано тези доповіді
9	6-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025)	Хмельницький, Україна; 4 квітня 2025 р.	Опубліковано повний текст доповіді